

_____, $b_{2n-1} =$ _____.

解: 应填 0, 0.

分析: $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 f(x) \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$, 因为

$$\int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{令 } x=t+\pi} \int_{-\pi}^0 f(t+\pi) \cos n(t+\pi) dt = \int_{-\pi}^0 f(t+\pi) (-1)^n \cos nt dt$$

$$= \int_{-\pi}^0 f(t) (-1)^n \cos nt dt = \int_{-\pi}^0 f(x) (-1)^n \cos nx dx,$$

所以 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (1 + (-1)^n) f(x) \cos nx dx$, 故 $a_{2n-1} = 0$.

类似可求出 $b_{2n-1} = 0$.

例 7-40 设 $f(x) \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1/2, \\ 2-2x, & 1/2 < x < 1. \end{cases}$ $s(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$,

其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 则 $s\left(-\frac{5}{2}\right)$ 等于 _____.

(A) $\frac{1}{2}$; (B) $-\frac{1}{2}$; (C) $\frac{3}{4}$; (D) $-\frac{3}{4}$.

解: 应选 (C).

分析: $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的分段连续函数, $s(x)$ 是 $f(x)$ 做偶延拓后得到的傅里叶级数余弦展开式, 且 $s(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2 为周期, 由狄利克雷收敛定理知:

$$s\left(-\frac{5}{2}\right) = s\left(-\frac{1}{2}\right) = s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(f\left(\frac{1}{2} + 0\right) + f\left(\frac{1}{2} - 0\right) \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}.$$

例 7-41 设函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi, \\ x+2\pi, & -\pi < x < 0, \end{cases}$ 以 2π 为周期. $f(x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$.

(1) 求系数 a_0 , 并证明 $a_n = 0, n \geq 1$;

(2) 求傅里叶级数的和函数 $s(x)$, $-\pi \leq x \leq \pi$, 以及 $s(2\pi)$ 的值.

解: (1) 根据定义

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (x+2\pi) dx + \int_0^{\pi} x dx \right) = 2 \int_{-\pi}^0 dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = 2\pi,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (x+2\pi) \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) dx + 2 \int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots.$$

(2) 根据收敛定理和函数

$$s(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq \pi, \\ \pi, & x = 0, \quad \text{另外, } s(2\pi) = s(0) = \pi. \\ x+2\pi, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$$

例 7-42 设函数 $f(x) = \pi x + \cos \frac{x}{2}$, $-\pi < x < \pi$, 试将其展开为周期为 2π 的傅里叶级数.

分析: 由于 $f(x)$ 为一个奇函数 πx 与一个偶函数 $\cos \frac{x}{2}$ 之和, 所以其展开式应该是一个正

弦级数与一个余弦级数之和.

$$\text{解: } a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{4}{\pi}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\cos\left(n - \frac{1}{2}\right)x + \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x \right) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(n\pi - \pi/2)}{n - \frac{1}{2}} + \frac{\sin(n\pi + \pi/2)}{n + \frac{1}{2}} \right] = \frac{(-1)^{n-1} 4}{\pi(4n^2 - 1)}. \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \pi x \sin(nx) dx = -\frac{2}{n} x \cos(nx) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = (-1)^{n-1} \frac{2\pi}{n}.$$

所以, $f(x) = \frac{2}{\pi} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{2}{(4n^2 - 1)\pi} \cos(nx) + \frac{\pi}{n} \sin(nx) \right)$, 当 $x = \pm \pi$ 时, 该级数收敛于 0.

例 7-43 设 $f(x) = x^2, x \in [0, \pi]$, 将 $f(x)$ 展开为以 2π 为周期的傅里叶级数.

分析: 因为函数 $f(x) = x^2$ 只定义在 $[0, \pi]$ 上, 而要求展开为以 2π 为周期的傅里叶级数, 故另半周期 $[-\pi, 0]$ 可做各种延拓, 所以傅里叶级数是不惟一的, 常用的可有三种: (1) 做奇延拓, 展开成正弦级数; (2) 做偶延拓, 展开成余弦级数; (3) 做零延拓.

解:

方法 1: 做奇延拓, 展开成正弦级数.

$$\text{令 } g(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq \pi, \\ -x^2, & -\pi \leq x < 0. \end{cases} \text{ 则}$$

$$a_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{1}{n} x^2 \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{(-1)^{n+1} \pi^2}{n} + \frac{2}{n^2} x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n^2} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{(-1)^{n+1} \pi^2}{n} + \frac{2}{n^3} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{(-1)^{n+1} \pi^2}{n} + \frac{2}{n^3} ((-1)^n - 1) \right), \end{aligned}$$

由狄利克雷定理知

$$f(x) = x^2 = 2\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx - \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3} \sin(2n-1)x, \quad 0 \leq x < \pi.$$

当 $x = \pi$ 时, 级数收敛于零.

方法 2: 做偶延拓, 展开成余弦级数.

$$\text{令 } g(x) = x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \text{ 得 } b_n = 0, n = 1, 2, 3, \dots.$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2 \sin nx}{n} + \frac{2x \cos nx}{n^2} - \frac{2 \sin nx}{n^3} \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{4}{n^2} (-1)^n, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

再由狄利克雷收敛定理得

$$f(x) = x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

在 $x = \pi$ 处, 级数收敛于 $\frac{1}{2}(f(-\pi+0) + f(\pi-0)) = \pi^2 = f(\pi)$. 故

$$f(x) = x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

方法 3: 做零延拓.

$$\text{令 } g(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & -\pi \leq x < 0, \end{cases} \text{ 得}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{3} \pi^2,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x^2 \sin nx}{n} + \frac{2x \cos nx}{n^2} - \frac{2 \sin nx}{n^3} \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{n^2} (-1)^n, \quad n = 1, 2, \dots; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x^2 \cos nx}{n} + \frac{2x \sin nx}{n^2} + \frac{2 \cos nx}{n^3} \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi}{n} (-1)^{n+1} + \frac{2}{\pi n^3} ((-1)^n - 1). \end{aligned}$$

由狄利克雷收敛定理知

$$f(x) = x^2 = \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n^2} (-1)^n \cos nx + \frac{\pi}{n} (-1)^{n+1} \sin nx - \frac{4}{\pi(2n-1)^2} \sin(2n-1)x \right), \quad 0 \leq x < \pi.$$

在 $x = \pi$ 处, 级数收敛于 $\frac{\pi^2}{2}$.

例 7-44 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且在区间 $[0, 2]$ 上定义为:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

求其傅里叶级数展开式, 并利用此结果证明等式 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

$$\text{解: } a_0 = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^2 f(x) \cos(n\pi x) dx = \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx \\ &= \frac{1}{n\pi} x \sin(n\pi x) \Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx \\ &= \frac{1}{(n\pi)^2} \cos(n\pi x) \Big|_0^1 = \frac{1}{(n\pi)^2} ((-1)^n - 1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(x) \sin(n\pi x) dx = \int_0^1 x \sin(n\pi x) dx \\ &= -\frac{1}{n\pi} x \cos(n\pi x) \Big|_0^1 + \int_0^1 \cos(n\pi x) dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}. \end{aligned}$$

由狄利克雷收敛定理, 即知

$$f(x) = \frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2} + (-1)^n \frac{\pi}{2n} \sin(n\pi x) \right), \quad x \in [0, 2], x \neq 1.$$

而当 $x = 1$ 时, 该级数收敛于 $\frac{1}{2}$.

在上式中, 令 $x = 0$, 则有 $\frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = 0$, 整理得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

记 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = s$, 并利用上式, 即知

$$\begin{aligned} s &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{s}{4}, \end{aligned}$$

因此 $s = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$

小结: 从以上几个例子可以看出, 将一个函数 $f(x)$ 展开为傅里叶级数的步骤是:

第1步, 判定 $f(x)$ 的周期 $2l$, 以及是否具有奇偶性(或根据题意对 $f(x)$ 进行奇延拓或偶延拓);

第2步, 按公式计算傅里叶系数, $a_0, a_n, b_n, n = 1, 2, 3, \cdots$;

第3步, 根据狄利克雷定理, 写出所得傅里叶级数的和函数 $s(x)$;

第4步, 如果还要求某个数项级数的和, 则在 $s(x)$ 中令 x 取某个特殊值, 得出相应数项级数的和.

这四步具有问题明确、解法固定两个突出特点.

解题时常要运用分部积分法计算 a_n, b_n , 故有时计算量较大, 容易出现计算上的错误. 因此, 在计算过程中切不可掉以轻心, 而且还应该时时注意被积函数是否具有奇偶数、积分区间是否对称, 力求将计算化到最简程度.

7.4 习题与参考答案

7.4.1 习题

7-1 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径为_____.

7-2 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域是_____.

7-3 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ _____

(A) 绝对收敛. (B) 条件收敛. (C) 发散. (D) 敛散性要看具体的 a_n .

7-4 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛, 则下述诸论断中必定成立的是_____

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - a_{2n-1})$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散.

7-5 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则它在 $x = 3$ 处_____

- (A) 条件收敛. (B) 绝对收敛.
(C) 发散. (D) 敛散性与 a_n 的取值有关.

7-6 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均发散, 则下列级数必定发散的是 _____

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n v_n)$.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$.

7-7 设 $u_n \neq 0, n = 1, 2, 3, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ _____

- (A) 发散. (B) 绝对收敛.
(C) 条件收敛. (D) 收敛性根据所给条件不能确定.

7-8 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为 _____

- (A) 5. (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{5}$.

7-9 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ _____

- (A) 发散. (B) 绝对收敛. (C) 条件收敛. (D) 前三种情形都有可能.

判别下列级数(7-10 ~ 7-18) 的敛散性, 并说明理由.

7-10 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sin \frac{\pi}{3^n}$.

7-11 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(4 + (-1)^n)^n}$.

7-12 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^3 - 5n + 3}}$.

7-13 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)$.

7-14 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$.

7-15 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}, u_n = \int_0^n \sqrt{1+x^4} dx$.

7-16 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$.

7-17 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5 + (-1)^n} \right)^n$.

7-18 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} (\sqrt{1+n} - \sqrt{n-1})$.

判别下列级数(7-19 ~ 7-21) 是条件收敛、绝对收敛还是发散.

7-19 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n - \ln n}$.

7-20 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$.

7-21 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(1+n)}{1+n}$.

- 7-22 设 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根(按递增顺序排列), 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 收敛.
- 7-23 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n b_n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^{2/3}}$ 都收敛.
- 7-24 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+5}{3^n}$ 收敛, 并求它的和.
- 7-25 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 8, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{3n+1}$ 的收敛半径是 _____.
 (A) $\frac{1}{8}$; (B) 8; (C) $\frac{1}{2}$; (D) 2.
- 7-26 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n}{3^n + 2^n} \cdot \frac{x^n}{n} \right)$ 的收敛半径、收敛域.
- 7-27 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} (x-1)^{2n-1}$ 的收敛半径、收敛域.
- 7-28 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n} (2x-1)^{n-1}$ 的收敛域及和函数.
- 7-29 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的收敛域及和函数.
- 7-30 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛域及在收敛域内的和函数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2}{2^{n-1}}$ 的和.
- 7-31 将函数 $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$ 展开成 x 的幂级数, 并求其收敛域.
- 7-32 将 $f(x) = \frac{3x}{x^2 + x - 2}$ 分别展开为 x 和 $x-2$ 的幂级数, 并写出它们的收敛域.
- 7-33 将 $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数, 写出收敛域, 并求 $f^{(5)}(0)$.
- 7-34 设 $f(x) = \arctan \frac{1+x^2}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(0)$.
- 7-35 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和.
- 7-36 设数列 $\{na_n\}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 试证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 亦收敛.
- 7-37 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内有连续一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 条件收敛.
- 7-38 试求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \cdots + \frac{n}{a^n} \right)$, $a > 1$.
- 7-39 设 $f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & 2 < x < 4 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $s(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{4}$, 其中,
 $a_0 = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) dx$, $a_n = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx$, $n = 1, 2, \dots$,
 则 $s(-5) =$ _____, $s(-9) =$ _____.
- 7-40 设 $f(x)$ 同题 7-39, 其傅里叶级数为 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{4}$, 其中 $b_n = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \sin \frac{n\pi x}{4} dx$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $s(-5) =$ _____, $s(-9) =$ _____.
- 7-41 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且 $f(x) = \begin{cases} x + \pi, & -\pi \leq x < 0, \\ x - \pi, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$
 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在 $x = \frac{5\pi}{2}$ 处收敛于 _____.

(A) $\frac{\pi}{2}$; (B) 0; (C) π ; (D) $-\frac{\pi}{2}$.

7-42 已知 $f(x) = e^x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上以 2π 为周期的傅里叶级数的和函数为 $s(x)$, 请迅速地求出 $s(-2), s(0), s(\frac{3\pi}{2}), s(-\frac{4}{3}\pi)$ 的值.

7-43 将函数 $f(x) = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x \leq 4, \\ x-6, & 4 < x \leq 8 \end{cases}$ 展成以 8 为周期的傅里叶级数.

7.4.2 参考答案及提示

7-1 $\sqrt{3}$.

7-2 $[-2, 2)$.

7-3 (A). 提示: 考虑 $\left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \frac{a_n^2 + \frac{1}{n^2}}{2}$.

7-4 (C). 提示: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - a_{2n-1})$ 的前几项部分和与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 前 $2n$ 项部分和相同.

7-5 (D).

7-6 (C). 提示: 用反证法, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 收敛, 则因为 $|u_n| \leq |u_n| + |v_n|$, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 进而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 矛盾.

7-7 (C).

7-8 (A).

7-9 (C). 提示: $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛是显然的, 用反证法可证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 不可能绝对收敛.

7-10 收敛. 提示: 用比值法.

7-11 收敛. 提示: $\frac{n}{(4 + (-1)^n)^n} \leq \frac{n}{3^n}$.

7-12 发散. 提示: $\frac{n+1}{\sqrt{n^3-5n+3}}$ 与 $\frac{1}{n^{1/2}} (n \rightarrow \infty)$ 同阶.

7-13 发散. 提示: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} - 1 / \frac{1}{n} = 1$.

7-14 收敛. 提示: $\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

7-15 收敛. 提示: $\frac{1}{u_n} \leq \frac{1}{\int_0^n x dx} = \frac{2}{n^2}$.

7-16 收敛. 提示: 用比值法.

7-17 收敛.

7-18 收敛.

7-19 条件收敛. 提示: 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln n} = 0$, 又因为 $\left(\frac{1}{x - \ln x}\right)' < 0, x > 1$ 时, 所以满足莱布尼兹定理条件.

7-20 条件收敛. 提示: 满足莱布尼兹定理条件.

7-21 条件收敛. 提示: $f'(x) = \left(\frac{\ln(1+x)}{1+x}\right)' < 0$ (当 x 取足够大的正数时), 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{1+n} = 0$.

7-22 提示: 因 $x_n \in \left(\frac{\pi}{2} + (n-1)\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi\right), n = 1, 2, \dots$, 故 $\frac{1}{x_n^2} < \frac{1}{\left(n - \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2} < \frac{1}{n^2}$, 因此级数收敛.

7-23 提示: 因 $\sqrt{a_n b_n} \leq a_n + b_n$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n b_n}$ 收敛; 又 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4/3}}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^{2/3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n b_n}$ 收敛.

7-24 $S = \frac{19}{4}$.

7-25 (D)

7-26 $R = \frac{3}{2}$, 收敛域 $\left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

7-27 $R = \sqrt{2}$, 收敛域 $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$.

7-28 收敛域 $(0, 1)$, 当 $0 < x < 1$ 且 $x \neq \frac{1}{2}$ 时, $s(x) = \frac{1}{4(1-x)^2} - \frac{\ln(2-2x)}{2x-1}$; 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $S\left(\frac{1}{2}\right) = 2$.

7-29 $s(x) = \frac{x^2 + x}{(1-x)^2}$, $x \in (-1, 1)$.

7-30 $s(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$, $x \in (-1, 1)$; $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{n^2}{2^{n-1}} = \frac{4}{27}$.

7-31 $\ln 6 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) \frac{x^n}{n}$, $-2 < x < 2$.

7-32 (1) $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{2^n} x^n$, $x \in (-1, 1)$.

(2) $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2 \cdot 4^n + 1}{2 \cdot 4^n} (x-2)^2$, $x \in (1, 3)$.

7-33 $f(x) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^n$, $x \in (-1, 1)$; $f^{(5)}(0) = 240$.

7-34 $f(0) = \frac{\pi}{4}$, $f'(0) = 0$, $f^{(4n+2)}(0) = \frac{(-1)^n(4n+2)}{2n+1}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 其他 $f^{(k)}(0) = 0$.

7-35 $\frac{22}{27}$.

7-36 提示: 写出 $\sum_{n=0}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 的前 n 项的部分和, 并项, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和, 由条件可证后一部分和存在极限.

7-37 提示: 由条件得 $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 2 > 0$, 由保号性定理在 $x = 0$ 某邻域 $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 单调递增. 所以 $f\left(\frac{1}{n}\right) \geq f\left(\frac{1}{n+1}\right) > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛. 又由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 知, $f\left(\frac{1}{n}\right)$ 与 $\frac{1}{n}$ 是同阶无穷小, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散. 故原级数条件收敛.

7-38 $\frac{a}{(1-a)^2}$. 提示: 考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$ 的和函数.

7-39 $s(-5) = 0$, $s(-9) = \frac{1}{2}$. 提示: 对 $f(x)$ 进行偶延拓, 此时 $l = 4$, $T = 8$.

7-40 $s(-5) = 0$, $s(-9) = -\frac{1}{2}$. 提示: 对 $f(x)$ 进行奇延拓, 此时 $l = 4$, $T = 8$.

7-41 (D).

7-42 $s(0) = 1$, $s(-2) = e^{-2}$, $s\left(-\frac{3}{2}\pi\right) = s\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\frac{\pi}{2}}$, $s\left(-\frac{4}{3}\pi\right) = s\left(\frac{2}{3}\pi\right) = e^{\frac{2}{3}\pi}$.

7-43 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{\pi^2 n^2} (1 - (-1)^n) \cos \frac{n\pi x}{4}$, $x \in [0, 8]$.

提示: 画出 $s(x)$ 的图形. $s(x)$ 为偶函数, 故 $b_n = 0$, $a_0 = \frac{2}{4} \int_0^4 (2-x) dx = 0$.

$a_n = \frac{2}{4} \int_0^4 (2-x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx = \frac{8}{\pi^2 n^2} (1 - (-1)^n)$.

第 8 章

微分方程

8.1 本章导读

本章主要有两个问题,一是根据实际问题 and 所给条件建立有自变量、未知函数及未知函数导数的方程及相应的初始条件;二是求解方程,包括方程的通解和满足初始条件的特解.本章的重点内容是求解一阶、二阶微分方程及微分方程在实际中的应用.

1. 关于列方程

有关微分方程的应用题,首先是建立方程.这要根据题意,分析条件,搞清问题所涉及的基本物理或几何量的意义,并结合其他相关知识,通过逻辑推理等综合手段,使问题得到解决.

列方程、建立数学模型,是考查考生综合应用能力的重要方法,受到各方面的重视,是考试的重点内容之一;同时也是考生的难点,应给予充分重视,要通过练习,结合自己的实际,总结建立微分方程的步骤及注意事项(例如正负号的处理).

有些微分方程可能是数学问题中提供的,例如有的微分方程是由积分方程提出的,有的来自曲线积分与路径无关的充要条件,或微分式子是某个原函数的全微分.此时应转化成微分方程来求解,同时还应注意到所给条件中可能还提供了函数的某个函数值、导数值(即初始条件)等信息.

2. 关于解方程

第一,应掌握方程类型的判别,判别方程类型也是一种能力,因为不同类型的方程有不同的解法,同一个方程,可能属于多种不同的类型,则应该选择较易求解的方法.对于一阶方程,通常可按可分离变量的方程、齐次方程、一阶线性方程、伯努利方程、全微分方程的顺序进行.特别是一阶线性方程和伯努利方程,还应注意到有时可以以 x 为因变量、 y 为自变量得到.对于高阶方程,一般可按线性方程、欧拉方程、高阶可降阶的方程进行.

第二,不同类型的方程有不同的求解方法,应该熟练掌握,典型方程可用固定的变量置换化简并求解(如齐次方程、线性方程、伯努利方程、高阶可降阶方程、欧拉方程等),如果用公式求解一阶线性方程,应注意公式的应用条件——方程应化成标准形式.对于线性方程,应搞清解的结构理论及齐次线性常系数方程的特征方程及非齐次方程特解的设定等.

第三,对于不属于典型方程的方程,做变量代换是一个有效途径,做什么样的变量代换要结合具体的方程特点来考虑,一般以克服求解方程的困难为目标,选择变量代换可采用试探方式,合适的、使方程得到化简并顺利求解的则采用,否则应重新选择.平时的练习和经验将帮助你选择合适的变量代换.

8.2 大纲及其基础内容

1. 常微分方程的概念, 微分方程的解、通解、初始条件的特解

微分方程的有关概念.

(1) 微分方程: 含有自变量、未知函数及未知函数导数或微分的方程

(2) 常微分方程: 未知函数是一元函数的微分方程.

(3) 微分方程的阶: 微分方程未知函数的导数或微分的最高阶数.

(4) 微分方程的解: 使微分方程成为恒等式的函数.

(5) 微分方程的通解: 对 n 阶常微分方程而言, 含有 n 个独立的任意常数的解.

(6) 微分方程的特解: 不含任意常数或者通解中任意常数已被初始条件确定出来的解.

(7) 微分方程的积分曲线: 微分方程的解的曲线图形.

(8) 初始条件: 对 n 阶常微分方程而言, 在自变量的某确定值处给出 n 个附加条件:

$y(x_0) = y_0, y'(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$, 用来从通解中确定所需的特解.

2. 变量可分离的方程, 一阶线性微分方程, 齐次方程

1) 可分离变量的微分方程的解法

如果一个一阶微分方程最终可表示成如下的形式

$$M(x)dx + N(y)dy = 0, \quad (8-1)$$

则称其为可分离变量的方程, 通解是 $\int M(x)dx + \int N(y)dy = C$.

2) 一阶线性微分方程的解法

如果一个一阶微分方程可写成如下形式

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad (8-2)$$

则称其为一阶线性微分方程, 通解公式是 $y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right)$.

3) 齐次微分方程的解法

如果一个一阶微分方程可写成如下的形式

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right), \quad (8-3)$$

则称其为齐次微分方程.

这类方程可通过变量代换, 将 $\frac{y}{x} = u, y = xu, \frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$ 代入式(8-3), 就把齐次方程化为变量可分离的方程 $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$, 通解是 $\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \ln Cx, u = \frac{y}{x}$.

3. 伯努利(Bernoulli) 方程, 全微分方程, 可用简单的变量代换求解的某些微分方程

注: 数学二没有此部分考试内容.

非线性一阶微分方程

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n, n \neq 0, 1, \quad (8-4)$$

称为伯努利方程. 通过变量代换 $z = y^{1-n}$, 可将其化为线性方程 $z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$, 这是以 $z = y^{1-n}$ 为未知函数的线性方程, 根据式(8-2)可求出通解.

一阶微分方程的一般形式可表示为

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0. \quad (8-5)$$

若有函数 $u(x, y)$, 使 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 则称方程式(8-5)为全微分方程, 它的通解是 $\int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy = C$ 或 $\int_{x_0}^x P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy = C$.

其中, (x_0, y_0) 是 $P(x, y), Q(x, y), \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 的连续点.

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通区域 G 内具有连续的一阶偏导数, 则方程式(8-5)为全微分方程的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

4. 可降阶的高阶微分方程

1) 方程 $y^{(n)} = f(x)$ 的解法

这个方程的特点是它的右端不含未知函数 y 及其 1 至 $n-1$ 阶导数, 用逐次求不定积分的方法可求得方程的通解, 该方程可改写成

$$dy^{(n-1)} = f(x)dx,$$

将上式两边分别求积分, 得 $n-1$ 阶微分方程

$$y^{(n-1)} = \int f(x)dx + C_1.$$

再按同样的方法积分 $n-1$ 次, 即可得方程通解.

2) 方程 $y'' = f(x, y')$ 的解法

这个方程的特点是它的右端不显含 y . 其解法是: 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 代入原方程, 化为一阶微分方程

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p).$$

根据此方程所属类型, 可求出其通解, 设它为 $p = \varphi(x, C_1)$, 因为 $y' = p$, 于是原方程通解为:

$$y = \int \varphi(x, C_1)dx + C_2.$$

3) 方程 $y'' = f(y, y')$ 的解法

这个方程的特点是它的右端不显含自变量 x . 其解法是: 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入原方程, 得关于 $y, \frac{dp}{dy}$ 的一阶微分方程

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

设此方程的通解为 $p = \varphi(y, C_1)$, 即 $\frac{dy}{dx} = \varphi(y, C_1)$, 分离变量后, 便可求得原方程的通解.

5. 线性微分方程解的性质及解的结构定理

定理 8-1 二阶线性齐次方程的通解结构.

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是二阶线性齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的两个线性无关解 (即 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq \text{常数}$), 则

$$Y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

是该齐次方程的通解,其中 C_1, C_2 是任意常数.

定理 8-2 二阶线性非齐次方程的通解结构.

设 $y^*(x)$ 是二阶线性非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解, $y_1(x), y_2(x)$ 是该方程所对应的齐次方程的两个线性无关解,则

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y^*(x)$$

是该非齐次方程的通解,其中 C_1, C_2 为任意常数.

定理 8-3 线性非齐次方程特解的叠加性.

设 $y_1(x), y_2(x)$ 分别是方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x), y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$$

的两个特解,则 $y = y_1(x) + y_2(x)$ 为方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的一个特解.

n 阶线性方程: $y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 对应的齐次方程 $y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + Q(x)y = 0$, 其解的结构与二阶方程类似.

6. 二阶常系数齐次线性微分方程, 高于二阶的某些常系数齐次线性微分方程

标准形式: $y'' + py' + qy = 0$. (8-6)

解法: 若式(8-6)的特征方程为 $r^2 + pr + q = 0$, 依据判别式的符号, 其通解有三种形式.

(1) $\Delta = p^2 - 4q > 0$, 特征方程有两个相异实根 r_1, r_2 , 通解的形式为:

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x};$$

(2) $\Delta = p^2 - 4q = 0$, 特征方程有重根, 即 $r_1 = r_2$, 通解为:

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x};$$

(3) $\Delta = p^2 - 4q < 0$, 特征方程有共轭复根 $\alpha \pm i\beta$, 通解为

$$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

n 阶常系数齐次线性方程的一般形式为:

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \cdots + p_n y = 0. \quad (8-7)$$

特征根与通解的关系同二阶方程的情形相类似, 具体结果是:

(1) 若 $r_1, r_2, \cdots, r_n$ 是 n 个相异实根, 则方程式(8-7)的通解为:

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \cdots + C_n e^{r_n x};$$

(2) 若 $r = r_0$ 为特征方程的 $k (k \leq n)$ 重实根, 则式(8-7)的通解中含有:

$$(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) e^{r_0 x};$$

(3) 若 $\alpha \pm i\beta$ 为特征方程的 $k (2k \leq n)$ 重共轭复根, 则式(8-7)的通解中含有:

$$e^{\alpha x} ((C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x).$$

7. 简单的二阶常系数非齐次线性微分方程

标准形式: $y'' + py' + qy = f(x)$. (8-8)

(1) 对于 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型, 其特解形式为

$$y^*(x) = x^k Q_m(x) e^{\lambda x},$$

其中, $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次(m 次)的多项式, $k = \begin{cases} 0, \lambda \text{ 不是特征方程的根;} \\ 1, \lambda \text{ 是特征方程的单根;} \\ 2, \lambda \text{ 是特征方程的二重根.} \end{cases}$

(2) $f(x) = e^{\lambda x}(P_l(x)\cos\omega x + P_n(x)\sin\omega x)$ 型,其特解形式为:

$$y^*(x) = x^k e^{\lambda x}(Q_m(x)\cos\omega x + R_m(x)\sin\omega x),$$

其中, $Q_m(x), R_m(x)$ 是 m 次多项式; $m = \max\{l, n\}$,

$$k = \begin{cases} 0, \lambda + i\omega (\text{或 } \lambda - i\omega) \text{ 不是特征方程根;} \\ 1, \lambda + i\omega (\text{或 } \lambda - i\omega) \text{ 是特征方程根.} \end{cases}$$

所以式(8-8)的通解为 $y(x) = Y(x) + y^*(x)$, 其中 $Y(x)$ 是式(8-8)所对应的齐次方程式(8-6)的通解, $y^*(x)$ 是式(8-8)的一个特解.

注: 以上方法对高阶的情形也适用.

8. 欧拉(Euler) 方程, 包含两个未知函数的一阶常系数线性微分方程组

注: 数学二没有此部分考试内容.

(1) 欧拉方程标准形式为:

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x). \quad (8-9)$$

解法: 令 $x = e^t$, 或 $t = \ln x$ 即将自变量由 x 换成 t , 则有

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dt}{dx} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right), \\ &\vdots \end{aligned}$$

将这些关系代回式(8-9), 就化成了 n 阶常系数线性方程.

特别是, 令 $x = e^t$, 二阶欧拉方程 $x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$ 化成二阶线性常系数方程

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t).$$

(2) 含有两个未知函数的一阶常系数线性微分方程组的标准形式为:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = a_{11}y + a_{12}z + f_1(x), \\ \frac{dz}{dx} = a_{21}y + a_{22}z + f_2(x). \end{cases} \quad (8-10)$$

其中 $a_{ij} (i, j = 1, 2)$ 为常数.

若方程组式(8-10)中的 $f_1(x) \equiv 0, f_2(x) \equiv 0$, 则称为齐次线性微分方程组; 反之, 称为非齐次线性微分方程组.

解常系数线性微分方程组式(8-10)的一般解法和步骤如下:

① 从方程组中消去一个未知函数及其导数, 从而得到仅含一个未知函数的二阶常系数线性微分方程;

② 解所得的二阶常系数线性微分方程, 得到满足该方程的未知函数;

③ 把求得的函数代入原方程组, 即可求得另一个未知函数, 且一般无需经过积分.

9. 微分方程(或方程组)的简单应用题

对微分方程组的应用, 数学二不要求. 数学二仅要求微分方程的简单应用问题.

10. 差分与差分方程的概念, 差分方程的通解与特解, 一阶常系数线性差分方程

1) 差分

$y = f(x)$, 记 y_x . 有 x 遍取非负整数时, 函数值可以排成一个数列:

$$y_0, y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$$

则差 $\Delta y_x = y_{x+1} - y_x$ 称为函数 y_x 的差分, 也称为一阶差分.

2) 差分方程

含有未知函数差分或表示未知函数几个时期值的符号的方程称为差分方程. 方程中含未知函数差分的最高阶数称为差分方程的阶.

3) 差分方程的解、通解、特解

如果一个函数代入差分方程后, 方程两边恒等, 则称此函数为该差分方程的通解; 如果差分方程的解中含有相互独立的任意常数的个数恰好等于方程的阶数, 则称它为差分方程的通解; 满足初始条件的解称为特解.

4) 一阶常系数线性差分方程

形如

$$y_{x+1} - ay_x = f(x), \quad a \neq 0 \text{ 常数} \quad (8-11)$$

的方程称为一阶常系数线性差分方程, 其中 $f(x)$ 为已知函数, y_x 是未知函数. 式(8-11)中, 当 $f(x) \neq 0$ 时, 称之为非齐次的, 否则称之为齐次的.

5) 方程(8-11)的解

(1)

$$y_{x+1} - ay_x = 0, \quad (8-12)$$

$$y_{x+1} - ay_x = c, \quad c \text{ 为常数}. \quad (8-13)$$

式(8-12)的通解: $y_x^* = Aa^x$ (A 为任意常数).

式(8-13)的一个特解: $a \neq 1$ 时, $\tilde{y}_x = \frac{c}{1-a}$; $a = 1$ 时, $\tilde{y}_x = cx$.

所以式(8-13)的通解: $y_x = Aa^x + \frac{C}{1-a}$ ($a \neq 1$), 或 $y_x = Aa^x + Cx = A + Cx$ ($a = 1$).

(2)

$$y_{x+1} - ay_x = cb^x, \quad \text{其中 } c, b \neq 1, \text{ 均为常数}. \quad (8-14)$$

式(8-14)的一个特解: $a \neq b$ 时, $\tilde{y}_x = \frac{cb^x}{b-a}$; $a = b$ 时, $\tilde{y}_x = cxb^x$.

所以式(8-14)的通解: $\tilde{y}_x = Aa^x + \frac{Cb^x}{b-a}$, $a \neq b$; 或 $y_x = Aa^x + Cxb^x$, $a = b$.

其中 A 为任意常数.

(3)

$$y_{x+1} - ay_x = cx^n, \quad c \text{ 为常数}. \quad (8-15)$$

式(8-15)的特解形式: $a \neq 1$ 时, $\tilde{y}_x = B_0 + B_1x + \dots + B_nx^n$;

$a = 1$ 时, $\tilde{y}_x = x(B_0 + B_1x + \dots + B_nx^n)$.

其中 $B_0, B_1, \dots, B_n$ 是待定常数.

所以式(8-15)的通解为: $y_x = Aa^x + \tilde{y}_x$.

其中 A 为任意常数.

11. 微分方程与差分方程的简单应用.

8.3 题型、方法和小结

8.3.1 一阶微分方程的求解

例 8-1 已知 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 其中 α 是 Δx 的高阶无穷小 ($\Delta x \rightarrow 0$ 时), $y(0) = \pi$, 则 $y(1) =$ _____.

解: 应填 $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

分析: 因为 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x}$, 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2}$, 所以 $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{1+x^2}$, 两边积分, $\ln y = \arctan x + \ln C$, 故 $y = Ce^{\arctan x}$. 因为 $y(0) = \pi$, 所以 $C = \pi$, $y(1) = \pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

例 8-2 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解 $y =$ _____.

解: 应填 $(x + C)\cos x$.

分析: 这是典型的一阶线性方程, 由通解公式有

$$y = e^{-\int \tan x dx} \left(\int \cos x \cdot e^{\int \tan x dx} dx + C \right) = (x + C)\cos x.$$

例 8-3 微分方程 $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 满足条件 $y(e) = 2e$ 的特解 $y =$ _____.

解: 应填 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + 1)$.

分析: 原方程两边同除以 xy , 得 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x}}$. 这是一阶齐次微分方程.

令 $\frac{y}{x} = u$, 则原方程化为 $u + x \frac{du}{dx} = \frac{1+u^2}{u}$, 即 $x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u}$. 分离变量, 积分得 $\frac{1}{2}u^2 = \ln|x| + C$, 将 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式得 $y^2 = x^2(\ln|x| + C)$, 由条件 $y(e) = 2e$ 得 $C = 1$, 于是, 所求特解为 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + 1)$.

例 8-4 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + \ln 2$, 则 $f(x)$ 等于 _____.

(A) $e^x \ln 2$; (B) $e^{2x} \ln 2$; (C) $e^x + \ln 2$; (D) $e^{2x} + \ln 2$.

解: 应选 (B).

分析: 这是一个带变上限积分的积分方程, 一般是通过等式两端求导化为微分方程求解. 原式两边求导, 得 $f'(x) = 2f(x)$. 解此方程得 $f(x) = Ce^{2x}$. 由原方程可知, $f(0) = \ln 2$, 代入 $f(x) = Ce^{2x}$, 得 $C = \ln 2$, 故 $f(x) = e^{2x} \ln 2$.

例 8-5 求微分方程 $xy' + (1-x)y = e^{2x} (0 < x < +\infty)$ 满足条件 $\lim_{x \rightarrow +0} y(x) = 1$ 的解.

解: 由于 $0 < x < +\infty$, 原方程可化为 $y' + \frac{1-x}{x}y = \frac{1}{x}e^{2x}$, 其通解为

$$y(x) = e^{-\int \frac{1-x}{x} dx} \left(C + \int \frac{1}{x} e^{2x} e^{\int \frac{1-x}{x} dx} dx \right) = \frac{e^x}{x} \left(C + \int \frac{1}{x} \cdot x e^x dx \right) \\ = \frac{e^x}{x} (C + e^x) = \frac{Ce^x + e^{2x}}{x}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow +0} y(x) = 1$, 即 $\lim_{x \rightarrow +0} y(x) = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{Ce^x + e^{2x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} (Ce^x + 2e^{2x}) = C + 2 = 1$, 得 $C = -1$, 故所求特解为 $y = \frac{e^{2x} - e^x}{x}$.

例 8-6 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 1}{y^4 - 2xy}$ 的通解.

解: 原方程即 $\frac{dx}{dy} = \frac{y^4 - 2xy}{y^2 + 1}$, 所以 $\frac{dx}{dy} + \frac{2y}{y^2 + 1}x = \frac{y^4}{y^2 + 1}$. 这是关于 x 的一阶线性方程, 所以

$$x = e^{-\int \frac{2y}{y^2+1} dy} \left(\int \frac{y^4}{1+y^2} e^{\int \frac{2y}{1+y^2} dy} dy + C \right) = \frac{1}{1+y^2} \left(\int y^4 dy + C \right) = \frac{y^5 + 5C}{5(1+y^2)}.$$

例 8-7 设微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & \text{若 } x < 1, \\ 0, & \text{若 } x > 1. \end{cases}$

试求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 $y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内部满足所给方程.

解: 当 $x < 1$ 时, 有 $y' - 2y = 2$. 其通解为: $y = e^{\int 2dx} \left(\int 2e^{-\int 2dx} dx + C_1 \right) = C_1 e^{2x} - 1$.

由 $y(0) = 0$, 得 $C = 1$, 所以 $y = e^{2x} - 1, x < 1$.

当 $x > 1$ 时, 有 $y' - 2y = 0$, 其通解为: $y = C_2 e^{2x}$.

由 $\lim_{x \rightarrow 1+} C_2 e^{2x} = \lim_{x \rightarrow 1-} (e^{2x} - 1) = e^2 - 1$, 得 $C_2 e^2 = e^2 - 1$, 即 $C_2 = 1 - e^{-2}$, 所以 $y = (1 - e^{-2})e^{2x}, x > 1$.

若补充定义 $y(1) = e^2 - 1$, 则得在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数:

$$y(x) = \begin{cases} e^{2x} - 1, & x \leq 1, \\ (1 - e^{-2})e^{2x}, & x > 1. \end{cases}$$

例 8-8 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} + x + \sin(x+y) = 0$ 通解.

分析: 因方程含有 $\sin(x+y)$ 项, 致使变量 x, y 不易分离. 但若令 $x+y = u$, 则可化简方程.

解: 令 $u = x + y$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$, 从而所给方程化为 $x \frac{du}{dx} = -\sin u$. 分离变量, 得

$\frac{du}{\sin u} = -\frac{1}{x} dx$, 两边积分. 代还原变量, 得通解

$$x(\csc(x+y) - \cot(x+y)) = C, \quad C \text{ 为任意常数}.$$

注: $x+y = k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 也是方程的解.

例 8-9 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(\pi) = 1$, 并设 $(\sin x - f(x)) \frac{y}{x} dx + f(x) dy = 0 (x > 0)$ 为一全微分方程. 求 $f(x)$, 并求此全微分方程的通解.

分析: 由于所设方程为一全微分方程, 从而它满足相应的充要条件. 从这个充要条件入手, 导出 $f(x)$ 满足的关系.

解: 记 $P(x, y) = (\sin x - f(x)) \frac{y}{x}$, $Q(x, y) = f(x)$. 由全微分方程的充要条件有

$$\frac{\partial}{\partial y} \left((\sin x - f(x)) \frac{y}{x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} f(x), x > 0, \text{ 即 } \frac{\sin x}{x} - \frac{f(x)}{x} = f'(x), x > 0,$$

这是一个一阶线性方程.

$f'(x) + \frac{1}{x}f(x) = \frac{\sin x}{x}, x > 0$. 由通解公式得 $f(x) = \frac{1}{x}(-\cos x + C)$, 以初始条件 $f(\pi) =$

1 代入, 得 $C = \pi - 1$, 从而 $f(x) = \frac{1}{x}(-\cos x + \pi - 1) (x > 0)$ 再代入原给微分方程, 得

$$\left(\sin x + \frac{\cos x + 1 - \pi}{x} \right) \frac{y}{x} dx - \frac{\cos x + 1 - \pi}{x} dy = 0.$$

取 $(x_0, y_0) = (1, 0)$, 从而得微分方程的通解:

$$u(x, y) = \int_0^y -\frac{\cos x + 1 - \pi}{x} dy = -\frac{y \cos x}{x} + (\pi - 1) \frac{y}{x} = C,$$

或 $y = \frac{Cx}{\pi - 1 - \cos x}$, C 为任意常数.

例 8-10 求微分方程 $y' = \frac{y^2 - x}{2y(x - 1)}$ 的通解.

解: 这是伯努利方程, 可改写为 $2yy' = \frac{y^2}{x - 1} - \frac{x}{x - 1}$.

由于 $2yy' = (y^2)'$, 故令 $y^2 = u$, 则原方程化为 $u' - \frac{1}{x - 1}u = -\frac{x}{x - 1}$.

这又是一个一阶线性非齐次方程, 其通解为:

$$u = y^2 = C(x - 1) - (x - 1) \ln |x - 1| + 1.$$

例 8-11 设 $f(x)$ 为连续函数.

(1) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x) \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解, 其中 a 为大于 0 的常数.

(2) 若 $|f(x)| \leq k, k$ 为常数. 证明: $x \geq 0$ 时, $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

分析: 此题有一定的难度, 难在其通解只能用积分表达, 但学生常习惯于用不定积分来表达, 从而无法用初始条件定出特解. 在此, 就要求学生能灵活地将用不定积分表示转换成变上限积分表示, 或者用一个原函数来表示, 然后再转换成变上限积分.

证法 1: (1) 原方程的通解为 $y(x) = e^{-ax} \left(\int f(x) e^{ax} dx + C \right)$.

用 $F(x)$ 表示 $f(x)e^{ax}$ 的一个确定的原函数, 于是通解可写成 $y(x) = e^{-ax}(F(x) + C)$. 由 $y(0) = 0$, 得 $C = -F(0)$, 故 $y(x) = e^{-ax}(F(x) - F(0))$. 再由 $F(x) - F(0) = \int_0^x e^{at} f(t) dt$, 故满足初始条件 $y(0) = 0$ 的特解为

$$y(x) = e^{-ax} \int_0^x e^{at} f(t) dt.$$

(2) 于是, $|y(x)| \leq e^{-ax} \int_0^x |f(t)| e^{at} dt$,

$$\leq e^{-ax} k \int_0^x e^{at} dt = \frac{k}{a} e^{-ax} (e^{ax} - 1) = \frac{k}{a} (1 - e^{-ax}), \quad x \geq 0.$$

证法 2: (1) 在原方程的两端乘以 e^{ax} , 得 $y'e^{ax} + aye^{ax} = f(x)e^{ax}$, 从而 $(ye^{ax})' = f(x)e^{ax}$, 两边从 0 到任意 x 积分, 有 $ye^{ax} \Big|_0^x = \int_0^x f(t)e^{at} dt$, 即

$$ye^{ax} = \int_0^x f(t)e^{at} dt, \quad \text{或 } y = e^{-ax} \int_0^x f(t)e^{at} dt.$$

(2) 同证法 1.

例 8-12 设 $\varphi(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, $\int_0^{2\pi} \varphi(x) dx = a$.

(1) 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + y \sin x = \varphi(x)e^{\cos x}$ 的通解.

(2) 以上这些解中, 有没有以 2π 为周期的解? 若有, 求出; 若无, 说明理由.

解: (1) 由通解公式 $y(x) = e^{-\int \sin x dx} \left(\int \varphi(x)e^{\cos x} \cdot e^{\int \sin x dx} dx + C \right)$

$$= e^{\cos x} \left(\int \varphi(x) dx + C \right).$$

引入函数 $\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$, 从而 $\Phi(0) = 0$, $\Phi(2\pi) = a$, 并且通解 $y(x)$ 可写成:

$$y(x) = e^{\cos x} (\Phi(x) + C).$$

(2) $y(x)$ 以 2π 为周期 $\Leftrightarrow y(x+2\pi) - y(x) = 0$, 而

$$\begin{aligned} y(x+2\pi) - y(x) &= e^{\cos x} (\Phi(x+2\pi) + C) - e^{\cos x} (\Phi(x) + C) \\ &= e^{\cos x} (\Phi(x+2\pi) - \Phi(x)) = e^{\cos x} \left(\int_0^{x+2\pi} \varphi(t) dt - \int_0^x \varphi(t) dt \right) \\ &= e^{\cos x} \int_0^{2\pi} \varphi(t) dt = ae^{\cos x}, \end{aligned}$$

所以 $y(x)$ 以 2π 为周期 $\Leftrightarrow a = 0$.

小结: 解一阶微分方程主要是判断方程的类型. 一旦认清它的类型, 那么就按照固定的程序去求解. 检验类型通常是按: 可分离变量方程 $\rightarrow$ 齐次方程 $\rightarrow$ 线性方程 $\rightarrow$ 伯努利方程 $\rightarrow$ 全微分方程的顺序, 特别是对线性方程和伯努利方程的判断, 还应检验是以 y 为因变量还是以 x 为因变量, 方能确定是线性方程或伯努利方程.

有关积分方程(含未知函数及其积分的方程)的题, 大多是从给定的等式出发, 经过求导得出微分方程, 并结合其应用的初始条件, 再求这个初值问题的解, 得到所欲得之结果.

例 8-9 是一个综合性的题, 按照题目所讲的顺序去做并不难. 例 8-11 和例 8-12 是两个理论性较强的题, 有一定的难度, 难在其解只能用一个积分来表示. 学生通常习惯于用不定积分来表示, 而这里不定积分却无能为力. 因为不定积分不能用来估值, 也不能用来计算某一函数值. 这里要用变上限积分表示, 这一点实际上也是考查学生对于不定积分与变上限积分之间相互表示是否融会贯通.

例 8-13 求方程 $(1+x)y'' + y' = \ln(x+1)$ 的通解.

分析: 这显然是 $y'' = f(x, y')$ 型可降阶的二阶方程, 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 从而得到关于 p 的一阶方程.

解: 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 而原方程化为 $(x+1)p' + p = \ln(x+1)$, 即

$$p' + \frac{1}{x+1}p = \frac{\ln(x+1)}{x+1}.$$

这是以 p 为未知函数的一阶线性方程.

由通解公式

$$p = e^{-\int \frac{dx}{x+1}} \left(\int \frac{\ln(x+1)}{x+1} \cdot e^{\int \frac{dx}{x+1}} dx + C \right) = \ln(x+1) - 1 + \frac{C}{x+1}, \text{即}$$

$\frac{dy}{dx} = \ln(x+1) - 1 + \frac{C}{x+1}$, 分离变量并积分, 得原方程的通解:

$$y = (x + C_1) \ln(x + 1) - 2x + C_2; \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

例 8-14 求微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 的通解.

分析: 这是不显含自变量 x 的 $y'' = f(y, y')$ 型二阶方程. 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 从而使原方程降为一阶方程.

解: 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入方程得 $py \frac{dp}{dy} - p^2 = 0$. 即 $p \left(y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0$. 由 $p = 0$, 解得 $y = C$. 由 $y \frac{dp}{dy} - p = 0$, 可得 $p = C_1 y$, 亦即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$.

分离变量并积分得通解:

$$y = C_2 e^{C_1 x}; \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数. (解 } y = C \text{ 也包含在其中)}$$

例 8-15 设函数 $y(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续的导数, 并且满足关系式

$$y(x) = -1 + x + 2 \int_0^x (x-t)y(t)y'(t)dt, \text{求 } y(x).$$

分析: 未知函数在变上限积分的积分号内, 求导以消去此积分号化为微分方程解之.

$$\text{解: } y(x) = -1 + x + 2 \int_0^x (x-t)y(t)y'(t)dt.$$

两边对 x 求导数, 有

$$\begin{aligned} y'(x) &= 1 + 2 \int_0^x y(t)y'(t)dt + 2xy(x)y'(x) - 2xy(x)y'(x) \\ &= 1 + 2 \int_0^x y(t)y'(t)dt. \end{aligned}$$

两边再对 x 求导, 有

$$y''(x) = 2y(x)y'(x).$$

又由原方程及求导后的方程可知有 $y(0) = -1, y'(0) = 1$. 于是成为求下述初值问题的解:

$$\begin{cases} y'' = 2yy' \\ y(0) = -1, y'(0) = 1. \end{cases}$$

令 $y' = p, y'' = p \frac{dp}{dy}$, 得 $p \frac{dp}{dy} = 2yp$, 有 $p = 0$ 及 $\frac{dp}{dy} = 2y$. $p = 0$ 与条件 $y'(0) = 1$ 不符,

舍去, 解 $\frac{dp}{dy} = 2y$, 得 $p = y^2 + C_1$.

由初始条件 $x = 0$ 时, $y = -1, p = y' = 1$, 于是 $C_1 = 0$. 从而有 $\frac{dy}{dx} = y^2$, 分离变量, 积分得 $y = -\frac{1}{x + C_2}$. 再由条件 $y(0) = -1$, 得 $C_2 = 1$, 所以求得满足原积分方程的解为

$$y = -\frac{1}{x+1}.$$

小结: 二阶可降阶的微分方程, 首先要识别其类型, 是否属于 $y'' = f(x), y'' = f(x, y')$ 或 $y'' = f(y, y')$ 中的某一种, 然后按固定的方法去做. 第二种类型和第三种类型, 第 1 步都是令 $y' =$

p , 但第2步就不一样了. 第二种类型是 $y'' = p'$, 而第三种类型是 $y'' = p \frac{dp}{dy}$. 这个不同之处一定要记住, 弄清楚, 如果问题还给有初始条件, 常可在演题中随时用初始条件, 以逐个定出常数, 使运算方便. 这部分解题基础是一阶方程, 只要熟练掌握了一阶方程, 再结合每一种类型的特定变换, 问题是不难解决的.

8.3.2 高阶微分方程的求解及综合题

例 8-16 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为_____.

解: 应填 $e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1)$.

分析: 特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$, 解得 $r_{1,2} = 1 \pm i$, 则齐次方程通解为

$$Y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

易观察出 $y = e^x$ 是非齐次方程的一个特解, 则原方程通解为 $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1)$.

例 8-17 微分方程 $y'' + 4y = \cos 2x$ 的通解为_____.

应填: $\frac{x}{4} \sin 2x + C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$.

分析: 对应齐次方程的特征方程是 $r^2 + 4 = 0$, 它的两个特征根为 $r_{1,2} = \pm 2i$, 则对应齐次方程的通解为 $Y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$. 又因为 $\pm \omega i = \pm 2i$ 是特征方程的根, 所以, 非齐次方程的特解形式为 $y^* = x(A \cos 2x + B \sin 2x)$, 代入方程 $y'' + 4y = \cos 2x$ 中, 得 $A = 0, B = \frac{1}{4}$. 所以所求方程通解为

$$y = \frac{x}{4} \sin 2x + C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x.$$

例 8-18 设线性无关的函数 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 均是二阶非齐次线性方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 为任意常数, 则该方程的通解是_____

- (A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$. (B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$.
(C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$. (D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$.

解: 应选(D).

分析: 由于(D)中的 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3 = C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3) + y_3$. 其中 $y_1 - y_3$ 和 $y_2 - y_3$ 是对应的齐次方程的两个解, 且由 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 线性无关可得到 $(y_1 - y_3)$ 与 $(y_2 - y_3)$ 也线性无关, 故(D)是原方程通解.

例 8-19 对于微分方程 $y'' + 2y' + y = 0, y = Cx e^{-x}$, 其中 C 为任意常数, 则_____.

- (A) 是方程的通解. (B) 是方程的特解.
(C) 不是方程的解. (D) 是不包含在(A), (B), (C) 三个选项中的情况.

解: 应选(D).

分析: 因为二阶方程的通解需含两个任意常数, 所以不是通解; 又因为特解不含任意常数, 所以不是特解; 最后因为 $y = Cx e^{-x}$ 代入方程成为关于 x 的恒等式, 所以 $y = Cx e^{-x}$ 是方程的解. 所以应选(D).

例 8-20 具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2x e^{-x}, y_3 = e^x$ 的三阶常系数齐次线性微分方程是_____

- (A) $y''' - y'' - y' + y = 0$. (B) $y''' + y'' - y' - y = 0$.
 (C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. (D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

解: 应选(B).

分析: 特征方程的特征根为 $r_1 = r_2 = -1, r_3 = 1$, 所以特征方程为 $(r+1)^2(r-1) = r^3 + r^2 - r - 1 = 0$. 对应的微分方程为 $y''' + y'' - y' - y = 0$.

例 8-21 已知 $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + e^x$ 是二阶线性非齐次方程的解, 求方程的通解及方程.

分析: 利用线性非齐次方程通解结构定理, 从三个特解中找出对应齐次方程的两个线性无关的解, 再任选一个非齐次的特解, 即可组成通解. 由通解消去任意常数 C_1, C_2 , 即可求得未知函数所应满足的方程.

解: 因为 y_1, y_2, y_3 是所给非齐次方程的解, 故 $y_2 - y_1 = x^2, y_3 - y_1 = e^x$ 是对应的齐次方程的解, 且 $\frac{e^x}{x^2} \neq k$ (常数), 知 e^x 和 x^2 线性无关, $y_1 = 3$ 是原非齐次方程的一个解, 故原方程的通解是 $y = C_1 x^2 + C_2 e^x + 3$.

对 y 求一阶、二阶导数, 并从 y, y', y'' 中消去 C_1, C_2 , 即

$$\begin{cases} y = C_1 x^2 + C_2 e^x + 3, \\ y' = 2C_1 x + C_2 e^x, \\ y'' = 2C_1 + C_2 e^x, \end{cases}$$

得

$$\frac{y'' - y'}{2 - 2x} = C_1 = \frac{y' - y + 3}{2x - x^2}.$$

于是求得的方程是 $(2x - x^2)y'' + (x^2 - 2)y' + 2(1 - x)y = 6(1 - x)$.

注: 这是线性非齐次二阶(非常系数)微分方程.

例 8-22 写出微分方程 $y'' - 2y' + \lambda y = xe^{ax}$ 的通解形式, 其中 λ, a 是任意实数.

解: 对应齐次方程的特征方程是 $r^2 - 2r + \lambda = 0$; 特征根为 $r_1 = 1 + \sqrt{1 - \lambda}, r_2 = 1 - \sqrt{1 - \lambda}$.

(1) 若 $\lambda = 1$, 则 $r_1 = r_2 = 1$.

若 $a = 1$, 则通解形式为: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x^2(Ax + B)e^x$.

若 $a \neq 1$, 则通解形式为: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + (Ax + B)e^x$.

(2) 若 $\lambda < 1$, 则 $r_1 \neq r_2$ (实数).

若 $a = 1 + \sqrt{1 - \lambda}$, 或 $a = 1 - \sqrt{1 - \lambda}$, 则通解形式为:

$$y = C_1 e^{(1+\sqrt{1-\lambda})x} + C_2 e^{(1-\sqrt{1-\lambda})x} + x(Ax + B)e^{ax}.$$

若 $a \neq 1 + \sqrt{1 - \lambda}$, 且 $a \neq 1 - \sqrt{1 - \lambda}$, 则通解形式为:

$$y = C_1 e^{(1+\sqrt{1-\lambda})x} + C_2 e^{(1-\sqrt{1-\lambda})x} + (Ax + B)e^{ax}.$$

(3) 若 $\lambda > 1$, 则特征根是复数.

$r_{1,2} = 1 \pm \sqrt{\lambda - 1}i$, 因为 a 是实数, 所以通解形式为:

$$y = e^x (C_1 \cos \sqrt{\lambda - 1}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda - 1}x) + (Ax + B)e^{ax}, \quad \text{其中 } A, B \text{ 是待定常数.}$$

例 8-23 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 $f(x)$ 是连续函数, 求 $f(x)$.

解: 由 $f(x) = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt$, (8-16)

对式(8-16)两边求导, 有

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt, \quad (8-17)$$

对式(8-17)两边再求导, 又有

$$f''(x) + f(x) = -\sin x. \quad (8-18)$$

由式(8-16)和(8-17)可知, $f(0) = 0, f'(0) = 1$.

式(8-18)相应的齐次方程通解是 $Y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 式(8-18)的特解可设为 $y^*(x) = x(A \cos x + B \sin x)$, 代入式(8-18)得: $A = \frac{1}{2}, B = 0$. 于是: $y^*(x) = \frac{x}{2} \cos x$. 所以式(8-18)的通解为:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 定出 $C_1 = 0, C_2 = \frac{1}{2}$. 故所求解为:

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

例 8-24 已知 $y'' + (x + e^{2y})(y')^3 = 0$, 若把 x 看成因变量, y 看成自变量, 则方程化为什么形式? 并求此方程的通解.

解: 因为

$$y'(x) = \frac{1}{x'(y)}, \quad (8-19)$$

式(8-19)两边对 x 求导, 得 $y''(x) = -\frac{x''(y) \cdot y'(x)}{(x'(y))^2} = -\frac{x''(y)}{(x'(y))^3}$, 代入原方程, 有

$$-\frac{x''(y)}{(x'(y))^3} + (x + e^{2y}) \frac{1}{(x'(y))^3} = 0,$$

即

$$x''(y) - x = e^{2y} \quad (8-20)$$

式(8-20)是二阶线性常系数非齐次方程, 其通解为:

$$x = C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{1}{3} e^{2y}.$$

例 8-25 求微分方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2y = x$ 的通解, 并求它满足初始条件 $y(-2) = 2 \ln 2, y'(-2) = -\ln 2$ 的特解.

分析: 这是欧拉方程, 按欧拉方程的固定解法解之.

解: 当 $x > 0$ 时, 作变量变换 $x = e^t$, 从而 $t = \ln x$, 于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2}.$$

原方程化为 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^t$, 求得它的通解为 $y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} - t e^t$, 化为原变量, 得

$$y = C_1x + C_2x^2 - x\ln x, \quad x > 0.$$

当 $x < 0$, 作变量变换 $x = -e^t$, 从而 $t = \ln(-x)$, 于是原方程化为 $\frac{d^2y}{dt^2} - 3\frac{dy}{dt} + 2y = -e^t$, 通解为 $y = C_1e^t + C_2e^{2t} + te^t$, 化为原变量, 得

$$y = C_1x + C_2x^2 - x\ln(-x), \quad x < 0.$$

合并两种情形可得通解 $y = C_1x + C_2x^2 - x\ln|x|$.

由初始条件 $y(-2) = 2\ln 2, y'(-2) = -\ln 2$, 可得: $C_1 = -1, C_2 = -\frac{1}{2}$, 于是得特解:

$$y = -x - \frac{1}{2}x^2 - x\ln(-x), \quad x < 0.$$

例 8-26 求微分方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} - x - 2y = e^t \\ \frac{dy}{dt} - 4x - 3y = 0 \end{cases}$ 的通解.

分析: 先消去一个未知函数, 化成另一未知函数的二阶方程解之, 再用微分法, 求出另一未知函数. 至于消元手续, 与二元线性代数方程组的消元法类似.

解: 为了消去一个未知函数, 例如消去 y , 由第 1 式解出 y , 得 $y = \frac{1}{2}\left(\frac{dx}{dt} - x - e^t\right)$, 代入第 2 式得 $\frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt} - x - e^t\right) - 4x - \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{dx}{dt} - x - e^t\right) = 0$, 即 $\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} - 5x = -2e^t$, 求得它的通解为: $x = C_1e^{5t} + C_2e^{-t} + \frac{1}{4}e^t$. 代入 $y = \frac{1}{2}\left(\frac{dx}{dt} - x - e^t\right)$ 中, 得 $y = 2C_1e^{5t} - C_2e^{-t} - \frac{1}{2}e^t$, 即得所求方程的通解为:

$$\begin{cases} x = C_1e^{5t} + C_2e^{-t} + \frac{1}{4}e^t, \\ y = 2C_1e^{5t} - C_2e^{-t} - \frac{1}{2}e^t. \end{cases}$$

例 8-27 (1) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$; (2) 利用 (1) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

解: (1) 因为 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$,

$$y'(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots,$$

$$y''(x) = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots,$$

所以 $y'' + y' + y = e^x$.

(2) 与 $y'' + y' + y = e^x$ 相应的齐次微分方程为 $y'' + y' + y = 0$, 其特征方程为 $r^2 + r + 1 = 0$, 特征根为 $r_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 因此齐次微分方程的通解为:

$$Y(x) = e^{-\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

设非齐次微分方程的特解为 $y^* = Ae^x$, 将 y^* 代入方程 $y'' + y' + y = e^x$, 得 $A = \frac{1}{3}$, 于是 $y^* = \frac{1}{3}e^x$, 方程通解为:

$$y = Y + y^* = e^{-\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + \frac{1}{3}e^x.$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, 有 } \begin{cases} y(0) = 1 = C_1 + \frac{1}{3}, \\ y'(0) = 0 = -\frac{1}{2}C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2 + \frac{1}{3}; \end{cases} \quad \text{由此得 } C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0.$$

于是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数为

$$y(x) = \frac{2}{3}e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x, \quad -\infty < x < +\infty.$$

例 8-28 设函数 $f(x)$ 可微, 对任何实数 a, b 满足

$$f(a+b) = e^a f(b) + e^b f(a), \quad (8-21)$$

且 $f'(0) = e$, 求 $f(x)$.

解: 在式(8-21)中令 $a = b = 0$, 则得 $f(0) = 0$. 再令 $a = x, b = \Delta x$, 得 $f(x + \Delta x) = e^x f(\Delta x) + e^{\Delta x} f(x)$, 所以 $\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{e^x f(\Delta x) + (e^{\Delta x} - 1)f(x)}{\Delta x} = \frac{(f(\Delta x) - f(0))e^x}{\Delta x} + \frac{(e^{\Delta x} - 1)f(x)}{\Delta x}$,

令 $\Delta x \rightarrow 0$, 得 $f'(x) = e^x f'(0) + f(x) = e^{x+1} + f(x)$, 即 $f'(x) - f(x) = e^{x+1}$. 解此方程, $f(x) = xe^{x+1} + Ce^x$, 将 $f(0) = 0$ 代入, 得 $C = 0$, 所以 $f(x) = xe^{x+1}$.

例 8-29 利用变换 $t = \tan x$ 求微分方程 $\cos^4 x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2\cos^2 x(1 - \sin x \cos x) \frac{dy}{dx} + y = e^{-\tan x}$ 的通解.

分析: 先利用所给变换简化方程, 再求所得方程的解. 如果未给变换, 则此题就难了.

解: 由 $t = \tan x$, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{dy}{dt}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{\cos^4 x} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{2\sin x}{\cos^3 x} \cdot \frac{dy}{dt}$. 将此代入所给方程, 经过化简后得 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + y = e^{-t}$, 其通解为 $y = (C_1 + C_2 t)e^{-t} + \frac{1}{2}t^2 e^{-t}$, 从而原方程的通解为: $y = (C_1 + C_2 \tan x + \frac{1}{2}\tan^2 x)e^{-\tan x}$.

小结: 求常系数线性齐次微分方程的通解有一套固定的步骤: ① 根据所给方程写出其特征方程; ② 求出特征根; ③ 根据特征根的不同情况, 写出通解中所对应的部分, 然后求出通解. 求常系数线性非齐次微分方程的通解, 只需根据右端非齐次项的形式, 正确写出一个特解的形状, 求出这个特解, 然后加上对应齐次方程的通解, 就得到非齐次问题的通解. 例 8-16、例 8-17、例 8-22 都是上述的一些例子, 在以往考试中出现的频率较高.

例 8-18、例 8-19、例 8-21 是涉及线性方程通解结构理论的习题, 这些例子富有概念性, 一定要很好地掌握.

例 8-23、例 8-24、例 8-27、例 8-28 和例 8-29 是几个涉及多方面的综合题, 要仔细理解题

意,也是可以解决的.

例 8-25 和例 8-26 是关于欧拉方程及常系数线性微分方程组的例题. 这几个例题是基本的,重要的是要掌握它们的方法并能灵活运用.

8.3.3 微分方程的应用

例 8-30 设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导,且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 做该曲线的切线及 x 轴的垂线,上述两直线与 x 轴所围三角形的面积记为 S_1 ,区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 ,并且 $2S_1 - S_2$ 恒为 1. 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

解: 设曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处的切线方程为 $Y - y = y'(x)(X - x)$,它与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$. 因为 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 从而 $y(x) > 0$, $x \geq 0$, 于是

$$S_1 = \frac{1}{2}y \left| x - \left(x - \frac{y}{y'}\right) \right| = \frac{y^2}{2y'}.$$

由条件 $2S_1 - S_2 = 1$ 知:

$$\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1, \quad (8-22)$$

式(8-22)两边对 x 求导并化简,得 $yy'' = (y')^2$.

令 $p = y'$, 有 $yp \frac{dp}{dy} = p^2$, 从而 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$. 两边积分, $p = C_1 y$, 即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$, $y = e^{C_1 x + C_2}$. 由 $y(0) = 1$ 并由式(8-22), $y'(0) = 1$, 由此得 $C_1 = 1$, $C_2 = 0$, 所以所求曲线是 $y = e^x$.

例 8-31 从船上向海中沉放某种探测仪器,按要求需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下,从海平面由静止开始铅直下沉,在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 V , 海水密度为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比,比例系数为 k ($k > 0$). 试建立 y 与 v 所满足的微分方程,并求出函数关系式 $y = f(v)$.

解: 取沉放点为原点 O , Oy 轴正向铅直向下,则由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - V\rho g - kv, \text{ 其中 } v = \frac{dy}{dt}.$$

这是一个二阶可降阶方程,则 $\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy}$.

原方程可化为 $mv \frac{dv}{dy} = mg - V\rho g - kv$, 分离变量得 $dy = \frac{mv}{mg - V\rho g - kv} dv$, 积分

$$y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - V\rho g)}{k^2} \ln(mg - V\rho g - kv) + C,$$

由初始条件 $v|_{y=0} = 0$, 求出

$$C = \frac{m(mg - V\rho g)}{k^2} \ln(mg - V\rho g),$$

故 $y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - V\rho g)}{k^2} \ln \frac{mg - V\rho g - kv}{mg - V\rho g}.$

注: 本题主要考查微分方程在物理上的应用.

例 8-32 设(1) $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$; (2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别交于 P_2 和 P_1 ; (3) 曲线 $f(x)$ 、直线 MN 和 x 轴所围图形的面积 S 恒等于 P_1P_2 的长度. 求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

分析: 按题意画出草图, 列出方程并求解.

解: 由题意: $S = |P_1P_2| = y_1 - y_2$, 即 $\int_0^x f(x) dx = e^x - 1 - f(x)$. 两边对 x 求导:

$$f(x) = e^x - f'(x), \quad \text{即 } f'(x) + f(x) = e^x,$$

解此方程得 $f(x) = Ce^{-x} + \frac{1}{2}e^x$, 由 $f(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{2}$, 故所求函数为 $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

例 8-33 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 若由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1, x = t$ ($t > 1$) 与 x 轴所围成平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 $x(t) = \frac{\pi}{3}(t^2 f(t) - f(1))$, 试求 $y = f(x)$ 满足的微分方程, 并求该方程满足条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解.

解: 由已知条件, 有

$$\pi \int_1^t f^2(x) dx = \frac{\pi}{3}(t^2 f(t) - f(1)). \quad (8-23)$$

对式(8-23)两边对 t 求导: $3f^2(t) = 2tf(t) + t^2 f'(t)$, 即 $f(x)$ 满足方程

$$\frac{dy}{dx} = 3\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 2\left(\frac{y}{x}\right), \quad (8-24)$$

式(8-24)是齐次方程.

令 $u = \frac{y}{x}$, 可求得通解为 $y = x + Cx^3$; 再由已知条件 $y(2) = \frac{2}{9}$, 得 $y = \frac{x}{1+x^3}$.

例 8-34 设曲线 l 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为 l 上任一点, $M_0(2, 0)$ 为 l 上一定点, 若极径 OM_0, OM 与曲线 l 所围成的曲边扇形的面积等于 l 上 M_0 与 M 两点间弧长值的一半, 求曲线 l 的方程.

解: 曲边扇形的面积公式为: $S = \frac{1}{2} \int_0^\theta r^2(\theta) d\theta$, 又弧微分 $ds = \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2} d\theta$, 由题设有: $\frac{1}{2} \int_0^\theta r^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\theta \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2} d\theta$.

上式两边对 θ 求导得到: $r^2(\theta) = \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2}$, 所以 r 满足方程 $\frac{dr}{d\theta} = \pm \sqrt{r^4 - r^2} = \pm r \sqrt{r^2 - 1}$, 即 $\frac{dr}{r \sqrt{r^2 - 1}} = \pm d\theta$, 两边积分:

$$\int \frac{dr}{r \sqrt{r^2 - 1}} = \int \frac{dr}{r^2 \sqrt{1 - \frac{1}{r^2}}} = -\arcsin \frac{1}{r} = \pm \theta + C.$$

由 $r(0) = 2$, 得 $C = -\frac{\pi}{6}$, 所以曲线 l 的方程为: $r \sin\left(\frac{\pi}{6} \pm \theta\right) = 1$.

例 8-35 设曲线 l 位于 xOy 平面的第一象限内, l 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点记为 A . 已知 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 且 l 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 求 l 的方程.

分析: 先求出 $y = y(x)$ 在 M 处的切线方程, 进一步求出切线与 y 轴的交点 A , 再由 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$ 建立方程, 解此方程求出 $f(x)$ 即可.

解: 设 M 点的坐标为 (x, y) , 则切线 MA 的方程为 $Y - y = y'(X - x)$, 令 $X = 0$, 则 $Y = y - xy'$, 点 A 的坐标为 $(0, y - xy')$. 由 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$ 知 $|y - xy'| = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - y + xy')^2}$, 化简后得 $\frac{1}{2}yy' - \frac{1}{x}y^2 = -x$, 这是伯努利方程.

令 $u = y^2$, 得 $\frac{du}{dx} - \frac{u}{x} = -2x$, 解得 $u = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(-\int 2xe^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = x(-x + C)$, 即 $y^2 = -x^2 + Cx$. 由于所求曲线在第一象限内, 故 $y = \sqrt{Cx - x^2}$. 再 $y\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$, 可得 $C = 3$. 于是所求曲线为

$$y = \sqrt{3x - x^2}, \quad 0 < x < 3.$$

注: 本题是一道微分方程的应用题, 主要考查微分方程的建立和伯努利方程的解法.

例 8-36 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x}z$, 求 $f(u)$.

分析: 本题给出的 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x}z$ 是一个偏微分方程, 但若令 $u = e^x \sin y$, 则 $z = f(u)$, 求偏导后代入原方程, 得关于 $f(u)$ 的一个常微分方程, 从而可解得 $f(u)$.

解: 令 $u = e^x \sin y$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \sin y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)e^x \cos y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y.$$

代入原方程得 $f''(u) - f(u) = 0$. 这是一个二阶线性常系数齐次方程, 特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, $r = \pm 1$, 则

$$f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u}.$$

注: 这是一道综合题, 主要考查求复合函数二阶偏导数和解二阶常系数线性方程.

例 8-37 设对于半空间 $x > 0$ 内任意有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdx dy = 0,$$

其中 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. 求 $f(x)$.

分析: 由于本题所给的是一个封闭曲面上的二型面积分, 从而应先用高斯公式. 由于原题用了高斯公式得到的三重积分均为零, 所以三重积分的被积函数应恒为零, 从而得到 $f(x)$ 的一个微分方程. 解此方程即可求得 $f(x)$.

解: 由题设和高斯公式, 可得

$$\begin{aligned} 0 &= \iiint_{\Omega} xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdx dy \\ &= \pm \iiint_{\Omega} (xf'(x) + f(x) - xf(x) - e^{2x})dV. \end{aligned}$$

其中, Ω 是 S 围成的有界闭区域. 由 S 的任意性知: $xf'(x) + f(x) - xf(x) - e^{2x} = 0, x >$

0, 即 $f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1\right)f(x) = \frac{1}{x}e^{2x}, x > 0$. 这是一个一阶线性方程, 由通解公式知

$$f(x) = \frac{e^x}{x} \left(\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot x e^{-x} dx + C \right) = \frac{e^x}{x} (e^x + C).$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{2x} + Ce^x}{x} \right) = 1$, 故必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + Ce^x) = 0$, 即 $C + 1 = 0$, 从而

$$C = -1, \text{ 于是 } f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1).$$

小结: 微分方程的应用是微分方程中一个不可忽视的组成部分, 建模、求解、说明解的意义是这类问题的三个主要步骤. 它应用的主要对象不外乎是几何、物理、生物与生态、化学、医药、经济与金融等方面或未知函数变化率方面的问题, 这里我们只讲在几何和力学中的应用. 应用题中, 凡是涉及求某一平面曲线的方程, 或在某一时刻中求一个变量与另一个变量之间的函数关系, 通常将归结为求解一个微分方程(一阶或高阶). 解这类应用题, 先要根据题意, 建立描述该问题的微分问题, 并确定初始条件.

1) 几何方面应用题的解法

如果是几何方面的应用题, 通常要根据导数的几何意义、一些几何量的定积分表示等, 建立描述所给问题的微分方程.

解题程序: ① 根据所给的某几何特性画一草图; ② 利用 y' 表示曲线 $y = y(x)$ 上 (x, y) 点处切线斜率, 或 $-\frac{dx}{dy}$ 表示曲线 $y = f(x)$ 上 (x, y) 点的法线斜率, 以及 $\int_a^x f(t)dt$ 表示由曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$), 直线 $x = x, x = a, x$ 轴所围图形的面积等方面的意义, 列方程; ③ 解方程.

2) 物理力学方面应用题的解法

如果是物理力学方面的应用题, 通常要利用物理力学中的有关定律, 如牛顿第二定律等, 建立描述所给问题的微分方程.

解题程序: ① 建立坐标系, 对所研究物体进行受力分析; ② 根据牛顿第二定律 $F = ma$ 列方程; ③ 解方程.

8.3.4 差分方程及其应用

例 8-38 差分方程 $y_{t+1} - y_t = t(2^t)$ 的通解为_____.

解: 应填 $y_t = C + (t-2)(2^t)$.

分析: 齐次差分方程 $y_{t+1} - y_t = 0$ 的通解为 C , C 为任意常数.

设 $(at + b)(2^t)$ 是差分方程 $y_{t+1} - y_t = t(2^t)$ 的一个特解, 则 $a = 1, b = -2$, 因此 $y_t = C + (t-2)(2^t)$ 为所求通解.

注: 本题主要考查差分方程的求解方法.

例 8-39 差分方程 $2y_{t+1} + 10y_t - 5t = 0$ 的通解为_____.

解: 应填 $y_t = C(-5)^t + \frac{5}{12}(t - \frac{1}{6})$.

分析: 题给方程是一阶常系数非齐次线性差分方程, 化为标准形式 $y_{t+1} - (-5)y_t = \frac{5}{2}t$, 其特解应形如 $A + Bt$, 代入上式, 比较系数可解得 $A = -\frac{5}{72}, B = \frac{5}{12}$, 因而得通解 $y_t =$

$$C(-5)^t + \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right).$$

例 8-40 某公司每年的工资总额在比上一年增加20%的基础上再追加200万元. 若以 W_t 表示第 t 年的工资总额(单位:百万元), 则 W_t 满足的差分方程是_____.

解: 应填 $W_t = 1.2W_{t-1} + 2$.

分析: W_t 表示第 t 年的工资总额, (单位:百万元), W_{t-1} 表示第 t 年上一年的工资总额, 由题设知: $W_t = 1.2W_{t-1} + 2$.

注: 本题主要考查差分方程的建立.

例 8-41 设某商品的需求量 D 和供给量 S , 各自对价格 P 的函数为 $D(P) = \frac{a}{P^2}$, $S(P) = bP$, 且 P 是时间 t 的函数并满足方程 $\frac{dP}{dt} = K(D(P) - S(P))$ (a, b, K 为正常数). 求: (1) 需求量与供给量相等时的均衡价格 P_e ; (2) 当 $t = 0, P = 1$ 时的价格函数 $P(t)$; (3) $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$.

解: (1) 当需求量等于供给量时.

$$\frac{a}{P^2} = bP, \text{ 即 } P^3 = \frac{a}{b}, \text{ 因此均衡价格为 } P_e = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

(2) 由条件知 $\frac{dP}{dt} = K(D(P) - S(P)) = K\left(\frac{a}{P^2} - bP\right) = \frac{Kb}{P^2}\left(\frac{a}{b} - P^3\right)$, 从而有

$$\frac{dP}{dt} = \frac{Kb}{P^2}(P_e^3 - P^3), \quad \text{即 } \frac{P^3 dP}{P^3 - P_e^3} = -Kb dt$$

两边积分得 $P^3 = P_e^3 + Ce^{-3Kbt}$, 由条件 $P(0) = 1$, 可得 $C = 1 - P_e^3$, 于是价格函数为

$$P(t) = (P_e^3 + (1 - P_e^3)e^{-3Kbt})^{\frac{1}{3}}$$

(3) $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (P_e^3 + (1 - P_e^3)e^{-3Kbt})^{\frac{1}{3}} = P_e$.

例 8-42 考虑国民经济状况的一个简化模型, 设国民收入的开支主要用于消费基金、投入再生产的积累资金及政府用于公共设施的开支, 设第 t 周期的国民收入为 y_t , 第 t 周期的消费资金 C_t 与前一周期的国民收入成正比, 比例系数为 K_1 , $0 < K_1 < 1$. 投入再生产资金 D_t 与第 t 周期和第 $t-1$ 周期的国民收入的变化量成正比, 比例系数为 K_2 , $0 < K_2 < 1$. 设政府用于公共设施的开支为常数 G , $K_1 + 1 > 2K_2$.

(1) 建立 y_t 满足的关系式并求出其解 y_t ; (2) 求 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y_t$.

解: (1) 由题意可列出关系式: $y_t - K_1 y_{t-1} - K_2(y_t - y_{t-1}) = G$, 即 $y_t + \frac{K_2 - K_1}{1 - K_2} y_{t-1} = \frac{G}{1 - K_2}$. 这是一阶常系数线性非齐次差分方程. 对应的齐次方程的通解为:

$$y_t^* = C \left(\frac{K_1 - K_2}{1 - K_2} \right)^t, \quad C \text{ 为任意常数.}$$

由于 $\frac{K_1 - K_2}{1 - K_2} \neq 1$ (因为 $0 < K_1 < 1$), 故可设原非齐次差分方程的一个特解为 $\tilde{y}_t = A$, 代入得

$$\tilde{y}_t = A = \frac{G}{1 - K_1}.$$

所以通解为:

$$y_t = y_t^* + \bar{y}_t = C \left(\frac{K_1 - K_2}{1 - K_2} \right)^t + \frac{G}{1 - K_1}.$$

(2) 由条件 $K_1 + 1 > 2K_2$ 及 $0 < K_1 < 1$ 推知: $-(1 - K_2) < K_1 - K_2 < 1 - K_2$, 所以

$$\left| \frac{K_1 - K_2}{1 - K_2} \right| < 1, \text{ 所以}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_t = \frac{G}{1 - K_1}$$

小结: 经济方面应用题要搞清经济上的一些量, 如“边际”、“弹性”、“成本”、“利润”的数学表达式, 以及它们之间的关系, 然后根据题中所给出的条件列出差分方程, 最后由方程类型求解.

8.4 习题与参考答案

8.4.1 习题

求下列微分方程(题 8-1 ~ 8-9) 的通解或满足初始条件的特解.

8-1 $\frac{dy}{dx} = y(xy - x + y - 1).$

8-2 $x \frac{dy}{dx} - y = \sqrt{x^2 - y^2}, y(1) = \frac{1}{2}.$

8-3 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + y^4}.$

8-4 $xy(y - xy') = x + yy', y(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

8-5 $yy'' - (y')^2 = y^4, y(0) = 1, y'(0) = 0.$

8-6 $(1 + x)y'' + y' = 0.$

8-7 $y'' + 4y' + 1 = 0.$

8-8 $y'' + y = 2xe^x + 4\sin x, y(0) = y'(0) = 0.$

8-9 $x^2y'' + 3xy' + 5y = 0.$

8-10 求方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 4y = 1 \\ 2\frac{dx}{dt} + 3\frac{dy}{dt} + x - 11y = t^2 + 2 \end{cases}$ 的通解.

8-11 方程 $y'' - 2y' + 3y = e^x \sin(\sqrt{2}x)$ 的特解的形式为 _____.

(A) $e^x (A \cos(\sqrt{2}x) + B \sin(\sqrt{2}x))$ (B) $Ae^x \cos(\sqrt{2}x)$

(C) $xe^x (A \cos(\sqrt{2}x) + B \sin(\sqrt{2}x))$ (D) $Ae^x \sin(\sqrt{2}x)$

8-12 求以 $y = C_1x + C_2e^{3x}$ 为通解的线性齐次微分方程.

8-13 设函数 $f(x)$ 满足条件 $\begin{cases} f''(x) + 4f'(x) + f(x) = 0, \\ f(0) = 2, f'(0) = -4, \end{cases}$ 求广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$.

8-14 设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程 $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$, 求 $f(t)$.

8-15 求出方程 $x^2y' - \cos 2y = 1$ 的满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{9\pi}{4}$ 的解.

- 8-16 设 $\varphi(x)$ 连续, 并且满足 $\varphi(x) = e^x + \int_0^x (x-t)\varphi(t)dt$, 求 $\varphi(x)$.
- 8-17 设 $\varphi(x)$ 在 $0 < x < +\infty$ 内具有连续的二阶导数, 且 $\varphi(1) = 0, \varphi'(1) = 0$, 又设在右半平面 $x > 0$ 上 $(3x^3 - 2\varphi(x))ydx - (x^2\varphi'(x) + \sin y)dy = 0$ 为一全微分方程, 求 $\varphi(x)$ 并求此全微分方程通解.
- 8-18 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$, 求 $Q(x, y)$.
- 8-19 求方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 的积分曲线方程, 使其在点 $(0, 2)$ 处与直线 $2x - 2y + 9 = 0$ 相切.
- 8-20 设函数 $y = y(x) (x > 0)$ 连续, 且满足关系式 $y = x^3 + \int_1^x \frac{y(t)}{t} dt, x > 0$, 求 $y(x)$.
- 8-21 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $G(x)$ 是 $\frac{1}{f(x)}$ 的一个原函数, 且 $F(x)G(x) = -1, f(0) = 1$, 求 $f(x)$.
- 8-22 第一象限中有一曲线 L 过点 $(4, 1)$, 从曲线 L 上任意一点 $P(x, y)$ 向 x 轴和 y 轴做垂线, 垂足分别为 Q 和 R , 又在 P 点处曲线的切线与 x 轴交于 T 点, 若使矩形 $OQPR$ (O 为坐标原点) 和三角形 PQT 的面积相等, 试求曲线 L 的方程.
- 8-23 设曲线 $y = f(x)$ 在原点与曲线 $y = x^3 - 3x^2$ 相切, 且 $f(x)$ 满足关系式 $f'(x) + 2\int_0^x f(t)dt = -3f(x) - 3xe^{-x}$, 求 $f(x)$ 的表达式.
- 8-24 有一架敌机沿水平方向 (y 轴) 以常速度飞行, 经过点 $Q_0(0, y_0)$ 时, 被我方设在 $M_0(x_0, 0)$ 处导弹基地发现, 当即发射导弹追击. 如果导弹在每个时刻的运动方向都指向敌机, 且飞行的速度为敌机的 2 倍, 求导弹的追踪路线 (具体计算时不妨设 $x_0 = 16, y_0 = 0$).
- 8-25 设 $\begin{cases} x \frac{dy}{dx} - 2(x^2 + 1)y = x^2, x \geq 1, \\ y(1) = y_1. \end{cases}$
(1) 求满足上述初值问题的解 (用积分表示); (2) 是否存在那种 y_1 , 使对应的解 $y(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时存在有限极限. 若有, 这种 y_1 有多少? 求之, 并求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$.
- 8-26 设 $f(r)$ 具有二阶连续的偏导数, $r > 0$, 并设 $u = f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 求 $f(x)$.

8.4.2 参考答案及提示

- 8-1 $y = (1 - Ce^{\frac{(x+1)^2}{2}})^{-1}$.
- 8-2 $\arcsin \frac{y}{x} = \frac{\pi}{6} + \ln x$.
- 8-3 $y^4 - 3x = Cy$.
- 8-4 $y^2 = 1 - \frac{1}{2}(x^2 + 1)$.
- 8-5 $y = \sec x$.
- 8-6 $y = C_1 \ln |1 + x| + C_2$.
- 8-7 $y = C_1 + C_2 e^{-4x} - \frac{1}{4}x$.
- 8-8 $y = xe^x - e^x + \cos x + 2\sin x - 2x\cos x$.
- 8-9 $y = \frac{1}{x}(C_1 \cos(2\ln|x|) + C_2 \sin(2\ln|x|))$.
- 8-10 $x = ((C_1 - C_2) + C_2 t)e^{2t} + t^2 + \frac{3}{2}t + \frac{1}{4}, y = (C_1 + C_2 t)e^{2t} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}$.

8-11 应选(C).

8-12 $(3x-1)y'' - 9xy' + 9y = 0.$

8-13 $y(x) = 2e^{-2x}, \int_0^{+\infty} y(x)dx = 1.$

8-14 $f(t) = (4\pi t^2 + 1)e^{4\pi t^2}.$

8-15 $y = \arctan\left(1 - \frac{2}{x}\right) + 2\pi.$

8-16 $\varphi(x) = \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}x\right)e^x + \frac{1}{4}e^{-x}.$

8-17 $\varphi(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{5x^2} - \frac{3}{10}x^3$, 全微分方程通解为 $y\left(\frac{9}{10}x^4 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{5x}\right) + \cos y = C.$

8-18 $Q(x, y) = x^2 - 2y - 1$. 提示: 由曲线积分与路径无关的条件, 可推得 $Q(x, y) = x^2 + C(y)$. 这里 $C(y)$ 为待定函数. 将 $Q(x, y)$ 代入所给曲线积分等式中的两端, 算出得 $t^2 + \int_0^1 C(y)dy = t + \int_0^t C(y)dy$, 再将此式两边对 t 求导, 得 $C(t) = 2t - 1$, 即有 $C(y) = 2y - 1$, 代入 $Q(x, y)$ 的表达式即得.

8-19 $y = \frac{1}{2}(5e^x - e^{3x}).$

8-20 $y = \frac{1}{2}(3x^2 - x).$

8-21 $f(x) = e^x$ 或 e^{-x} . 提示: 将等式 $F(x)G(x) = -1$ 两端对 x 求导, 再根据 $F'(x) = f(x), G'(x) = \frac{1}{f(x)}$ 及 $G(x) = -\frac{1}{F(x)}$, 可得关于 $F(x)$ 的微分方程, 解出 $F(x)$ 即可得 $f(x)$.

8-22 当曲线 L 上点的切线斜率大于零时, L 的方程为 $y = \frac{1}{2}\sqrt{x}$; 当切线斜率小于零时, L 的方程为 $y = \frac{2}{\sqrt{x}}.$

8-23 $f(x) = 6e^{-x} - 6e^{-2x} + \left(\frac{3}{2}x - 6\right)xe^{-x}.$

8-24 $y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4x^{\frac{1}{2}} - \frac{32}{3}.$

8-25 (1) 设 $F(x)$ 为 e^{-x^2} 的一个原函数, 则

$$y(x) = xe^{x^2}(F(x) - F(1) + y_1e^{-1}) = xe^{x^2}\left(\int_1^x e^{-t^2}dt + y_1e^{-1}\right);$$

(2) $y_1 = -e\int_1^{+\infty} e^{-t^2}dt, \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = -\frac{1}{2}.$

8-26 $f(x) = -\frac{C_1}{r} + C_2.$

第 2 篇 线性代数

线性代数是硕士研究生入学考试数学试题中的重要部分. 在数学一与数学二的试题中, 线性代数部分都各占有 20% 左右. 其中主要内容有:

- (1) 行列式;
- (2) 矩阵;
- (3) 向量;
- (4) 线性方程组;
- (5) 矩阵的特征值和特征向量;
- (6) 二次型.

以上部分中, (6) 及 (1) ~ (5) 中的部分内容对数学二是不要求的. 下面我们将分部分讲解.

第 9 章

行列式

9.1 本章导读

行列式部分是线性代数中的基础部分,它对于后面的许多部分的学习起着极大的作用,在以往研究生入学考试中,单独计算行列式的题并不很多,但在后面的部分中,经常遇到行列式的计算问题.因此,请考生必须重视对此部分的复习.

在以往的研究生入学数学考试中,单独计算行列式部分的试题一般以填空题与选择填空题的形式出现,这样就要求考生对这类题计算的准确性,否则在这类题上是拿不到分的.

在行列式这部分内容中,概念并不是很多,重要的是行列式的性质,以及行列式按某一行(列)展开等内容.考生对这些内容,要记住这些概念的条件与性质,并能灵活运用.这里强调灵活运用是非常重要的,而要做到这一点,需要考生做一定量的习题.因为搞好行列式的计算重要的是它的技巧性,而提高计算的技巧需要一定量的习题.

9.2 大纲及其基础内容

1. 行列式的概念和基本性质

1) 行列式的定义

(1) n 阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}.$$

其中 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 是自然数 $1, 2, \cdots, n$ 的一个全排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数.

(2) 2 阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

(3) 2 阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1.$$

2) 行列式的性质

性质 9-1 行列式的行与列互换,行列式的值不变.

例如, $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$

性质 9-2 用一个数乘以行列式的某一行(列)中所有的元素,等于该数乘以此行列式.

例如, $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ kb_1 & kb_2 & kb_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$

推论 9-1 行列式的某行(列)中的公因子可以提到此行列式的外面.

性质 9-3 对换行列式的某两行(列)的对应元素,行列式变号.

例如, $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$

性质 9-4 若行列式的某两行(列)对应元素成比例,则此行列式为零.

例如, $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ ka_1 & ka_2 & ka_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$

推论 9-2 若行列式的某两行(列)对应元素相同,则此行列式为零.

例如, $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$

性质 9-5 若行列式中某一行(列)的元素是两组数的和,则该行(列)可以写成两个行列式之和.

例如, $\begin{vmatrix} a_1 + a'_1 & a_2 + a'_2 & a_3 + a'_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_1 & a'_2 & a'_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$

性质 9-6 将行列式的某行(列)乘以一个常数后再加到另一行(列)的对应元素上,则行列式的值不变.

例如, $\begin{vmatrix} a_1 + kb_1 & a_2 + kb_2 & a_3 + kb_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$

注:本部分数学二与数学一的要求是相同的.

2. 行列式按行(列)展开定理

1) 余子式和代数余子式

设行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$, 则元素 a_{ij} 的余子式 M_{ij} 是去掉 a_{ij} 所在的第 i 行及第 j 列的元素后, 其余元素按原顺序排列所得的 $n-1$ 阶行列式.

元素 a_{ij} 的代数余子式: $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

2) 行列式按行(列)展开定理

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} A_{ij} = \begin{cases} D, & k = i, \\ 0, & k \neq i; \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ik} A_{ij} = \begin{cases} D, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

该定理指出: 行列式 D 的某一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和为行列式 D 本身; 与其余行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和为 0.

注:本部分数学二与数学一的要求是相同的.

9.3 题型、方法和小结

1. 考试要求

(1) 了解行列式的概念, 掌握行列式的性质.

(2) 会应用行列式的性质和行列式按行(列)展开定理计算行列式.

注: 数学二的考试要求与数学一的相同.

2. 题型与解题方法分析

例 9-1 4 阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于_____.

(A) $a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4$;

(B) $a_1 a_2 a_3 a_4 + b_1 b_2 b_3 b_4$;

(C) $(a_1 a_2 - b_1 b_2)(a_3 a_4 - b_3 b_4)$;

(D) $(a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4)$.

分析: 由于在此行列式的元素中有许多 0, 因此选择用行列式按一行(列)展开的定理, 将此行列式按第一行展开.

解: 应选(D). 将行列式 D_4 按第一行展开, 得

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & b_3 & a_3 \\ b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= a_1 a_4 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} - b_1 b_4 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} \\
 &= (a_1 a_4 - b_1 b_4) \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} = (a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4).
 \end{aligned}$$

注：本题主要考查行列式按一行(列)展开的法则。

例 9-2 记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$, 则方程 $f(x) = 0$ 的根

的个数为_____

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

分析：本题表面上是求一个方程根的个数，但实质上是归结为一个求解行列式的问题。由本题行列式的结构可知， $f(x)$ 实际上是一个多项式，因此要求方程 $f(x) = 0$ 的根的个数，只需判断多项式 $f(x)$ 的次数。在解此行列式时，由于它的各个元素均非 0，而且没有什么规律可言，因此对于此类行列式，我们采用的方法是利用行列式的性质 9-6，即“将行列式的某行(列)乘以一个常数后再加到另一行(列)的对应元素上，则行列式的值不变”。将该行列式的某一行(列)中元素的 0 的个数增多，然后再利用行列式按某行(列)展开定理，将行列式按该行(列)展开。这就是所谓“行列式降阶”的方法。

解：应选(B)。

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} \quad (\text{将第1列乘以}-1\text{后分别加到第2,3,4列上}) \\
 &= \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ x & 0 & 0 & 0 \\ 2x-1 & 0 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} \quad (\text{将第1行乘以}-1\text{后分别加到第2,3行上}) \\
 &= -x \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & x-2 & -1 \\ -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} \quad (\text{按第2行展开}) \\
 &= -x \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & x-2 & -1 \\ -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix} \quad (\text{将第1列加到第3列上})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -x \begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix} \quad (\text{按第1行展开}) \\
 &= -x(-6(x-2) + x-7) = 5x(x-1).
 \end{aligned}$$

因此,方程 $f(x) = 5x(x-1) = 0$ 有两个根 $x = 0$ 与 $x = 1$.

注: 本题的行列式各元素的构造基本上无规律, 因此本题主要考查行列式的基本性质的运用. 注意, 在行列式的计算中, 行列式的降阶是一个十分常用且有效的方法.

例 9-3 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

分析: 注意观察本题中的行列式各行(列)的元素之和是一个常数, 因此本题解题的关键步骤是将第 2, 3, 4 列元素都加到第一列上.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{将第2,3,4列都加到第1列上}) \\
 &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{将第1行乘以}-1\text{后分别加到第2,3,4行}) \\
 &= 3 \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{按第1列展开}) \\
 &= 3 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{按第3行展开}) \\
 &= -3.
 \end{aligned}$$

所以, 应填 -3 .

例 9-4 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

分析: 在此行列式的第一列的 4 个元素中, 有 3 个元素都是 1, 因此可以利用行列式的性质 9-6, 即“将行列式的某行(列) 乘以一个常数后再加到另一行(列) 的对应元素上, 则行列式的值不变”. 将该行列式的第 1 列中 0 增加, 然后再将此行列式展开即可.

$$\text{解: } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 0 & 0 & x & -x \\ 0 & x & 0 & -x \\ x & 0 & 0 & -x \end{vmatrix} \quad (\text{将第1行乘以}-1\text{后分别加到第2,3,4行上})$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x \\ 0 & 0 & x & -x \\ 0 & x & 0 & -x \\ x & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{将第1列加到第4列上}) \\
&= -x \begin{vmatrix} -1 & 1 & x \\ 0 & x & -x \\ x & 0 & -x \end{vmatrix} \quad (\text{按第4列展开}) \\
&= -x^3 \begin{vmatrix} -1 & 1 & x \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad (\text{第2,3行分别提出公因子 } x) \\
&= -x^3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & x-1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad (\text{将第3行加到第1行上}) \\
&= -x^3 \begin{vmatrix} 1 & x-1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \quad (\text{按第1列展开}) \\
&= -x^3 (-1 - (x-1)) = x^4.
\end{aligned}$$

所以,应填 x^4 .

例 9-5 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

分析: 本题是一个 n 阶行列式. 注意观察本题的行列式, 发现在第 1 列中除第 (1,1) 及第 $(n,1)$ 的元素外, 其余的元素均为 0. 并且第 (1,1) 元素的余子式是一个上三角行列式, 元素 $(n,1)$ 的余子式是一个下三角行列式. 因此利用行列式按一行(列)展开的定理, 将此行列式按第 1 列展开. 这样展开后计算将非常简单.

解: 将行列式按第 1 列展开, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= a \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} b \begin{vmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \end{vmatrix} \\
 &= a^n + (-1)^{n+1} b^n.
 \end{aligned}$$

所以,应填 $a^n + (-1)^{n+1} b^n$.

例 9-6 5 阶行列式 $D_5 = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 将此行列式的第 2, 3, 4, 5 行元素都加到第 1 行上, 得

$$\begin{aligned}
 D_5 &= \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -a & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} \\
 &= -a \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} \quad (\text{按第 1 列展开}) \\
 &= -a D_4 + 1.
 \end{aligned}$$

由此得递推公式 $D_5 = 1 - a D_4$. 因此, 有

$$\begin{aligned}
 D_5 &= 1 - a D_4 = 1 - a(1 - a D_3) = 1 - a + a^2 D_3 = 1 - a + a^2(1 - a D_2) \\
 &= 1 - a + a^2 - a^3 D_2,
 \end{aligned}$$

而 $D_2 = \begin{vmatrix} 1-a & a \\ -1 & 1-a \end{vmatrix} = (1-a)^2 + a = a^2 - a + 1.$

所以, 代入上式, 得 $D_5 = 1 - a + a^2 - a^3(a^2 - a + 1) = 1 - a + a^2 - a^3 + a^4 - a^5.$

所以, 应填 $1 - a + a^2 - a^3 + a^4 - a^5$.

注: 本题主要考查行列式按一行(列)展开的法则. 在展开后, 由此题中行列式的构造, 建立递推公式, 然后再求解. 这是求解高阶行列式的一种常用的方法.

例 9-7 设 n 阶行列式 $A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

注: 注意观察本题中行列式各列的元素之和是一个常数, 因此可以将此行列式的第 2、3、 $\dots$, n 列元素都加到第 1 列上, 然后提出公因子, 这样就可以将此行列式的计算大大化简.

解: 将行列式的第 2、3、 $\dots$, n 列元素都加到第 1 列上, 得

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n-1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n-1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{第 1 列提出公因子}(n-1)) \\
 &= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad (\text{将行列式的第 2, 3, } \dots, n \text{ 行分别减去第 1 行}) \\
 &= (-1)^{n-1} (n-1).
 \end{aligned}$$

例 9-8 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}, \text{ 则 } D \text{ 的第 4 行元素的余子式之和的值为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

注: 本题可以直接计算 4 个余子式 $M_{41}, M_{42}, M_{43}, M_{44}$, 然后再将其相加, 但这样做需要计算 4 个 3 阶行列式, 因而是比较麻烦的. 下面我们给出本题的另一种解法.

解: 设行列式元素 a_{ij} 的余子式为 M_{ij} .

$$\text{构造行列式 } D' = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

注意, 行列式 D' 的第 4 行元素的余子式与 D 的第 4 行元素的余子式是相同的. 将行列式 D' 按第 4 行展开, 得

$$\begin{aligned}
 D' &= (-1) \times (-1)^{4+1} M_{41} + 1 \times (-1)^{4+2} M_{42} + \\
 &\quad (-1) \times (-1)^{4+3} M_{43} + 1 \times (-1)^{4+4} M_{44} \\
 &= M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44}.
 \end{aligned}$$

另一方面,有

$$\begin{aligned}
 D' &= \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-7) \times (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{将第2行的公因子提到行列式的外面}) \\
 &= 14 \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 14 \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad (\text{按第3行展开}) \\
 &= -28.
 \end{aligned}$$

所以,应填 -28 .

注: 本题的解题关键是构造行列式 D' , 构造此行列式的目的就是要把一个求行列式余子式的问题转化为求解一个行列式的问题.

3. 小结

通过本节例题,我们可以发现求解行列式这方面的例题有如下特点:

- (1) 行列式的题目多以填空题与选择填空题的形式出现.
- (2) 每道题所考的知识点往往是行列式性质,以及行列式按行或列展开的综合应用.
- (3) 求解行列式题目的一个总体思路是“降阶”,即将一个高阶行列式通过灵活运用行列式的性质与行列式的按行(列)展开的定理将一个较高阶的行列式降为较低阶的行列式. 因为一个行列式的阶数越低,求解该行列式的计算就越简单.
- (4) 求解行列式的题目是一种“技巧型”的,要想解好此类题需要考生做一定量的习题,以此掌握好行列式的各类性质的灵活运用.

第 10 章

矩 阵

10.1 本章导读

在研究生入学考试的数学一与数学二试卷中,矩阵这一部分是十分重要的,它既是考试的重点之一,也是线性代数后面部分的基础.因此,对此掌握得好与坏,对线性代数这一部分考试中的得分至关重要.矩阵在以往考试中的题型:既有填空题与选择填空题,也有计算题与证明题.

10.2 大纲及其基础内容

1. 矩阵的概念

1) 矩阵的定义

由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 排成的 m 行 n 列数表称为一个 m 行 n 列矩阵,记为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

简记为 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 或 $\mathbf{A}_{m \times n}$, a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 行、第 j 列上的元素.

2) 常见的矩阵

(1) 零矩阵: 所有元素都为 0 的矩阵, 记为 $\mathbf{0}$.

注: 零矩阵也要注意其行数与列数, 为强调此点, 也可将其记为 $\mathbf{0}_{m \times n}$.

(2) 行矩阵: 只有一行的矩阵, 即 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

(3) 列矩阵: 只有一列的矩阵, 即 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$.

(4) 方阵: 行数与列数相等的矩阵, 即 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$, 称 n 为其阶数.

(5) 对角阵: 除主对角线元素外都为零的方阵称为对角矩阵, 即

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{bmatrix},$$

对角矩阵 A 也可以记为 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \cdots, a_n)$.

(6) 单位矩阵: 主对角元素为 1 的对角矩阵, 一般记为 E . 为强调其阶数, 也记为 E_n .

(7) 对称矩阵: 若方阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 为对称矩阵 (其中 A^T 为 A 的转置矩阵).

(8) 反对称矩阵: 若方阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 为反对称矩阵 ($-A$ 为 A 的负矩阵).

3) 常见的概念

(1) 矩阵的相等: 设 A 与 B 为两个矩阵, 如果 A 的行数与列数分别与 B 的行数与列数相等, 并且相应位置上的元素也分别相等, 则称 A 与 B 为两个相等的矩阵, 记为 $A = B$.

(2) 方阵的行列式: 设 A 是一个 n 阶方阵, 则保持 A 的相对位置不变而得到的 n 阶行列式称为方阵 A 的行列式, 记为 $|A|$ 或 $\det(A)$.

2. 矩阵的线性运算

1) 矩阵的加法运算

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 则 $C = A + B$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 其元素为

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n).$$

2) 负矩阵

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则称 $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$ 为矩阵 A 的负矩阵.

3) 加法运算规律

(1) 交换律: $A + B = B + A$.

(2) 结合律: $(A + B) + C = A + (B + C)$.

(3) 零矩阵: $A + 0 = A$.

(4) 负矩阵的运算: $A + (-A) = 0$.

4) 矩阵的减法运算

矩阵的减法运算定义为 $A - B = A + (-B)$.

5) 矩阵的数乘运算

将一个数 λ 乘以一个矩阵 A , 等于用数 λ 乘以 A 的每一个元素, 即 $\lambda A = (\lambda a_{ij})_{m \times n}$.

6) 数乘运算的运算规律

(1) $\lambda A = A\lambda$;

(2) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;

(3) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;

(4) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;

(5) $1 \cdot A = A$.

7) 矩阵的加法运算与数乘运算统称为矩阵的线性运算.

3. 矩阵的乘法

1) 矩阵的乘法运算

设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则 A 与 B 的乘积 $C = AB$ 是一个 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$,

其中, $c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$.

2) 矩阵乘法运算的运算规律

(1) 结合律 $(AB)C = A(BC)$;

(2) 分配律 $A(B + C) = AB + AC, (B + C)A = BA + CA$;

(3) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$.

3) 注意事项

(1) 矩阵乘法不满足交换律, 即 $AB = BA$ 一般不成立.

(2) 矩阵乘法不满足消去律, 即不能由 $AB = AC$, 而且 $A \neq 0$, 推出 $B = C$.

4. 方阵的幂

1) 方阵幂的定义

定义: 设 A 是 n 阶方阵, 则 A 的 n 次幂为 $A^n = \underbrace{AAA \cdots A}_n$.

2) 方阵多项式

定义: 设 $f(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$, A 是 n 阶方阵, 则方阵多项式 $f(A)$

定义为 $f(A) = a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0E$.

5. 方阵乘积的行列式

(1) 定义: 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, 则 A 的行列式为 $|A| = |a_{ij}|$.

(2) 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, k 为常数, 则 $|kA| = k^n |A|$.

(3) 设 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 都是 n 阶方阵, 则 $|AB| = |A||B|$.

6. 方阵的转置

1) 矩阵转置的定义

将矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的行与列互换, 得到的矩阵称为矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的转置矩阵, 记

为 A^T . 即若设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, 则 $A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$.

2) 矩阵转置的运算规律

(1) $(A + B)^T = A^T + B^T$;

(2) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$;

(3) $(AB)^T = B^T A^T$;

(4) $|A^T| = |A|$.

7. 逆矩阵的概念与性质

1) 逆矩阵的概念

设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B , 使得

$$AB = BA = E_n \quad (n \text{ 阶单位阵}),$$

则称 A 是 n 阶可逆矩阵, 并称 B 是矩阵 A 的逆矩阵, 记作 $B = A^{-1}$.

2) 逆矩阵的性质

- (1) 设 $AB = E_n$, 则矩阵 A 是可逆矩阵, 且 $B = A^{-1}$.
- (2) 若矩阵 A 是可逆矩阵, 则 A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$.
- (3) 若 n 阶矩阵 A 与 B 都可逆, 则 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- (4) 若 n 阶矩阵 A 可逆, 则 A^T 也可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- (5) 若 n 阶矩阵 A 可逆, $\lambda \neq 0$, 则 λA 可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1}A^{-1}$.
- (6) 若 n 阶矩阵 A 可逆, 则 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

8. 矩阵可逆的充分必要条件

矩阵 A 是可逆矩阵的充分必要条件: $|A| \neq 0$.

9. 伴随矩阵

1) 伴随矩阵的概念

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ 为 } n \text{ 阶方阵, 则称 } A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \text{ 为矩阵 } A$$

的伴随矩阵, 其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n$).

2) 伴随矩阵的重要性质

若 n 阶方阵 A 可逆, 则 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$, 其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵.

10. 矩阵的初等变换

1) 矩阵的初等行变换

- (1) 用一个非零的数乘以矩阵的某一行;
- (2) 把矩阵的某一行的 k 倍加到另一行;
- (3) 互换矩阵的某两行的位置.

2) 矩阵的初等列变换

- (1) 用一个非零的数乘以矩阵的某一列;
- (2) 把矩阵的某一列的 k 倍加到另一列;
- (3) 互换矩阵的某两列的位置.

3) 矩阵的初等变换

矩阵的初等行变换与初等列变换统称为矩阵的初等变换.

11. 初等矩阵

1) 初等矩阵

由单位矩阵 E 经过一次初等变换而得到的矩阵称为初等矩阵.

2) 初等矩阵的形式

- (1) 用非零的数 k 乘以单位矩阵 E 的第 i 行, 得

$$E(i(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & k & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad i \text{ 行.}$$

(2) 把单位矩阵 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行, 得

$$E(i, j(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} i \text{ 行} \\ j \text{ 行} \end{matrix}$$

(3) 互换矩阵 E 的第 i 行与第 j 行的位置, 得

$$E(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} i \text{ 行} \\ j \text{ 行} \end{matrix}$$

同样可以得到与列变换相应的初等矩阵.

3) 初等矩阵的性质

(1) 初等矩阵的转置仍为初等矩阵.

(2) 初等矩阵都是可逆矩阵, 而且其逆矩阵仍为初等矩阵, 即

$$E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right);$$

$$E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k));$$

$$E(i, j)^{-1} = E(i, j).$$

4) 矩阵的初等变换与初等矩阵之间的关系

对一个 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换, 相当于在 A 的左端乘以相应的 m 阶初等矩阵;

对一个 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等列变换, 相当于在 A 的右端乘以相应的 n 阶初等矩阵.

5) 可逆矩阵与初等矩阵之间的关系

n 阶矩阵可逆的充分必要条件是它能表示成有限个初等矩阵的乘积:

$$A = Q_1 Q_2 \cdots Q_l,$$

其中 $Q_i (i = 1, 2, \dots, l)$ 都是初等矩阵.

12. 矩阵的等价

1) 矩阵等价的定义

设 A 与 B 是两个 $m \times n$ 矩阵, 如果矩阵 A 可经过若干初等变换变为 B , 则称 A 与 B 是等价矩阵.

2) 矩阵等价的充分必要条件

两个 $m \times n$ 矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $A = PBQ$.

13. 矩阵的秩

1) 矩阵的子式

设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $r \leq \min\{m, n\}$, 从矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 中任意指定 r 行与 r 列, 则这些行与列的交叉点上的元素组成的 r 阶行列式称为矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的 r 阶子式.

2) 矩阵的秩

矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 中一切非零子式的最高阶数称为矩阵 A 的秩, 记作 $r(A)$.

3) 矩阵的秩的性质

(1) 设 A 是一个 n 阶矩阵, 如果 $r(A) = n$, 则称 A 是满秩矩阵.

(2) 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则 $r(A) \leq \min\{m, n\}$.

(3) $r(A) = 0 \Leftrightarrow A = 0$.

(4) 初等变换不改变矩阵的秩 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 并设 P 是 m 阶可逆矩阵, Q 是 n 阶可逆矩阵, 则 $r(PA) = r(AQ) = r(PAQ) = r(A)$.

(5) 如果矩阵 A 与 B 等价, 则 $r(A) = r(B)$.

(6) $r(A) = r(A^T)$.

(7) 如果 n 阶矩阵 A 可逆, 则 $r(A) = r(A^{-1}) = n$.

(8)
$$r(kA) = \begin{cases} r(A), & k \neq 0, \\ 0, & k = 0. \end{cases}$$

(9) $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$.

(10) 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\};$$

特别地, 如果 $AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

(11) 矩阵秩的求法 将矩阵 A 通过初等变换化为阶梯形矩阵 B , 则

$r(A) =$ 阶梯矩阵 B 的非零行的行数.

(12)
$$r \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} = r(A) + r(B).$$

(13) $r(A, B) \leq r(A) + r(B)$.

14. 初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法

1) 初等变换求矩阵的秩的方法

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则 $r(A) = r \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{矩阵 } A \text{ 的等价标准形}).$$

2) 初等变换求逆矩阵的方法

$$(A, E_n) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E_n, A^{-1}),$$

或者

$$\begin{bmatrix} A \\ E_n \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{bmatrix} E_n \\ A^{-1} \end{bmatrix}.$$

15. 分块矩阵及其运算

1) 分块矩阵的定义

用若干条横线和纵线把一个矩阵分成许多小块,每个小块都是一个小矩阵,称为原矩阵的子矩阵,于是一个矩阵可以看成由一些子矩阵组成,这种以子矩阵为元素的矩阵称为分块矩阵.

2) 分块矩阵的加法运算

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 用同样的分块方法将 A 与 B 分块得

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{bmatrix},$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 的行数与列数都分别相同,则

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{bmatrix}.$$

3) 分块矩阵的数乘运算

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}, \lambda \text{ 为数, 则 } \lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{bmatrix}.$$

4) 分块矩阵的乘法运算

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{bmatrix} \text{ 与 } B = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{it} \text{ 的列数分别与}$$

$B_{1j}, B_{2j}, \cdots, B_{tj} (i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, r)$ 的行数相同,则

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{bmatrix},$$

其中 $C_{ij} = \sum_{l=1}^t A_{il} B_{lj} (i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, r)$.

5) 分块矩阵的转置

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}, \text{ 则 } A^T = \begin{bmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{bmatrix}.$$

6) 分块矩阵求逆矩阵

(1) 若 $A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{bmatrix}$, 其中 $A_1, \dots, A_s$ 都是方阵(其阶数不一定相同), 则称 A 为分块对角矩阵.

(2) 若 $A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{bmatrix}$, 其中 $A_1, \dots, A_s$ 都是方阵(其阶数不一定相同), 则称 $|A|$ 为分块对角矩阵 A 的行列式,

$$|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|.$$

(3) 若 $|A_i| \neq 0 (i = 1, 2, \dots, s)$, 则 $|A| \neq 0$, 则矩阵 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_s^{-1} \end{bmatrix}.$$

(4) 设 $A = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 为 m 阶可逆矩阵, C 为 n 阶可逆矩阵, D 为 $m \times n$ 矩阵, 则

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix}.$$

注: 数学一考试不含“分块矩阵”的内容.

10.3 题型、方法和小结

10.3.1 求解矩阵方程

例 10-1 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 且 $A^2 - AB = E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求矩阵 B .

分析: 本题是一道求解矩阵方程和进行矩阵各类运算的综合题. 注意, 在求解此类题时, 先要做“字母”运算将其化成比较简单的形式, 再代入数值作具体计算. 千万不要一开始就将具体数值代入, 这样将十分麻烦.

解: 由 $A^2 - AB = E$, 得 $A(A - B) = E$, 而且

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

因此矩阵 A 可逆, 且 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$,

所以, 由 $A(A - B) = E$, 得 $A - B = A^{-1}$, 因此,

$$B = A - A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

注: 本题主要考查矩阵的概念和矩阵的运算.

例 10-2 设 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$, 其中 E 是一个 4 阶单位矩阵, A^T 是 4 阶矩阵 A 的转置矩阵,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

求 A .

分析: 本题先求解矩阵方程 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$, 然后再将 B 与 C 的具体形式代入, 即可求得 A^T , 最后再转置, 求得 A . 另外, 由等式右端的 C^{-1} 可知, 矩阵 C 是可逆的.

解: 在给定的方程 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$ 的两端左乘矩阵 C , 得

$$C(2E - C^{-1}B)A^T = E,$$

即

$$(2C - B)A^T = E.$$

由于矩阵

$$2C - B = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

可逆, 所以,

$$A^T = (2C - B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{所以, } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

注: 本题求解的关键是对题设方程进行化简, 以及求矩阵的逆矩阵. 由于矩阵的乘法不满足交换律, 因此在进行矩阵乘法时, 要指出是“左乘”, 还是“右乘”.

例 10-3 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 X 满足: $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 是矩阵

A 的伴随矩阵, 求矩阵 X .

分析: 由于等式 $A^*X = A^{-1} + 2X$ 的左端为 A^*X , 因此应当考虑等式 $AA^* = A^*A = |A|E$ 的利用. 并且等式右端的第一项为 A^{-1} , 因此在等式两端左乘矩阵 A 肯定是我们的第一步骤.

解: 由题设等式 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 得 $(A^* - 2E)X = A^{-1}$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵. 上式两端左乘 A , 得 $A(A^* - 2E)X = E$, 由 $AA^* = |A|E$, 得 $(|A|E - 2A)X = E$, 因此矩阵 X 可逆, 而且 $X = (|A|E - 2A)^{-1}$,

$$\text{而 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4,$$

所以,

$$|A|E - 2A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

所以,

$$X = (|A|E - 2A)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

注: 本题主要考查伴随矩阵、逆矩阵的概念及矩阵的综合运算. 在进行有关 A^* 的运算时, 常常用到公式 $AA^* = A^*A = |A|E$ 进行化简.

例 10-4 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 且矩阵 X 满足: $AXA + BXB =$

$AXB + BXA + E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求 X .

分析: 本题中的等式 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 看上去其形式比较乱, 但我们可以考虑将含有“ AX ”的项与含有“ BX ”的项分别进行“合并”, 然后再作处理.

解: 由题设等式 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 得

$$(AXA - AXB) + (BXB - BXA) = E,$$

即

$$AX(A - B) + BX(B - A) = E,$$

$$AX(A - B) - BX(A - B) = E,$$

因此, 有

$$(A - B)X(A - B) = E.$$

$$\text{而 } A - B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } (A - B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{因此, } X = (A - B)^{-1}(A - B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

注: 到步骤 $(A - B)X(A - B) = E$ 时, 可以断定矩阵 $(A - B)$ 肯定是可逆的.

例 10-5 设矩阵 A 与 B 满足关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, 求矩阵 B .

分析: 先对矩阵方程 $AB = A + 2B$ 作“符号”运算, 然后再将矩阵 A 的具体形式代入, 求得解.

解: 由题设等式 $AB = A + 2B$, 得 $(A - 2E)B = A$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵. 而

$$A - 2E = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

可逆,因此,

$$B = (A - 2E)^{-1}A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

注: 本题主要考查矩阵的线性运算, 求逆矩阵及矩阵的乘法运算. 解题思路不难, 但求解步骤稍麻烦.

例 10-6 设4阶矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

且矩阵 A 满足关系式 $A(E - C^{-1}B)^T C^T = E$, 其中 E 是4阶单位矩阵, C^{-1} 表示 C 的逆矩阵, C^T 表示 C 的转置矩阵, 求 A .

分析: 表面上等式 $A(E - C^{-1}B)^T C^T = E$ 比较乱, 但仔细观察, 我们可以有如下两条结论: ① 对于左端中的因子 $(E - C^{-1}B)^T C^T$, 可以用矩阵转置乘积的性质将其化简; ② 由于矩阵 A 与 $(E - C^{-1}B)^T C^T$ 的乘积是单位矩阵, 因此, $(E - C^{-1}B)^T C^T$ 必定是可逆矩阵. 利用这两点, 可以解此题.

解: 因为 $A(E - C^{-1}B)^T C^T = A[C(E - C^{-1}B)]^T = A(C - B)^T$, 因此, 所给的关系式 $A(E - C^{-1}B)^T C^T = E$ 化为 $A(C - B)^T = E$, 所以, $A = [(C - B)^T]^{-1} = [(C - B)^{-1}]^T$.

$$\text{而 } C - B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 所以, } (C - B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{因此 } A = [(C - B)^{-1}]^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{例 10-7 设3阶矩阵 } A, B \text{ 满足关系式 } A^{-1}BA = 6A + BA, \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix},$$

则 $B =$ _____.

分析: 本题先对等式 $A^{-1}BA = 6A + BA$ 进行“符号运算”. 注意等号左端中有因子 BA , 右端也有一项为 BA , 这样可将其作移项、提取公因子(注意左右)的处理. 并注意矩阵 A 是可逆对角矩阵, 其逆矩阵即为主对角元素的倒数.

解: 由题中的等式 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 得 $(A^{-1} - E)BA = 6A$. 由于上式右端中的矩阵 $6A$ 可逆, 所以左端中的矩阵 $(A^{-1} - E)$ 也可逆. 在等式 $(A^{-1} - E)BA = 6A$ 两端左乘 $(A^{-1} - E)^{-1}$, 右乘 A^{-1} , 得

$$\begin{aligned} B &= 6(A^{-1} - E)^{-1}AA^{-1} = 6(A^{-1} - E)^{-1} \\ &= 6 \left[\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}^{-1} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right]^{-1} = 6 \left[\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right]^{-1} \\ &= 6 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}^{-1} = 6 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

10.3.2 方阵的行列式

例 10-8 设 A 是 n 阶矩阵 ($n \geq 3$), A^* 是 A 的伴随矩阵, 又 k 是常数, 且 $k \neq 0, \pm 1$, 则必有 $(kA)^* =$ _____

(A) kA^* . (B) $k^{n-1}A^*$. (C) k^nA^* . (D) $k^{-1}A^*$.

分析: 这是一道考查概念的题. 解此题时, 要考虑以下问题: ① 什么是伴随矩阵? 它的每一个元素是什么? ② 数乘以一个矩阵是如何定义的? 它与数乘以一个行列式有何区别?

解: 应选(B).

由于 n 阶行列式 $|A|$ 的每个元素的代数余子式都是一个 $n-1$ 阶行列式, 因此 n 阶行列式 $|kA|$ 的每一个元素的代数余子式等于 $|A|$ 的对应元素的代数余子式的 k^{n-1} 倍. 于是由伴随矩阵的定义知, $(kA)^*$ 的每个元素等于 A^* 的对应元素的 k^{n-1} 倍, 即 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$.

注: 本题主要考查伴随矩阵及代数余子式的概念.

例 10-9 设 4×4 矩阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 都是 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 4$, $|B| = 1$, 则行列式 $|A + B| =$ _____.

分析: 本题表面上要求行列式, 但实质上是先做矩阵的加法, 即先求 $A + B$. 然后利用数乘行列式及行列式加法的公式来求解. 要注意的是矩阵加法与行列式加法的区别.

解: 应填 40.

因为 $A + B = (\alpha + \beta, 2\gamma_2, 2\gamma_3, 2\gamma_4)$, 所以由行列式的性质, 得

$$\begin{aligned} |A + B| &= |\alpha + \beta, 2\gamma_2, 2\gamma_3, 2\gamma_4| = 2^3 |\alpha + \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4| \\ &= 8(|\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4| + |\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4|) \\ &= 8(|A| + |B|) = 8(4 + 1) = 40. \end{aligned}$$

注: 本题主要考查矩阵及行列式的运算性质, 注意本题中矩阵是以列向量的形式给出的.

例 10-10 设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 求 $|A + E|$.

分析: 本题要求行列式 $|A + E|$, 先利用条件 $AA^T = E$, 将其代入 $|A + E|$ 中的 E 试一试.

解: 因为 $|A + E| = |A + AA^T| = |A(E + A^T)| = |A| |E + A^T| = |A| |(E + A^T)^T| = |A| |E + A|$, 所以, 得等式 $(1 - |A|) |E + A| = 0$.

由于 $|A| < 0$, 所以, $1 - |A| > 0$. 因此, $|E + A| = 0$.

注: 本题主要考查矩阵的乘法、转置, 以及方阵乘积的行列式等运算. 本题的解题关键是将 E 换成 AA^T , 再利用转置矩阵的运算性质, 得到关系式 $(1 - |A|) |E + A| = 0$.

10.3.3 逆矩阵

例 10-11 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}$,

E 是 4 阶单位矩阵, 且 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 则 $(E + B)^{-1} =$ _____.

分析: 本题既然要求 $(E + B)^{-1}$, 因此应当先考虑 $E + B$ 的形式. 并且由 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 我们应当在适当的时候左乘 $(E + A)$, 以“消去”右端中的因子 $(E + A)^{-1}$.

解: 应填 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$.

由题设等式 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 得 $E + B = E + (E + A)^{-1}(E - A)$. 上式两端左乘 $(E + A)$, 得

$(E + A)(E + B) = (E + A)(E + (E + A)^{-1}(E - A)) = (E + A) + (E - A) = 2E$, 所以, $\left(\frac{1}{2}(E + A)\right)(E + B) = E$, 所以,

$$\begin{aligned} (E + B)^{-1} &= \frac{1}{2}(E + A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注: 本题综合考查矩阵运算及逆矩阵的概念和运算. 注意, 若由公式

$$E + B = E + (E + A)^{-1}(E - A),$$

直接将 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}$ 代入, 来计算 $(E + B)^{-1}$, 则工作量是非常大的, 因此对其进行化简是非常必要的. 在本题中, 用 $(E + A)$ 去左乘等式 $E + B = E + (E + A)^{-1}(E - A)$ 是

关键的一步.

例 10-12 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则逆矩阵 $(A - 2E)^{-1}$ _____.

分析: 本题要求 $(A - 2E)^{-1}$, 就应先求出 $A - 2E$.

解: 应填 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 由于 $A - 2E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

注: 下面, 我们可以用求逆矩阵的方法来求 $A - 2E$ 的逆矩阵, 但仔细观察, 发现矩阵 $A - 2E$ 还是一个分块对角矩阵, 因此也可以用分块对角矩阵求逆矩阵的方法来求 $A - 2E$ 的逆矩阵.

求矩阵 $A - 2E$ 的逆矩阵可以用分块矩阵的方法, 即

$$A - 2E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{bmatrix},$$

$$\text{而 } A_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad A_2^{-1} = (1),$$

$$\text{所以, } (A - 2E)^{-1} = \begin{bmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

注: (1) 对于二阶矩阵 A 的逆矩阵, 可用如下方法计算:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

(2) 尽管本题用分块对角矩阵求逆矩阵的方法来求 $A - 2E$ 的逆矩阵意义并不很大, 但是这种方法是强调的.

例 10-13 设矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = \mathbf{0}$, 其中 E 为单位矩阵, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.

分析: 由关系式 $A^2 + A - 4E = \mathbf{0}$, 得 $A^2 = 4E - A$. 因此, A^2 可由 A 与 E 表示, 这样可以推断 $(A - E)^{-1}$ 也可以由 A 与 E 表示. 设 $(A - E)$ 的逆矩阵有形式 $aA + bE$, 则有 $(aA + bE)(A - E) = aA^2 + (b - a)A - bE = a(4E - A) + (b - a)A - bE = (b - 2a)A + (4a - b)E$. 由此得 $b - 2a = 0$, 即 $b = 2a (a \neq 0)$. 取 $a = 1$, 则有 $b = 2$, 因此可以考虑矩阵 $A + 2E$.

解: 由关系式 $A^2 + A - 4E = \mathbf{0}$, 得 $A^2 = 4E - A$. 所以, 由 $(A + 2E)(A - E) = A^2 + A - 2E = (4E - A) + A - 2E = 2E$, 得到 $(A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(A + 2E)$.

应填 $\frac{1}{2}(A + 2E)$.

注: 本题的解法有一定的难度, 关键是确定 $(A - E)$ 的逆矩阵的形式.

10.3.4 伴随矩阵

例 10-14 设 A 为 n 阶方阵. 且 A 的行列式 $|A| = a \neq 0$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*|$ = _____

(A) a . (B) $\frac{1}{a}$. (C) a^{n-1} . (D) a^n .

分析: 既然出现了伴随矩阵 A^* , 则应考虑运用公式 $A^*A = AA^* = |A|E$.

解: 应选(C).

由 $A^*A = AA^* = |A|E$, 得 $|A^*A| = |A^*A| = |A|^n|E| = |A|^n$, 由于 A 的行列式 $|A| = a \neq 0$, 所以 $|A^*| = \frac{|A|^n}{|A|} = |A|^{n-1} = a^{n-1}$.

注: 本题主要考查伴随矩阵的有关知识, 以及方阵行列式的运算. 注意“两个同阶方阵乘积的行列式等于其行列式的乘积”这一概念.

例 10-15 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$,

且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为 4 阶单位矩阵, 求矩阵 B .

解法 1: 由于 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 所以, 得 $|A|^{4-1} = |A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 8$,

因此, $|A| = 2$. 再由题设中的方程 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 得 $ABA^{-1} - BA^{-1} = 3E$, 所以, $(A - E)BA^{-1} = 3E$. 上式两端右乘 A , 得 $(A - E)BA^{-1}A = 3A$, 即 $(A - E)B = 3A$. 上式两端左乘 A^{-1} , 得 $A^{-1}(A - E)B = 3A^{-1}A$, 即 $(E - A^{-1})B = 3E$. 由于 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$, 所以,

$\left(E - \frac{1}{|A|}A^*\right)B = 3E$, 即 $(2E - A^*)B = 6E$. 而

$$2E - A^* = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

是可逆矩阵, 所以,

$$B = 6(2E - A^*)^{-1} = 6 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{bmatrix}^{-1} = 6 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

解法 2: 同解法 1, 得 $|A| = 2$. 所以, 由 $AA^* = |A|E$, 得 $A = |A|(A^*)^{-1}$, 即

$$A = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

再由题设中的方程 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 得 $ABA^{-1} - BA^{-1} = 3E$, 所以, $(A - E)BA^{-1} = 3E$. 上式两端右乘 A , 得 $(A - E)BA^{-1}A = 3A$, 即 $(A - E)B = 3A$. 上式左乘 $(A - E)^{-1}$, 得 $B = 3(A - E)^{-1}A$. 而

$$(A - E)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{3}{4} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix},$$

所以, $B = 3(A - E)^{-1}A$

$$= 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

注: 本题主要考查伴随矩阵、逆矩阵及矩阵的乘法等概念, 有一定的难度. 由于本题中没有给出 A , 因此首先利用关系式求出 A 或者与 A 有关的矩阵, 然后再求出矩阵 B .

10.3.5 分块矩阵

例 10-16 设 4 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 A 的逆矩阵 A^{-1} 为_____.

分析: 本题表面上是求一个 4 阶矩阵的逆矩阵, 但仔细观察, 我们发现矩阵 A 是一个分块对角矩阵, 因此可以用求分块对角矩阵的方法求矩阵 A 的逆矩阵.

解: 应填 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$

记矩阵 $A_{11} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $A_{22} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{bmatrix}.$

这是一个分块对角矩阵, 因此, $A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_{22}^{-1} \end{bmatrix},$

$$\text{而 } \mathbf{A}_{11}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}_{11}|} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{22}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}_{22}|} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

$$\text{所以, } \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

注: 本题用求分块对角矩阵的方法求矩阵 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵要比直接计算 $\mathbf{A}$ (用矩阵的初等变换) 的逆矩阵简单得多.

10.3.6 方阵的幂

$$\text{例 10-17 已知 } \mathbf{AP} = \mathbf{PB}, \text{ 其中 } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } \mathbf{A} \text{ 及 } \mathbf{A}^5.$$

分析: 给出了等式 $\mathbf{AP} = \mathbf{PB}$, 并且观察矩阵 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 它是一个下三角矩阵, 而且其主对角线元素均不为 0, 因此, 矩阵 $\mathbf{P}$ 是可逆的. 这样, $\mathbf{A} = \mathbf{PBP}^{-1}$. 再求 $\mathbf{A}^5$ 就容易多了.

$$\text{解: 先求出 } \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

因为 $\mathbf{AP} = \mathbf{PB}$, 两端右乘 $\mathbf{P}^{-1}$, 得

$$\mathbf{A} = \mathbf{PBP}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{同样, } \mathbf{A}^5 = \mathbf{AAAAA} = (\mathbf{PBP}^{-1})(\mathbf{PBP}^{-1})(\mathbf{PBP}^{-1})(\mathbf{PBP}^{-1})(\mathbf{PBP}^{-1})$$

$$= \mathbf{PB}^5 \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{PBP}^{-1} = \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

注: 本题主要考查求逆矩阵、矩阵乘法及方阵的幂等运算. 注意, 在

$$(\mathbf{PBP}^{-1})(\mathbf{PBP}^{-1})(\mathbf{PBP}^{-1})(\mathbf{PBP}^{-1})(\mathbf{PBP}^{-1}) = \mathbf{PB}^5 \mathbf{P}^{-1}$$

中, 用到了矩阵乘法的结合律.

例 10-18 已知 $\alpha = (1, 2, 3)$, $\beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 设 $\mathbf{A} = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 是 α 的转置矩阵, 则 $\mathbf{A}^n =$ _____.

分析: 由于 $\alpha = (1, 2, 3)$ 与 $\beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ 都是 1×3 矩阵, 因此 $\mathbf{A} = \alpha^T \beta$ 是一个 3 阶方阵, 而 $\beta \alpha^T$ 是一个数 (把 1 阶矩阵就看做数). 这样, 利用矩阵乘法的结合律即可解此题.

解: 应填 $3^{n-1} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$.

因为 $\beta \alpha^T = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 3$, 所以,

$$\begin{aligned} A^n &= \underbrace{AA \cdots A}_{n\text{个}} = \underbrace{(\alpha^T \beta)(\alpha^T \beta) \cdots (\alpha^T \beta)}_{n\text{个}} = \alpha^T \underbrace{(\beta \alpha^T)(\beta \alpha^T) \cdots (\beta \alpha^T)}_{n-1\text{个}} \beta \\ &= \alpha^T 3^{n-1} \beta = 3^{n-1} (\alpha^T \beta) = 3^{n-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) = 3^{n-1} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注: 本题主要考查矩阵乘法及其运算规律. 注意, 本题也可以用数学归纳法做, 但不如用这种方法简单.

10.3.7 矩阵运算规律

例 10-19 设 n 阶方阵 A, B, C 满足关系式 $ABC = E$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, 则必有

(A) $ACB = E$. (B) $CBA = E$. (C) $BAC = E$. (D) $BCA = E$.

分析: 本题主要考查矩阵乘法的结合律, 以及逆矩阵的概念.

解: 应选(D).

因为 $ABC = E$, 所以, $A(BC) = E$, 这表明矩阵 A 与 BC 互为逆矩阵. 从而有 $(BC)A = E$, 即 $BCA = E$.

注: 注意, 如果 n 阶矩阵 A 与 B 满足 $AB = E$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, 则矩阵 A 与 B 互为逆矩阵, 即 $B = A^{-1}$, $A = B^{-1}$, 或者 $AB = BA = E$.

例 10-20 设

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, & B &= \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{bmatrix}, \\ P_1 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, & P_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

则必有 _____

(A) $AP_1P_2 = B$. (B) $AP_2P_1 = B$. (C) $P_1P_2A = B$. (D) $P_2P_1A = B$.

分析: 注意观察本题中所给的矩阵, 我们有以下结论: ① 矩阵 B 是由矩阵 A 经过初等变换

后得到的;② 矩阵 $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 都是初等矩阵. 因此, 本题主要是考查矩阵的初等变换与初等矩阵之间的关系.

解: 应选(C).

矩阵 B 可以看做矩阵 A 依次进行下列两次初等行变换得到的:

- (1) 把 A 的第 1 行加到第 3 行上去;
- (2) 再把所得的矩阵的第 1, 2 两行互换.

这两个初等变换所对应的初等矩阵分别为题中所给的矩阵 P_2 和 P_1 , 因此, 由“矩阵 A 进行初等行变换相当于给 A 左乘相应的初等矩阵”, 可知(C) 正确.

注: 由于矩阵 B 是由矩阵 A 经过初等行变换得到的, 显然可知(A) 与(B) 是不对的.

例 10-21 设 A 是 n 阶可逆方阵, 将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B .

- (1) 证明: 矩阵 B 可逆; (2) 求 AB^{-1} .

分析: 由于 B 是将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的, 利用矩阵的初等变换与初等矩阵之间的关系, 有 $B = E_{ij}A$.

解: (1) 设 E_{ij} 为对换 n 阶单位矩阵 E 的第 i 行和第 j 行后得到的矩阵, 则有 $B = E_{ij}A$. 所以, $|B| = |E_{ij}A| = |E_{ij}| |A| = -|A| \neq 0$, 即矩阵 B 可逆, 且 $B^{-1} = (E_{ij}A)^{-1} = A^{-1}E_{ij}^{-1} = A^{-1}E_{ij}$.

- (2) $AB^{-1} = AA^{-1}E_{ij} = E_{ij}$.

10.3.8 杂题

例 10-22 设 A 是 n 阶非零实方阵, A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, A^T 是矩阵 A 的转置矩阵, 当 $A^* = A^T$ 时, 证明: $|A| \neq 0$.

证明: 由公式 $AA^* = |A|E$, 以及题设 $A^* = A^T$, 得 $AA^T = |A|E$. 如果 $|A| = 0$, 则有 $AA^T = 0$.

设 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$, 其中 α_i 是矩阵 A 的第 i 行的行向量 ($i = 1, 2, \dots, n$). 因此,

$$AA^T = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \dots, \alpha_n^T) = \begin{bmatrix} \alpha_1\alpha_1^T & \alpha_1\alpha_2^T & \cdots & \alpha_1\alpha_n^T \\ \alpha_2\alpha_1^T & \alpha_2\alpha_2^T & \cdots & \alpha_2\alpha_n^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n\alpha_1^T & \alpha_n\alpha_2^T & \cdots & \alpha_n\alpha_n^T \end{bmatrix},$$

$$\text{而 } \alpha_i\alpha_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{bmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^n a_{ij}^2, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由于 $AA^T = 0$, 所以 $\alpha_i \alpha_i^T = \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$. 再由于题设, 矩阵 A 是实矩阵, 因此, $a_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 即 $A = 0$. 这与题设中 $A \neq 0$ 相矛盾. 因此 $|A| \neq 0$.

注: 本题的证明关键是利用伴随矩阵的概念 $AA^* = |A|E$. 另外, 由题中的证法, 有: 如果 $AA^T = 0$, 而且 A 是 n 阶实矩阵, 则必有矩阵 $A = 0$. 注意这里实矩阵所起的作用, 若 A 是一般的矩阵, 本题结论就可能不成立.

例 10-23 设 $A = E - \xi\xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置. 证明: (1) $A^2 = A$ 的充分必要条件是 $\xi^T\xi = 1$; (2) 当 $\xi^T\xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

分析: 利用等式 $A = E - \xi\xi^T$, 先求出 A^2 , 再看看如何利用条件.

证明: (1) $A^2 = (E - \xi\xi^T)^2 = E - 2\xi\xi^T + \xi\xi^T\xi\xi^T = E - 2\xi\xi^T + (\xi^T\xi)\xi\xi^T$
 $= E + (\xi^T\xi - 2)\xi\xi^T$.

若 $A^2 = A$, 即 $E + (\xi^T\xi - 2)\xi\xi^T = E - \xi\xi^T$, 即 $(\xi^T\xi - 1)\xi\xi^T = 0$.

由于 ξ 是 n 维非零列向量, 所以, $\xi\xi^T \neq 0$, 则 $\xi^T\xi - 1 = 0$. 因此, $A^2 = A$ 的充分必要条件是 $\xi^T\xi = 1$.

(2) 反证法: 当 $\xi^T\xi = 1$ 时, $A^2 = A$. 如果矩阵 A 可逆, 在等式 $A^2 = A$ 两端左乘矩阵 A^{-1} , 得 $A^{-1}A^2 = A^{-1}A$, 即 $A = E$, 亦即 $E - \xi\xi^T = E$, 所以, $\xi\xi^T = 0$.

因此, $\xi = 0$. 这与题设中 $\xi \neq 0$ 矛盾. 所以, A 是不可逆矩阵.

注: 注意, 如果矩阵 A 与 B 可以交换: $AB = BA$, 则有类似于数字乘法的公式

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.$$

例 10-24 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, B 是 3 阶非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则 $t =$ _____.

解法 1: 若 $|A| \neq 0$, 则矩阵 A 可逆, 因此在等式 $AB = 0$ 两端左乘 A^{-1} , 得 $A^{-1}AB = A^{-1}0$, 即 $B = 0$, 这与 B 是 3 阶非零矩阵矛盾. 因此,

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 由此得 } t = -3.$$

应填 -3.

解法 2: 将矩阵 B 按列分块, 得 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由 $AB = A(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (A\beta_1, A\beta_2, A\beta_3) = 0$, 得 $A\beta_i = 0 (i = 1, 2, 3)$. 这表明, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解.

所以, 其系数行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 由此得 $t = -3$.

以下将本章内容做一小结.

1) 考试要求

数学一

(1) 理解矩阵的概念, 了解单位矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵, 以及它们的性质.

(2) 掌握矩阵的线性运算、乘法、转置,以及它们的运算规律,了解方阵的幂与方阵乘积的行列式.

(3) 理解逆矩阵的概念,掌握逆矩阵的性质,以及矩阵可逆的充分必要条件,理解伴随矩阵的概念,会用伴随矩阵求逆矩阵.

(4) 掌握矩阵的初等变换,了解初等矩阵的性质和矩阵等价的的概念,理解矩阵秩的概念,掌握用初等变换求矩阵、矩阵的秩,以及逆矩阵的方法.

(5) 了解分块矩阵及其运算.

数学二

(1) 理解矩阵的概念,了解单位矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵,以及它们的性质.

(2) 掌握矩阵的线性运算、乘法、转置,以及它们的运算规律,了解方阵的幂与方阵乘积的行列式.

(3) 理解逆矩阵的概念,掌握逆矩阵的性质,以及矩阵可逆的充分必要条件,理解伴随矩阵的概念,会用伴随矩阵求逆矩阵.

(4) 了解矩阵的初等变换,了解初等矩阵的性质和矩阵等价的的概念,理解矩阵秩的概念,掌握用初等变换求矩阵、矩阵的秩,以及逆矩阵的方法.

2) 小结

(1) 在矩阵这部分内容中,概念多是一个重要的特点.考生既要记住这些概念,还要注意这些概念间的区别.对于矩阵的运算,要注意它与数字间运算的区别.例如,数的乘法运算有交换律,而矩阵的乘法则没有;数字的乘法有消去律,矩阵的乘法则没有.

(2) 本章的重点是矩阵的运算和求逆矩阵.

(3) 对于矩阵运算,请考生一方面要掌握各种矩阵运算的概念,另一方面更要熟悉矩阵运算的各种规律.这里要指出的是,请广大考生要熟悉矩阵运算中那些与数字运算不同的性质.

(4) 对于矩阵的逆矩阵的问题,请考生在复习时注意以下几点:① 逆矩阵的概念;② 逆矩阵的性质;③ 矩阵可逆的充分必要条件;④ 逆矩阵的运算性质;⑤ 求逆矩阵的方法:(i) 公式法, $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$, (ii) 初等变换法.这里需要强调的是,公式法在一些理论证明时用得较多,而在实际计算中,一般用初等变换法.

(5) 由逆矩阵引出了伴随矩阵的概念.伴随矩阵是近年来研究生入学考试数学试题中出现较多的一类问题,在复习时要予以注意.其中一个常用的公式是, $A^*A = AA^* = |A|E$.由此引出许多有用的公式:

$$\textcircled{1} A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* \quad (\text{当 } |A| \neq 0 \text{ 时});$$

$$\textcircled{2} (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A \quad (\text{当 } |A| \neq 0 \text{ 时});$$

$$\textcircled{3} (kA)^* = k^{n-1}A^* \quad (\text{其中 } k \text{ 为常数, } A \text{ 为 } n(n \geq 2) \text{ 阶方阵});$$

$$\textcircled{4} |A^*| = |A|^{n-1} \quad (A \text{ 为 } n(n \geq 2) \text{ 阶方阵});$$

$$\textcircled{5} (A^*)^* = |A|^{n-2}A \quad (A \text{ 为 } n(n \geq 2) \text{ 阶可逆矩阵}).$$

(6) 矩阵的秩是矩阵理论中的一个重要组成部分.考生要在理论上搞清楚矩阵秩的概念,在计算上可以用矩阵的初等变换法或利用下章中的矩阵的行(列)向量的方法.这里需要注意

的是以下几个概念:① 矩阵秩的几个等价定义(结合第 11 章内容);② 可逆矩阵与秩的关系;③ 矩阵在初等变换下其秩不变;④ 矩阵等价的充分必要条件是矩阵有相同的秩.

(7) 矩阵的初等变换是矩阵理论中最常见的一种运算. 我们可以利用矩阵的初等变换来求逆矩阵, 计算矩阵的秩, 还可以用其来解线性方程组, 求向量组的极大线性无关组, 等等. 请考生必须要熟练地掌握好矩阵的初等变换.

(8) 矩阵的分块是为了简化矩阵的运算, 对于分块矩阵的运算, 我们可以对照矩阵的一般运算的定义和规律, 保证其运算的合理性即可.

(9) 在矩阵的分块理论中, 请考生更要关注分块对角矩阵.

第 11 章

向 量

11.1 本章导读

在研究生入学数学考试中,向量这一部分是十分重要的,它既是考试的重点之一,也是考试中的难点之一.

向量这一部分之所以是考试的重点,一方面是它在以往历年的试题中占有较大的比例,另一方面它是后面线性代数内容的基础.例如在后面线性方程组及矩阵的特征值与特征向量这些部分中,都用到向量这一部分中的概念.

向量这一部分之所以是考试的难点,主要是指其线性相关这部分内容.这些内容对于许多考生来讲是不大好理解的.一方面是其概念,另一方面是它的性质,以及这些性质的运用.对于这一点,希望考生在复习中应予以足够的重视.要深刻理解其概念与性质,理解各个概念之间的联系.只有这样,才能比较好地掌握线性代数这一部分知识,在考试中取得较高的成绩.

11.2 大纲及其基础内容

1. 向量的概念

1) n 维向量的定义

n 个数组成的有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为一个 n 维向量,简记为 α ,即 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$,其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 称为 α 的分量.

2) 向量的相等

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$,如果 $a_i = b_i (i = 1, 2, \dots, n)$,则称向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 相等,记作 $\alpha = \beta$.

3) 行向量与列向量

形如 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的向量称为行向量;形如 $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ 的向量称为列向量.

4) 一些特殊的向量

(1) 零向量: $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$.

注意:零向量的维数.

(2) 向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的负向量: $-\alpha = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$.

(3) n 维单位向量: $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$.

2. 向量的线性组合和线性表示

1) 向量的加法运算

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则向量 α 与 β 的和为

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n).$$

2) 向量的数乘运算

数 k 与向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的数量乘积为

$$k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n).$$

注: 向量的加法运算与数乘运算统称为向量的线性运算.

3) 向量的线性运算的运算规律

- (1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- (2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- (3) $\alpha + 0 = \alpha$;
- (4) $\alpha + (-\alpha) = 0$;
- (5) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$;
- (6) $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;
- (7) $k(l\alpha) = (kl)\alpha$;
- (8) $1\alpha = \alpha$.

4) 向量组的线性组合

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 n 维向量组, $k_1, k_2, \dots, k_m$ 为 m 个实数, 则称向量 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个线性组合.

5) 向量的线性表示

(1) 如果向量 β 可以写成向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个线性组合:

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m,$$

则称向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

(2) 如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中的每一个向量都可以写成向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个线性组合:

$$\begin{cases} \beta_1 = k_{11}\alpha_1 + k_{12}\alpha_2 + \dots + k_{1m}\alpha_m, \\ \beta_2 = k_{21}\alpha_1 + k_{22}\alpha_2 + \dots + k_{2m}\alpha_m, \\ \vdots \\ \beta_s = k_{s1}\alpha_1 + k_{s2}\alpha_2 + \dots + k_{sm}\alpha_m, \end{cases}$$

则称向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

3. 向量组的线性相关与线性无关

1) 向量组的线性相关

对向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 如果存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

2) 向量组的线性无关

(1) 向量组的线性无关: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 不线性相关, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

(2) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关: 如果由 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$. 或者说, 等式 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 当且仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$ 才成立.

3) 向量组线性相关性的一些结论

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中至少有一个向量可以由其余的向量线性表出.

(2) 一个向量 α 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0$.

(3) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有部分向量线性相关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 必线性相关. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则它的任一部分向量组成的向量组也线性无关.

(4) 设有两个向量组:

$$\alpha_i = (a_{i1}, \dots, a_{ir}), \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

$$\beta_i = (a_{i1}, \dots, a_{ir}, a_{ir+1}, \dots, a_{in}), \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

则有, ①若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性无关;

②若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 也线性相关.

(5) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 且 $r > s$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 必线性相关.

(6) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 且向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 则 $r \leq s$.

(7) $n+1$ 个 n 维向量必然线性相关.

4. 向量组的极大线性无关组

如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中的一个部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 满足: ①向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关; ②向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任何一个向量可以由向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示, 则称向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大线性无关组.

5. 等价向量组

1) 等价向量组

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 并且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.

2) 等价向量组的性质

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与其任一极大线性无关组等价.

(2) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的任意两个极大线性无关组(如果存在)等价.

注: 由上面两个性质可知, 一个向量组的极大线性无关组可能是不惟一的, 但其中向量的个数却是惟一的.

6. 向量组的秩

1) 向量组秩的概念

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中极大线性无关组所含向量的个数称为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

的秩.

2) 向量组秩的性质

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩为 m .

(2) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩不超过向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩.

(3) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩相等.

7. 向量组的秩与矩阵的秩之间的关系

矩阵秩的等价定义:

(1) 矩阵中非零子式的最高阶数;

(2) 矩阵行向量组中极大线性无关组所含向量的个数;

(3) 矩阵列向量组中极大线性无关组所含向量的个数;

(4) 矩阵 A 的秩等于 $r \Leftrightarrow$ 矩阵 A 中至少有一个 r 阶子式 $D \neq 0$, 而对所有的 $r+1$ 阶子式 (如果存在的话) 都等于零.

8. 向量空间及相关概念

1) 向量空间的定义

对实数域上的全体 n 维向量, 定义加法运算与数乘运算, 其中加法运算满足:

(1) 交换律 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;

(2) 结合律 $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

(3) 存在零向量 0 , 使得对任意向量 α , 有 $\alpha + 0 = \alpha$;

(4) 对任意向量 α , 存在负向量 $-\alpha$, 使得 $\alpha + (-\alpha) = 0$.

数乘运算满足:

(5) $1\alpha = \alpha$;

(6) $k(l\alpha) = (kl)\alpha$;

(7) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$;

(8) $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$.

则称为实数域上的 n 维向量空间, 记作 $\mathbf{R}^n$.

2) 向量空间的基、维数与坐标

(1) 在 $\mathbf{R}^n$ 中, 若存在一组向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 满足:

① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性无关;

② 对任意的 $\alpha \in \mathbf{R}^n$, 均可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性表出,

则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 中的一组基.

(2) 基向量的个数称为向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的维数.

(3) 设 α 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 下的线性表示式为 $\alpha = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + \dots + x_n\xi_n$,

则称系数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为向量 α 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 下的坐标, 记为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

注: 本部分数学二不要求.

9. n 维向量空间的基变换

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中的两组基, 且

$$\begin{cases} \eta_1 = a_{11}\xi_1 + a_{21}\xi_2 + \cdots + a_{n1}\xi_n, \\ \eta_2 = a_{12}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \cdots + a_{n2}\xi_n, \\ \vdots \\ \eta_n = a_{1n}\xi_1 + a_{2n}\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n, \end{cases}$$

上式称为由 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 的基变换公式.

注: 本部分数学二不要求.

10. 过渡矩阵

设由 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 的基变换公式为

$$\begin{cases} \eta_1 = a_{11}\xi_1 + a_{21}\xi_2 + \cdots + a_{n1}\xi_n, \\ \eta_2 = a_{12}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \cdots + a_{n2}\xi_n, \\ \vdots \\ \eta_n = a_{1n}\xi_1 + a_{2n}\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n. \end{cases} \quad \text{记 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

则基变换公式用矩阵和向量形式可表示为

$$(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n) = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)A.$$

矩阵 A 称为由基 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 的过渡矩阵.

注: 本部分数学二不要求.

11. n 维向量空间的坐标变换

设由基 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 的变换公式为

$$\begin{cases} \eta_1 = a_{11}\xi_1 + a_{21}\xi_2 + \cdots + a_{n1}\xi_n, \\ \eta_2 = a_{12}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + \cdots + a_{n2}\xi_n, \\ \vdots \\ \eta_n = a_{1n}\xi_1 + a_{2n}\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n. \end{cases}$$

再设 α 是 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中的任意向量, α 在基 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 在基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, \cdots, y_n)$, 则有下面的坐标变换公式

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \text{ 或 } \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

注: 本部分数学二不要求.

12. 向量的内积

1) 向量的内积

设 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 与 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 是两个实向量, 称 $(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ 为 α 与 β 的内积.

2) 内积的性质

- (1) 对称性: $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$;
- (2) 线性性: $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$,
 $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$ (k 为实数).

(3) 正定性: $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha = 0$.

3) 向量的长度

实数 $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}$, 称为向量 α 的长度(或范数, 或模).

4) 单位向量

若 $\|\alpha\| = 1$, 则称 α 为单位向量.

5) 向量长度的性质

(1) 非负性: $\|\alpha\| \geq 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha = 0$;

(2) 齐次性: $\|k\alpha\| = \|k\| \|\alpha\|$;

(3) 三角不等式: $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$;

(4) Cauchy 不等式: $\|(\alpha, \beta)\| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$, 当 α 与 β 线性相关时, 等号成立.

6) 两向量的夹角

非零向量 α 与 β 的夹角余弦为 $\cos\langle\alpha, \beta\rangle = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}$.

7) α 与 β 正交的充分必要条件

向量 α 与 β 正交的充分必要条件: $(\alpha, \beta) = 0$.

8) 欧氏空间

定义了内积的向量空间称为欧氏空间.

注: 本部分数学二不要求.

13. 规范正交基

(1) 规范正交基(标准正交基)

设欧氏空间的一组基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 中任何两个向量都彼此正交, 而且每个向量都是单位向量, 则称这组基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为标准正交基.

(2) $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$ 就是一组标准正交基.

注: 本部分数学二不要求.

14. 线性无关向量组的正交规范化方法

Schmidt 正交化方法: 给定一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 可以通过 Schmidt 正交化的方法, 构造出一组标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 且使 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合. 其步骤如下:

先正交化, 令

$$\beta_1 = \alpha_1;$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1;$$

$\vdots$

$$\beta_i = \alpha_i - \frac{(\alpha_i, \beta_{i-1})}{(\beta_{i-1}, \beta_{i-1})} \beta_{i-1} - \dots - \frac{(\alpha_i, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \frac{(\alpha_i, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 就是一个正交向量组.

令 $\eta_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|} = \frac{\beta_i}{\sqrt{(\beta_i, \beta_i)}}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 就是所求的标准正交基.

注: 本部分数学二不要求.

15. 正交矩阵及其性质

(1) 正交矩阵: 如果 n 阶实数矩阵 A 满足: $A^T A = E$, 则称矩阵 A 为正交矩阵.

(2) n 阶实数矩阵 A 为正交矩阵的充分必要条件是它的 n 个行(列)向量为 $\mathbf{R}^n$ 中的一组标准正交基.

(3) n 阶实数矩阵 A 为正交矩阵的充分必要条件为 $A^{-1} = A^T$.

(4) 正交矩阵的行列式之值为 1 或 -1.

(5) 两个 n 阶正交矩阵的乘积还是正交矩阵.

(6) 两个标准正交基之间的过渡矩阵为正交矩阵.

注: 本部分数学二不要求.

11.3 题型、方法和小结

11.3.1 向量组的线性相关性

例 11-1 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (3 \leq s \leq n)$ 线性无关的充分必要条件是_____.

(A) 存在一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s \neq 0$

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中存在一个向量, 它不能用其余向量线性表出

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表出

分析: 本题主要考查对向量组线性相关性的理解. 要解此题, 就必须搞清楚, 什么是向量组的线性相关性? 它的一些等价命题是什么?

解: 应选(D).

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关的充分必要条件是, 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少存在一个向量可由其余向量线性表出, 而线性无关是线性相关的反面, 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表出.

(A) 不对. 是因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关的充分必要条件是, 存在一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$. 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是, 要使得 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$ 成立, 必须 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$. 即对任意的一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s \neq 0$.

(B) 不对. 例如向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1), \alpha_4 = (1, 1, 1)$ 线性相关, 但其中任意两个向量都是线性无关的.

(C) 不对. 例如向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1), \alpha_4 = (0, 0, 0)$ 是线性相关的, 但其中 $\alpha_1 = (1, 0, 0)$, 不能由 $\alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1), \alpha_4 = (0, 0, 0)$ 线性表示.

例 11-2 设 A 是 4 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中_____.

(A) 必有一列元素全为 0 (B) 必有两列元素成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合 (D) 任意列向量是其余列向量的线性组合

分析: 解本题的关键是搞清楚一个方阵的行列式为零与其列向量的线性相关性之间的关系.

解: 应选(C).

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是矩阵 A 的 4 个列向量. 因此, A 的行列式 $|A| = 0$, 当且仅当 A 的 4 个列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. 再由向量线性相关的充分必要条件知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中必有一列向量是其余列向量的线性组合.

(A) 不对. 例如行列式

$$|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

但其中任意一个列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 都不是零向量.

(B) 不对. 例如上面的行列式中, 任意两个列向量都不成比例.

(D) 不对. 例如行列式中,

$$|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

但其列向量 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1, 0), \alpha_4 = (0, 1, 0, 0)$ 中, $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)$ 不能由 $\alpha_2 = (0, 1, 0, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1, 0), \alpha_4 = (0, 1, 0, 0)$ 线性表出.

注: 我们在前面指出, 要想复习好向量这一部分, 增加对概念直观性的理解是很重要的. 在判断一个概念是否正确时, 用具体的例子加以说明是很好的一种方法.

例 11-3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问: (1) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表出? 证明你的结论. (2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 证明你的结论.

分析: 本题先要判断结论, 然后再证明其结论, 这样就增加了题目的难度. 解题的关键是掌握好线性相关与线性无关的概念与性质.

证明: (1) α_1 可以由 α_2, α_3 线性表出.

由于向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 所以 α_2, α_3 也线性无关. 又由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 所以存在不全为 0 的数 k_1, k_2, k_3 , 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, 但是 α_2, α_3 线性无关, 所以, 若 $k_1 = 0$, 则 k_2, k_3 不全为 0, 且 $k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, 这与 α_2, α_3 线性无关矛盾. 因此, $k_1 \neq 0$. 所以,

$$\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2 - \frac{k_3}{k_1}\alpha_3, \quad \text{记作 } \alpha_1 = l_1\alpha_2 + l_2\alpha_3.$$

这表明, α_1 可以由 α_2, α_3 线性表出.

(2) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

反证法: 如果 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 即存在数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$\alpha_4 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3.$$

由(1), $\alpha_1 = l_1\alpha_2 + l_2\alpha_3$, 将其代入上式, 得

$$\alpha_4 = \lambda_1(l_1\alpha_2 + l_2\alpha_3) + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3 = (\lambda_1l_1 + \lambda_2)\alpha_2 + (\lambda_1l_2 + \lambda_3)\alpha_3,$$

即 α_4 可以由 α_2, α_3 线性表出, 或者说, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 这与题设中向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关相矛盾.

因此, α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

例 11-4 设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 其中 $n < m$, E 是 n 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 证明矩阵 B 的列向量组线性无关.

证法 1: 设 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 其中 β_j 是矩阵 B 的第 j 个列向量 ($j = 1, 2, \dots, n$).

设数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_n\beta_n = 0$,

$$\text{即} \quad (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = BX = 0,$$

上式两端左乘矩阵 A , 得 $ABX = 0$. 而由题设: $AB = E$, 得 $EX = 0$, 即有 $X = 0$.

因此, 得 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$, 所以, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关.

证法 2: 因为 B 是 $m \times n$ 矩阵, 所以 $r(B) \leq n$. 另一方面, $n = r(E) = r(AB) \leq r(B)$. 所以, $r(B) = n$, 即矩阵 B 的列向量组线性无关.

注: 本题主要考查向量组的线性相关性与齐次线性方程组之间的关系, 以及矩阵的秩的概念及有关性质.

例 11-5 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则_____.

(A) 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性无关

(B) 向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关

(C) 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关

(D) 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关

分析: 由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 而且向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, 因此解题的关键是判断向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是否等价? 或者说, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是否可以由 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性表示?

解: 应选(C).

在(A)中, 有 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 而矩

阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 所以, 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 与

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 不等价, 因此, 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性相关.

在(B)中, 有

$$(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

而矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 所以, 向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 不等价, 因此, 向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性相关.

在(C)中, 有 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 而

矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 所以, 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 等价, 因此, 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.

在(D)中, 有 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$,

而矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 所以, 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 不等价, 因此, 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性相关.

注: 本题主要考查向量组的线性相关性与向量组之间等价的关系. 注意结论, 若向量组(I)线性无关, 而向量组(II)与向量组(I)等价, 则向量组(II)也线性无关.

例 11-6 设 A 是 n 阶矩阵, 若存在正整数 k , 使得线性方程组 $A^k X = 0$ 有解向量 α , 且 $A^{k-1} \alpha \neq 0$, 证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

分析: 本题是判断一个向量组是否线性相关的问题. 一般来讲, 判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是否线性相关, 常用的方法是设 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m = 0$, 然后可以转化为判断一个齐次线性方程组是否有非零解的问题.

证明: 设

$$\lambda_1 \alpha + \lambda_2 A\alpha + \dots + \lambda_k A^{k-1} \alpha = 0, \quad (11-1)$$

式(11-1)两端左乘 A^{k-1} , 注意到当 $m \geq k$ 时, 有 $A^m \alpha = 0$. 因此, 有 $\lambda_1 A^{k-1} \alpha = 0$, 由题设 $A^{k-1} \alpha \neq 0$, 所以, $\lambda_1 = 0$. 因此, 式(11-1)变为

$$\lambda_2 A\alpha + \dots + \lambda_k A^{k-1} \alpha = 0, \quad (11-2)$$

式(11-2)两端左乘 A^{k-2} , 同样有 $\lambda_2 = 0$.

类似地, 可得 $\lambda_3 = \lambda_4 = \dots = \lambda_k = 0$, 因此, 向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

注: 本题主要考查判断向量组线性相关性的方法. 注意, 如果一个数 λ 与一个向量 α 的乘积为零, $\lambda\alpha=0$. 则或者 $\lambda=0$, 或者 $\alpha=0$.

例 11-7 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关, 设

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1,$$

试讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

分析: 讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性, 即可设 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_s\beta_s = 0$, 将其化为齐次线性方程组后, 判断该线性方程组何时非零解.

解: 设有数 $x_1, x_2, \dots, x_s$, 使得 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_s\beta_s = 0$,

将 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1$ 代入上式, 得

$$x_1(\alpha_1 + \alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + \dots + x_{s-1}(\alpha_{s-1} + \alpha_s) + x_s(\alpha_s + \alpha_1) = 0,$$

整理, 得 $(x_s + x_1)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + \dots + (x_{s-1} + x_s)\alpha_s = 0$.

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 所以有

$$\begin{cases} x_1 & & & + x_s = 0, \\ x_1 + x_2 & & & = 0, \\ & x_2 + x_3 & & = 0, \\ & & \vdots & \\ & & & x_{s-1} + x_s = 0, \end{cases} \quad (11-3)$$

此为 s 元的齐次线性方程组, 其系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{s+1} = \begin{cases} 2, & \text{若 } s \text{ 为奇数,} \\ 0, & \text{若 } s \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

因此, 有:

(1) 若 s 为奇数, 则齐次线性方程组式(11-3)的系数行列式 $D = 2 \neq 0$, 所以, 齐次线性方程组式(11-3)只有零解 $x_1 = x_2 = \dots = x_s = 0$, 因此, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关.

(2) 若 s 为偶数, 则齐次线性方程组式(11-3)的系数行列式 $D = 0$, 所以, 齐次线性方程组式(11-3)有非零解, 即存在 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 不全为零, 使得 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_s\beta_s = 0$, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性相关.

11.3.2 求向量组或矩阵的秩

例 11-8 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4), \alpha_2 = (2, 3, 4, 5), \alpha_3 = (3, 4, 5, 6), \alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$, 则该向量组的秩是_____.

分析: 本题表面上是求一个向量组的秩, 但可以将该向量组写成一个矩阵的行向量组(或列向量组), 这样将一个求解向量组秩的问题转化为求一个矩阵秩的问题. 而求矩阵的秩, 可以借助于矩阵的初等变换来完成.

解: 应填 2. 由于矩阵的秩等于其行向量组的秩, 所以, 由 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4), \alpha_2 = (2, 3, 4, 5), \alpha_3 = (3, 4, 5, 6), \alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$ 为行向量组成矩阵 A , 则通过求 A 的秩即得所求向量组的秩. 对

A 作初等变换:

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此可知, $r(A) = 2$, 因此, 向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$ 的秩为 2.

例 11-9 设

$$A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix},$$

其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 则矩阵 A 的秩 $r(A) =$ _____.

解法 1: 设矩阵 A 的行向量分别为 $\alpha_1 = (a_1 b_1, a_1 b_2, \cdots, a_1 b_n)$, $\alpha_2 = (a_2 b_1, a_2 b_2, \cdots, a_2 b_n)$, $\cdots, \alpha_n = (a_n b_1, a_n b_2, \cdots, a_n b_n)$. 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 都是非零向量, 而且其任意两个向量的分量都成比例. 因此, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的秩为 1, 即矩阵 A 的秩也为 1.

应填 1.

注: 本解法主要是观察该矩阵的各行向量是成比例的.

解法 2: 设 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$, 则 $A = \alpha^T \beta$. 因此, 矩阵 A 的秩, 有

$$0 \leq r(A) \leq \min\{r(\alpha^T), r(\beta)\} = \min\{r(\alpha), r(\beta)\}.$$

由于 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 所以 $A \neq 0$, 因而 $r(A) > 0$. 又由于 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$, 所以, $r(\alpha) = r(\beta) = 1$, 因此, $r(A) = 1$.

注: 本解法主要是利用矩阵乘积秩的性质: $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$. 解题的关键是构造向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$, 以及 $A = \alpha^T \beta$.

例 11-10 设 A 是 4×3 矩阵, 且 A 的秩 $r(A) = 2$, 而 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$,

则 $r(AB) =$ _____.

分析: 本题主要考查矩阵的秩的性质, 即如果 B 是满秩矩阵, 则 $r(AB) = r(A)$. 也就是说判断矩阵 B 是否可逆, 即判断矩阵 B 的行列式是否为 0.

$$\text{解: 由于矩阵 } B \text{ 的行列式 } |B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 10 \neq 0$$

因此, 矩阵 B 是满秩矩阵. 所以, $r(AB) = r(A) = 2$.

应填 2.

例 11-11 已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; (III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果各向量组的秩分别为 $r(I) = r(II) = 3$, $r(III) = 4$, 证明向量组 (IV) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 4.

分析: 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 4, 即要证向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性无

关. 因此可以设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4(\alpha_5 - \alpha_4) = 0$, 然后判断其系数 k_1, k_2, k_3, k_4 是否必须全为零.

证明: 因为 $r(I) = r(II) = 3$, 所以, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 所以, 存在数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$\alpha_4 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3. \quad (11-4)$$

设有数 k_1, k_2, k_3, k_4 , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4(\alpha_5 - \alpha_4) = 0, \quad (11-5)$$

将式(11-4)代入式(11-5)并化简, 得

$$(k_1 - \lambda_1 k_4)\alpha_1 + (k_2 - \lambda_2 k_4)\alpha_2 + (k_3 - \lambda_3 k_4)\alpha_3 + k_4\alpha_5 = 0, \quad (11-6)$$

由于 $r(III) = 4$, 所以, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 线性无关. 因此, 由式(11-6), 得

$$\begin{cases} k_1 - \lambda_1 k_4 = 0, \\ k_2 - \lambda_2 k_4 = 0, \\ k_3 - \lambda_3 k_4 = 0, \\ k_4 = 0. \end{cases}$$

解此方程组, 得 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$, 因此, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性无关, 即此向量组的秩为 4.

11.3.3 有关向量空间的问题

此部分数学二不要求.

例 11-12 已知三维线性空间的一组基底为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)$, 则向量 $u = (2, 0, 0)$ 在上述基底下的坐标是_____.

分析: 要求向量 $u = (2, 0, 0)$ 在基底 $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)$ 下的坐标, 即设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = u$, 然后解此线性方程组, 即得 (x_1, x_2, x_3) .

解: 设向量 u 在基底 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 下的坐标为 (x_1, x_2, x_3) , 则有 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = u$. 写成线性方程组的形式, 有

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

即

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2, \\ x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$$

得惟一解: $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1$, 因此, 所求坐标为 $(1, 1, -1)$.

应填 $(1, 1, -1)$.

注: 本题主要考查向量在不同基底下的坐标表示式. 本题的解题关键是将求坐标表示式的问题转换为求解线性方程组的问题.

11.3.4 有关正交化或正交矩阵的问题

此部分数学二不要求.

例 11-13 设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵, $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$, $\alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$ 都是齐次线性方程组 $BX = 0$ 的解向量, 求 $BX = 0$ 的解空间的一个标准正交基.

分析: 本题求解要分两步: 第 1 步是找出向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$, $\alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$ 中的一个极大线性无关组; 第 2 步是将此极大线性无关组进行标准正交化.

解: 因为 $r(B) = 2$, 所以, 齐次线性方程组 $BX = 0$ 的解空间的维数是 $4 - 2 = 2$.

又 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$ 与 $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$ 线性无关, 所以, α_1, α_2 是线性方程组 $BX = 0$ 的解空间的一组基.

取 $\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (-1, 1, 4, -1)^T - \frac{1}{3}(1, 1, 2, 3)^T = \left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{10}{3}, -2\right)^T,$$

因此, $\varepsilon_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{15}}(1, 1, 2, 3)^T$, $\varepsilon_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{39}}(-2, 1, 5, -3)^T$ 即是所求的一组标准正交基.

注: 本题主要考查齐次线性方程组的解空间的维数与其系数矩阵之间的关系, 挑选线性无关向量的方法、Schmidt 正交化方法, 以及求标准正交基的方法.

11.3.5 向量的应用问题

例 11-14 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ 是满秩的, 则直线 $L_1: \frac{x-a_1}{a_1-a_2} = \frac{y-b_1}{b_1-b_2} = \frac{z-c_1}{c_1-c_2}$ 与

$$L_2: \frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$$

(A) 相交于一点. (B) 重合. (C) 平行但不重合. (D) 异面.

分析: 本题是线性代数中的知识在空间解析几何中的应用问题. 即通过矩阵的秩来判断空间中两条直线的相关位置.

解: 应选(A).

直线 L_1 和 L_2 的方向向量分别为 $l_1 = (a_1 - a_2, b_1 - b_2, c_1 - c_2)$, $l_2 = (a_2 - a_3, b_2 - b_3, c_2 - c_3)$,

对矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ 作初等变换, 得

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 & c_1 - c_2 \\ a_2 - a_3 & b_2 - b_3 & c_2 - c_3 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = B.$$

由于矩阵 A 是满秩的, 所以, 矩阵 $B = \begin{bmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 & c_1 - c_2 \\ a_2 - a_3 & b_2 - b_3 & c_2 - c_3 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ 也是满秩的. 而矩阵

B 的前两个行向量分别为 $l_1 = (a_1 - a_2, b_1 - b_2, c_1 - c_2)$ 与 $l_2 = (a_2 - a_3, b_2 - b_3, c_2 - c_3)$, 因

此, $l_1 = (a_1 - a_2, b_1 - b_2, c_1 - c_2)$ 与 $l_2 = (a_2 - a_3, b_2 - b_3, c_2 - c_3)$ 线性无关, 即直线 L_1 与 L_2 不共线. 因此, 可以去掉(B)与(C).

取直线 L_1 上的一点 $P = (a_3, b_3, c_3)$, 取直线 L_2 上的一点 $Q = (a_1, b_1, c_1)$, 由于混合积

$$(l_1, l_2, \overrightarrow{PQ}) = \begin{vmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 & c_1 - c_2 \\ a_2 - a_3 & b_2 - b_3 & c_2 - c_3 \\ a_1 - a_3 & b_1 - b_3 & c_1 - c_3 \end{vmatrix} = 0,$$

所以, 直线 L_1 与 L_2 共面, 即直线 L_1 与 L_2 相交于一点. 即选(A).

11.3.6 向量组的线性表示或等价问题

例 11-15 设 n 维列向量组(I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, m < n$, 线性无关, 则 n 维列向量组(II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件是_____

- (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示.
- (B) 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.
- (C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价.
- (D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 等价.

分析: 通过本题的四个选项, 我们首先注意向量组的等价与矩阵等价之间的差异.

解: 应选(D).

由于矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 所以, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$. 而 $r(A) = m$, 所以, $r(B) = m$, 即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关.

反之, 若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关, 则 $r(B) = m$. 所以, $r(A) = m$. 因此, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关. 因此, 选(D).

注: 本题主要考查向量组之间的等价与矩阵之间等价之间的区别. (C)不对. 例如, 令

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 而 } \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix},$$

则向量组 α_1, α_2 线性无关, 且 β_1, β_2 也线性无关, 但向量组 α_1, α_2 与向量组 β_1, β_2 不等价.

例 11-16 设 n 阶矩阵 A 的秩 $r(A) = r < n$, 那么在 A 的 n 个行向量中_____

- (A) 必有 r 个行向量线性无关. (B) 任意 r 个行向量都线性无关. (C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关组. (D) 任意一个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表出.

分析: 本题为概念题, 主要考查矩阵的秩与其行向量组的线性相关性的问题.

解: 应选(A).

设 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$, 其中 α_i 是矩阵 A 的第 i 个行向量 ($i = 1, 2, \dots, n$).

则 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. 因此, 如果 $r(A) = r < n$, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r$. 此时, 向量组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 中必有 r 个向量线性无关, 即矩阵 A 必有 r 个行向量线性无关.

11.3.7 杂题

例 11-17 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则_____

(A) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$. (B) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

(C) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$. (D) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

解法 1: 应选(B).

当 $m > n$ 时, 齐次线性方程组 $BX = 0$ 有非零解, 所以, m 元齐次线性方程组 $ABX = 0$ 必有非零解. 因此, m 元齐次线性方程组 $ABX = 0$ 的系数行列式为 0, 即 $|AB| = 0$.

解法 2: 当 $m > n$ 时, $r(A) \leq n < m$, 而 $r(AB) \leq r(A) < m$, 所以, $|AB| = 0$.

注: (1) 当 $m > n$ 时, 令 $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $B = (1, 1)$, 则 $|AB| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 故(A)不对.

(2) 当 $n > m$ 时, 令 $A = (1, 1)$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 则 $|AB| = 0$, 故(C)不对.

(3) 当 $n > m$ 时, 令 $A = (1, 1)$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 则 $|AB| = 2 \neq 0$, 故(D)不对.

例 11-18 已知 3 阶矩阵 A 与 3 维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$.

(1) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求 3 阶矩阵 B , 使得 $A = PBP^{-1}$;

(2) 计算行列式 $|A + E|$.

分析: 本题要求 3 阶矩阵 B , 使得 $A = PBP^{-1}$, 即 $AP = PB$, 这样就可以利用 $P = (x, Ax, A^2x)$ 来求矩阵 B .

解: (1) 设
$$B = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix},$$

由 $A = PBP^{-1}$, 得 $AP = PB$, 即

$$AP = (Ax, A^2x, A^3x) = (x, Ax, A^2x)B,$$

即

$$(Ax, A^2x, A^3x) = (x, Ax, A^2x) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix},$$

上式可以写成

$$Ax = a_1x + b_1Ax + c_1A^2x,$$

$$A^2x = a_2x + b_2Ax + c_2A^2x,$$

$$A^3x = a_3x + b_3Ax + c_3A^2x,$$

即

$$Ax = a_1x + b_1Ax + c_1A^2x,$$

$$A^2x = a_2x + b_2Ax + c_2A^2x,$$

$$3Ax - 2A^2x = a_3x + b_3Ax + c_3A^2x.$$

由于 x, Ax, A^2x 线性无关, 所以, 由上面三个式子得, $a_1=0, b_1=1, c_1=0, a_2=0, b_2=0, c_2=$

$$1, a_3=0, b_3=3, c_3=-2, \text{ 因此, } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

(2) 由 $A = PBP^{-1}$, 所以,

$$|A + E| = |PBP^{-1} + E| = |P(B + E)P^{-1}| = |B + E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

注: 本题有一定的难度, 有较大的综合性, 主要考查以下知识: ① 分块矩阵的计算; ② 向量组用基向量线性表示; ③ 满秩方阵的概念; ④ 方阵乘积的行列式.

下面把本章内容做一小结.

1) 考试要求

数学一

(1) 理解 n 维向量的概念、向量的线性组合与线性表示.

(2) 理解向量组线性相关、线性无关的定义, 了解并会用向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.

(3) 了解向量组的极大线性无关组和向量组的秩的概念, 会求向量组的极大线性无关组及秩.

(4) 了解向量组等价的概念, 以及向量组的秩与矩阵秩的关系.

(5) 了解 n 维向量空间、子空间、基底、维数、坐标等概念.

(6) 了解基变换与坐标变换公式, 会求过渡矩阵.

(7) 了解内积的概念, 掌握线性无关向量组正交规范化的施密特(Schmidt)方法.

(8) 了解规范正交基、正交矩阵的概念, 以及它们的性质.

数学二

(1) 理解 n 维向量的概念、向量的线性组合与线性表示.

(2) 理解向量组线性相关、线性无关的定义, 了解并会用向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.

(3) 了解向量组的极大线性无关组和向量组的秩的概念, 会求向量组的极大线性无关组及秩.

(4) 了解向量组等价的概念, 以及向量组的秩与矩阵秩的关系.

2) 小结

(1) 向量这一部分在以往考试中的题型既有填空题与选择填空题, 也有计算题与证明题, 特别是近年来还有一些应用题, 这一点请考生引起足够的重视.

(2) 在以往的试题中, 向量这一部分考题主要考查以下一些问题:

①判断向量组的线性相关性; ②与向量组线性相关性有关的问题; ③求向量组的极大线性无关组; ④求向量组的秩或求矩阵的秩; ⑤与矩阵秩或向量组的秩有关的问题; ⑥线性无关向量组的标准正交化; ⑦向量组的线性相关性或秩的应用问题, 等等.

(3) 在复习向量这部分内容中, 我们建议考生与高等数学中向量代数与空间解析几何部分中的内容结合起来一同复习. 这样既能增加对 n 维空间向量理解上的直观性, 同时也能反

过来加深对高等数学这一部分概念上的理解.

(4) 在解本部分的问题时,要注意掌握矩阵与向量组问题之间的转换.

(5) 本章中,向量组的线性相关性问题,既是整个线性代数中难点,也是其重点.要掌握好这部分的内容,应当注意以下几点:①深刻领会线性相关与线性无关的概念.②熟练掌握线性相关性的有关性质及判别法.③认真体会线性相关性的概念与其他部分一些概念之间的关系.例如:列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关(线性无关)

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 存在非零解(只有零解)(其中矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$)

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的秩小于 n (等于 n).

由此可见,解这部分的题时,思路应当宽阔,各部分的知识应当灵活运用.

第 12 章

线性方程组

12.1 本章导读

在研究生入学数学考试中,线性方程组这一部分在其中所起的作用是比较特殊的,它既是线性代数中的基本知识,又是线性代数中前一些章节知识的运用.因此我们可以说它是起着承上启下的作用.

12.2 大纲及其基础内容

1. 考试内容

数学一: (1)线性方程组的 Cramer(克莱姆)法则;(2)齐次线性方程组有非零解的充分必要条件;(3)非齐次线性方程组有非零解的充分必要条件;(4)线性方程组解的性质和解的结构;(5)齐次线性方程组的基础解系和通解;(6)解空间;(7)非齐次线性方程组的通解;(8)行初等变换求解线性方程组的方法.

数学二: (1)线性方程组的 Cramer(克莱姆)法则;(2)齐次线性方程组有非零解的充分必要条件;(3)非齐次线性方程组有非零解的充分必要条件;(4)线性方程组解的性质和解的结构;(5)齐次线性方程组的基础解系和通解;(6)非齐次线性方程组的通解;(7)行初等变换求解线性方程组的方法.

2. 内容简介

1) 线性方程组的基本概念

(1) 线性方程组的一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (\text{I})$$

(2) 线性方程组的系数矩阵与增广矩阵

给定线性方程组(I),可以得到系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

和增广矩阵

$$\overline{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}.$$

(3) 齐次线性方程组

称如下形式的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

为齐次线性方程组. 若右端常数项 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 不全为零时, 称其为非齐次线性方程组.

(4) 线性方程组的矩阵表示

$$\text{若记 } \mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \text{ 则线性方程组 (I) 有如下的矩阵表示:}$$

$$\mathbf{AX} = \mathbf{b}.$$

(5) 对于线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (\text{I})$$

称如下的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (\text{II})$$

为非齐次线性方程组 (I) 所对应的齐次线性方程组, 或称为非齐次线性方程组 (I) 的导出组.

2) 线性方程组的解法

(1) 线性方程组的初等变换: 以下三种变换称为线性方程组的初等变换.

- ① 用一个非零的数乘一个方程;
- ② 把一个方程的倍数加到另一个方程上;
- ③ 互换两个方程的位置.

(2) 对一个线性方程组进行初等变换实际上就是对它的增广矩阵进行初等行变换.

(3) 一个线性方程组经过若干次初等变换后得到的新线性方程组与原线性方程组同解.

(4) 对增广矩阵 $\overline{\mathbf{A}}$ 进行初等行变换, 可将其化为如下形式的阶梯矩阵:

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(5) 由上面的阶梯矩阵可知, 原线性方程组有解的条件为:

- ① 若 $d_{r+1} \neq 0$, 则原线性方程组无解.
- ② 若 $d_{r+1} = 0$, 且 $r = n$, 则原线性方程组有惟一解.
- ③ 若 $d_{r+1} = 0$, 且 $r < n$, 则原线性方程组有无穷多组解.

(6) 齐次线性方程组必有解. 当 $r = n$, 则齐次线性方程组有惟一解; 当 $r < n$, 则齐次线性方程组有无穷多组解.

3) 线性方程组的 Cramer(克莱姆)法则

(1) 如果线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则该方程组有惟一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

其中 $D_j (j=1, 2, \cdots, n)$, 是将系数行列式 D 中第 j 列的各元素分别换成方程组的常数项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 后所得的 n 阶行列式.

(2) 如果齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则该齐次线性方程组只有零解;如果 $D=0$, 则该齐次线性方程组有非零解.

注: 用 Cramer 法则求解的线性方程组必须满足两个基本条件: ① 该线性方程组的未知数的个数与方程组中方程的个数相等; ② 该线性方程组的系数行列式不为零.

4) 线性方程组有解的条件

(1) 非齐次线性方程组 (I) 有解的充分必要条件为 $r(\mathbf{A}) = r(\overline{\mathbf{A}})$.

(2) 齐次线性方程组 (II) 有非零解的充分必要条件为 $r = r(\mathbf{A}) < n$.

(3) 若齐次线性方程组 (II) 有非零解, 则方程组 (II) 有无穷多组解. 此时, (II) 有 r 个独立未知变量, r 个独立方程, 有 $n-r$ 个自由未知变量, $n-r$ 个线性无关的解向量.

5) 齐次线性方程组解的结构

(1) 齐次线性方程组 (II) 的解的性质

① 设 ξ_1 与 ξ_2 是齐次线性方程组 (II) 的两个解, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 也是齐次线性方程组 (II) 的解.

② 设 ξ 是齐次线性方程组 (II) 的解, 则 $k\xi$ (k 为常数) 也是齐次线性方程组 (II) 的解.

(2) 齐次线性方程组 (II) 的基础解系

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解, 满足:

① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关.

② 齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的任何一个解向量 ξ 可以由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表出. 则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系.

(3) 齐次线性方程组 (II) 的解的结构

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系, 则齐次线性方程组 (II) 的通解为

$$\xi = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r},$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.

6) 非齐次线性方程组解的结构

(1) 非齐次线性方程组 (I) 有解的条件: 若 $r(\mathbf{A}) < r(\overline{\mathbf{A}})$, 则方程组 (I) 无解; 若 $r(\mathbf{A}) = r(\overline{\mathbf{A}})$, 则线性方程组 (I) 有解. 此时,

① 若 $r(\mathbf{A}) = n$, 则线性方程组 (I) 有惟一解.

② 若 $r(\mathbf{A}) < n$, 则线性方程组 (I) 有无穷多组解.

(2) 非齐次线性方程组 (I) 解的性质

① 设 η^* 是 (I) 的一个特解, ξ 是其导出组 (II) 的解, 则 $k\xi + \eta^*$ 仍是 (I) 的一个解.

② 设 η 与 η^* 都是 (I) 的特解, 则 $\eta - \eta^*$ 是对应的导出组 (II) 的解.

(3) 非齐次线性方程组 (I) 的解的结构

① 非齐次线性方程组 (I) 的任何一个解可以表示成 (I) 的一个特解 η^* 与对应的导出组 (II) 的解之和:

$$\eta = \eta^* + (\eta - \eta^*).$$

② 非齐次线性方程组(I)的通解为

$$\eta = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r} + \eta^*,$$

其中 η^* 是(I)的特解, 而 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是对应的导出组(II)的一个基础解系, $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数.

12.3 题型、方法和小结

12.3.1 Cramer 法则的运用

例 12-1 若齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$$

只有零解, 则 λ 应满足_____.

分析: 该线性方程组是一个 3 个未知数, 3 个方程组成的. 因而由 Cramer 法则, 该线性方程组有零解的充分必要条件是线性方程组的系数行列式不为 0.

解: 如果该齐次线性方程组只有零解, 则其系数行列式 $D \neq 0$.

$$\text{而 } D = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2),$$

所以, 当 $\lambda \neq 1, -2$ 时, 该齐次线性方程组只有零解.

应填 $\lambda \neq 1, -2$.

12.3.2 判断线性方程组解的形式

例 12-2 问 a, b 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有惟一解、无解、有无穷多组解? 并求出无穷多组解时的通解.

分析: 本题考查的是非齐次线性方程组有解、无解的判定, 以及在有解的情况下解的结构问题. 因此先用矩阵的初等变换进行化简, 然后再做判定.

解: 将方程组的增广矩阵 $\bar{A}$ 用初等行变换化为阶梯矩阵:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{(第 1 行乘以 -3 后} \\ \text{加到第 4 行)} \end{array}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right] \quad (\text{第2行分别加到第3、4行}),$$

记原线性方程组的系数矩阵为 A , 则有

- (1) 若 $a \neq 1$, 则 $r(A) = r(\bar{A})$, 此时原线性方程组有惟一解;
- (2) 若 $a = 1$, 但 $b \neq -1$, 此时 $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, 此时原线性方程组无解;
- (3) 若 $a = 1$, 且 $b = -1$, 此时 $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 4$, 因此原线性方程组有无穷多组解.

将增广矩阵 $\bar{A}$ 进一步化简, 得

$$\bar{A} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (\text{第2行乘以}-1\text{后加到第1行})$$

因此, 原方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 - 1, \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 + 1, \end{cases} \quad x_3, x_4 \text{ 为任意数.}$$

用对应齐次线性方程组的基础解系表示的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

例 12-3 问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解, 并求出解的一般形式.

分析: 本题与上题的解法类似.

解: 将方程组的增广矩阵 $\bar{A}$ 用初等行变换化为阶梯矩阵:

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 4 & 1 & 2 & \lambda+2 \\ 6 & 1 & 4 & 2\lambda+3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 1 & -2 & -4\lambda+3 \end{array} \right] \quad (\text{第1行乘以}-4、-6\text{后} \\ &\quad \text{分别加到第2、3行}) \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda+1 \end{array} \right] \quad (\text{第2行乘以}-1\text{后加到第3行}), \end{aligned}$$

所以, 原线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 $r(A) = 2$, 当 $\lambda \neq 1$ 时, 其增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩为 $r(\bar{A}) = 3$, 因此此时原线性方程组无解.

当 $\lambda = 1$ 时, $r(\bar{A}) = r(A) = 2$, 故线性方程组有解. 此时, 上面的阶梯矩阵为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

因此,原线性方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 + 1, \\ x_2 = 2x_3 - 1, \end{cases}$$

其中 x_3 是任意实数.

写成基础解系的形式,有

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

其中 k 是任意实数.

注: 在给出解的一般形式时,如果题目未具体要求,我们既可以以未知数的形式给出,也可以以基础解系的形式给出.

例 12-4 已知线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

无解,则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

分析: 本题就是利用非齐次线性方程组的有解条件来判断参数 a 的取值.

解: 将方程组的增广矩阵 $\overline{A}$ 用初等变换

$$\begin{aligned} \overline{A} &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 \\ 1 & a & -2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & -1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{(第1行乘以-2、-1后} \\ \text{分别加到第2、3行)} \end{array} \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & 0 & (a-3)(a+1) & a-3 \end{array} \right] \quad \text{(第2行乘以}(a-2)\text{后加到第3行).} \end{aligned}$$

由此可知:

- (1) 当 $a \neq 3$ 且 $a \neq -1$ 时, $r(\overline{A}) = r(A) = 3$, 线性方程组有惟一解;
- (2) 当 $a = 3$ 时, $r(\overline{A}) = r(A) = 2$, 线性方程组有无穷多解;
- (3) 当 $a = -1$ 时, $r(A) = 2$, $r(\overline{A}) = 3$, 线性方程组无解.

应填 $a = -1$.

12.3.3 线性方程组解的结构

例 12-5 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则线性方程组 $AX = b$ 的通解为

$$(A) k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}. \quad (B) k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}.$$

$$(C) k_1 \alpha_1 + k_2 (\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}, \quad (D) k_1 \alpha_1 + k_2 (\beta_2 - \beta_1) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}.$$

分析: 本题主要考查非齐次线性方程组解的结构. 尽管没有给出非齐次线性方程组的具体形式, 但我们由题目中的要求可知, 原方程组的导出组的基础解系中含两个解向量. 因此我们要判断: ①前两项是否为其导出组的线性无关解; ②第三项是否为原非齐次方程组的解.

解: 应选(B).

这是由于当 α_1 与 α_2 都是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解时, $\alpha_1 - \alpha_2$ 也是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解. 并且当 α_1 与 α_2 线性无关时, α_1 与 $\alpha_1 - \alpha_2$ 也线性无关. 因此, α_1 与 $\alpha_1 - \alpha_2$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系. 另外, 由于

$$A \left(\frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \right) = \frac{1}{2} (A\beta_1 + A\beta_2) = \frac{1}{2} (b + b) = b,$$

因此, $\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$ 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的一个特解. 所以, 由线性方程组解的结构定理可知, $k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$ 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的通解.

(A) 不对, 是由于 $\frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ 不一定是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的一个特解.

(C) 不对, 是由于 $\frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ 不一定是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的一个特解, 并且 $\beta_1 + \beta_2$ 也不一定是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解.

(D) 不对, 是由于 $\beta_2 - \beta_1$ 与 α_1 不一定线性无关.

注: 本题考查的相关概念是向量组线性相关与线性无关.

例 12-6 要使

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

都是线性方程组 $AX=0$ 的解, 只要系数矩阵 A 为 _____

$$(A) (-2, 1, 1), \quad (B) \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (C) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad (D) \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

分析: 由所给的题, 我们可以得到以下一些结论: ①齐次线性方程组 $AX=0$ 有三个未知

数; ② $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 线性无关. 由此可以断定, 该齐次线性方程组的系数矩阵的秩至多为 1.

解: 应选(A).

由于所给的解向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ 与 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 线性无关, 所以, 三元线性方程组 $AX=0$ 的基础解系中至少有两个解向量. 即 $3 - r(A) \geq 2$, 因此, $r(A) \leq 1$. 而(B)、(C)、(D)中所给的系数

矩阵的秩都大于 1, 因此只有(A)正确.

注: 本题主要考查齐次线性方程组系数矩阵的秩与其基础解系中解向量的个数之间的关系.

例 12-7 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 且 A 的秩为 $n-1$, 则线性方程组 $AX=0$ 的通解为_____.

分析: 既然齐次线性方程组 $AX=0$ 的系数矩阵的秩为 $n-1$, 则其基础解系中只含一个解向量.

解: 由于齐次线性方程组 $AX=0$ 的系数矩阵 A 的秩为 $n-1$, 所以该齐次线性方程组的基础解系中含有一个非零解向量. 又由于 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 所以 n 维非零向量 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 是其一个解向量. 因此, 齐次线性方程组 $AX=0$ 的通解为 $k(1, 1, \dots, 1)^T$, 其中 k 为任意实数.

应填 $k(1, 1, \dots, 1)^T$.

注: 注意, 在本题中的解题步骤中, 我们应首先判断齐次线性方程组的基础解系中解向量的个数, 然后再“找解”, 最后定出其通解.

例 12-8 已知

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix},$$

P 为 3 阶非零矩阵, 且满足 $PQ=0$, 则_____.

- (A) $t=6$ 时, P 的秩必为 1; (B) $t=6$ 时, P 的秩必为 2;
(C) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 1; (D) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 2.

分析: 由等式 $PQ=0$, 我们可以将矩阵 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ 的每一个列向量看做是齐次线性方程组 $PX=0$ 的解, 这样就把问题转化为齐次线性方程组解的结构问题了.

解: 应选(C).

由于 $PQ=0$, 所以, 矩阵 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ 的每一个列向量都是齐次线性方程组 $PX=0$ 的解. 因此, 当 $t \neq 6$ 时, 矩阵 Q 的秩为 2, 因而齐次线性方程组 $PX=0$ 的系数矩阵 P 的秩为 1.

(D) 是显然不对的. 当 $t=6$ 时, 矩阵 Q 的秩为 1, 这时不能断定齐次线性方程组 $PX=0$ 的系数矩阵 P 的秩.

例 12-9 已知线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases} \quad (12-1)$$

的一个基础解系为 $(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1,2n})^T, (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2,2n})^T, \dots, (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{n,2n})^T$. 试写出线性方程组

$$\begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1,2n}y_{2n} = 0, \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2,2n}y_{2n} = 0, \\ \vdots \\ b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \cdots + b_{n,2n}y_{2n} = 0 \end{cases} \quad (12-2)$$

的通解,并说明理由.

分析: 本题已知一个齐次线性方程组的基础解系,求另一个齐次线性方程组的基础解系. 解题的关键有两点:一是找这个齐次线性方程组的解;二是判断这些解是基础解系.

解: 记

$$\beta_1 = (b_{11}, b_{12}, \cdots, b_{1,2n})^T, \beta_2 = (b_{21}, b_{22}, \cdots, b_{2,2n})^T, \cdots, \beta_n = (b_{n1}, b_{n2}, \cdots, b_{n,2n})^T, \\ \alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1,2n})^T, \alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2,2n})^T, \cdots, \alpha_n = (a_{n1}, a_{n2}, \cdots, a_{n,2n})^T.$$

再记

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,2n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,2n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1,2n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2,2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{n,2n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{bmatrix},$$

则 A 与 B 都是 $n \times (2n)$ 矩阵.

由题设,线性方程组式(12-1)的一个基础解系为 $\beta_1 = (b_{11}, b_{12}, \cdots, b_{1,2n})^T, \beta_2 = (b_{21}, b_{22}, \cdots, b_{2,2n})^T, \cdots, \beta_n = (b_{n1}, b_{n2}, \cdots, b_{n,2n})^T$, 所以, $A\beta_i = 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 因此,

$$0 = A(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = A \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{bmatrix} = AB^T.$$

将其转置,得

$$BA^T = 0.$$

$$B \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix}^T = 0, \quad \text{即 } B(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = 0,$$

即向量 $\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1,2n})^T, \alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2,2n})^T, \cdots, \alpha_n = (a_{n1}, a_{n2}, \cdots, a_{n,2n})^T$ 都是线性方程组(12-2)的解向量.

又由于 $\beta_1 = (b_{11}, b_{12}, \cdots, b_{1,2n})^T, \beta_2 = (b_{21}, b_{22}, \cdots, b_{2,2n})^T, \cdots, \beta_n = (b_{n1}, b_{n2}, \cdots, b_{n,2n})^T$ 是基础解系,即上面的 n 个向量线性无关. 因此,矩阵 B 的秩为 n .

因此,线性方程组(12-2)解空间的维数是 $2n - r(B) = 2n - n = n$. 所以,线性方程组(12-2)的任何 n 个线性无关的解向量就构成线性方程组(12-2)的一个基础解系.

而由已知条件,线性方程组(12-1)的基础解系中有 n 个解向量,因此, $2n - r(A) = n$. 即 $r(A) = n$. 所以,矩阵 A 的 n 个行向量线性无关,从而其转置向量构成线性方程组(12-2)的

一个基础解系.

所以,线性方程组(12-2)的通解为

$$\begin{aligned} & k_1(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1,2n})^T + k_2(a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2,2n})^T + \dots + k_n(a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{n,2n})^T \\ & = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n, \end{aligned}$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是任意常数.

注: 本题考查的知识点比较综合. 主要考查对齐次线性方程组的系数矩阵的秩, 齐次线性方程组的基础解系及通解等基本概念之间关系.

例 12-10 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系, $\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2$, $\beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3, \dots, \beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1$, 其中 t_1, t_2 为实常数. 试问 t_1, t_2 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也是线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系.

分析: 由于已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系, 因此要判断 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是齐次线性方程组的解, 一是要判断 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是该方程组的解, 二是要判断向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关.

解: 由于 $A\beta_1 = A(t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2) = t_1A\alpha_1 + t_2A\alpha_2 = t_1\mathbf{0} + t_2\mathbf{0} = \mathbf{0}$, 因此, β_1 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个解. 同理, $\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_s$ 也都是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解.

所以, 要使得 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系, 只需考虑向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

设有数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_s\beta_s = \mathbf{0}$,

即 $k_1(t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2) + k_2(t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3) + \dots + k_s(t_1\alpha_s + t_2\alpha_1) = \mathbf{0}$,

整理, 得 $(t_1k_1 + t_2k_s)\alpha_1 + (t_2k_1 + t_1k_2)\alpha_2 + \dots + (t_2k_{s-1} + t_1k_s)\alpha_s = \mathbf{0}$.

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 所以, 得

$$\begin{cases} t_1k_1 & & + t_2k_s & = 0, \\ t_2k_1 & + t_1k_2 & & = 0, \\ & \vdots & & \\ t_2k_{s-1} & + t_1k_s & & = 0. \end{cases} \quad (12-3)$$

上面的齐次线性方程组的系数行列式为

$$\Delta = \begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t_2 & t_1 \end{vmatrix} = t_1^s + (-1)^{1+s}t_2^s,$$

因此, 当且仅当 $t_1^s + (-1)^{1+s}t_2^s \neq 0$. 即当 s 为偶数时, $t_1 \neq \pm t_2$; 当 s 为奇数时, $t_1 \neq -t_2$ 时, 齐次线性方程组(12-3)只有零解, 即 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$. 即此时, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关. 这时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 为齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系.

12.3.4 线性方程组的应用问题

例 12-11 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3), \alpha_2 = (1, 1, 3, 5), \alpha_3 = (1, -1, a+2, 1), \alpha_4 = (1, 2, 4,$

$a+8$)及 $\beta=(1,1,b+3,5)$.

(1) a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合?

(2) a, b 为何值时, β 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的惟一线性表示式? 并写出该表示式.

分析: 本题表面上是考查对所取的参数值何时, β 能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合? 但本题可以转化为判断非齐次线性方程组的有解及解的结构问题.

解: 设 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4$, 即有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 + 4x_4 = b+3, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (a+8)x_4 = 5. \end{cases}$$

将上面的线性方程组的增广矩阵 $\bar{A}$ 用初等行变换化为阶梯矩阵:

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 2 & b+1 \\ 0 & 2 & -2 & a+5 & 2 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{(第1行乘以-2、-3} \\ \text{后分别加到第3、4行)} \end{array} \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{(第2行乘以-1、-2后} \\ \text{分别加到第3、4行).} \end{array} \end{aligned}$$

由此可知:

(1) 当 $a = -1, b \neq 0$ 时, 线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 $r(A) = 2$, 其增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩为 $r(\bar{A}) = 3$, 因此, 此时线性方程组无解. 即 β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.

(2) 当 $a \neq -1$ 时, 线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 $r(A) = 4$, 等于其未知数的个数, 因此线性方程组有惟一解. 即 β 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的惟一线性表示式. 其表示式为

$$\beta = -\frac{2b}{a+1}\alpha_1 + \frac{a+b+1}{a+1}\alpha_2 + \frac{b}{a+1}\alpha_3 + 0\alpha_4.$$

注: 本题的解题关键是将向量的线性表示转换成求解线性方程组的问题.

例 12-12 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix},$

则 3 条直线 $a_1x + b_1y + c_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2 = 0, a_3x + b_3y + c_3 = 0$, 其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0 (i = 1, 2, 3)$ 交于一点的充要条件是_____

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(C) $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2)$.

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关.

分析: 本题是一道线性方程组的应用题, 主要考查如何利用平面上直线的方程来研究这些直线的性质.

解法1: 应选(D).

考虑由这三条直线的方程联立所得的线性方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0, \\ a_3x + b_3y + c_3 = 0, \end{cases} \quad (12-4)$$

因此, 三条直线交于一点, 等价于线性方程组(12-4)有惟一解.

若 $\alpha_3 = 0$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关而且线性方程组(12-4)有零解, 由二元齐次线性方程组只有零解的充分必要条件(即系数矩阵的秩等于未知数的个数), 得 $r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$, 因此(D)成立.

若 $\alpha_3 \neq 0$, 则线性方程组(12-4)是非齐次线性方程组, 由非齐次线性方程组有惟一解的充分必要条件(即, 系数矩阵的秩 = 增广矩阵的秩 = 未知数的个数), 得 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 而 α_1, α_2 线性无关, 故只有(D)成立.

解法2: 线性方程组(12-4)可以写成向量形式 $\alpha_3 = -x\alpha_1 - y\alpha_2$. 所以, 线性方程组(12-4)有惟一解 $\Leftrightarrow \alpha_3$ 可由 α_1, α_2 线性表示而且表示法惟一 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关.

条件(C)是线性方程组有解的充分必要条件, 但不是线性方程组有惟一解的充分必要条件.

12.3.5 杂题

例 12-13 设4元线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0. \end{cases} \quad (12-5)$$

又已知某齐次线性方程组的通解为 $k_1(0, 1, 1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1)$.

(1) 求线性方程组(12-5)的基础解系.

(2) 问线性方程组(12-5)与某齐次线性方程组是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零公共解; 若没有, 则说明理由.

分析: 本题中有2个齐次线性方程组, 一个其具体形式已知, 而另一个不知道其具体形式, 只知道其通解的形式. 第一问要求一个已知的齐次线性方程组的通解比较容易. 问题的关键是求两个齐次线性方程的公共解. 我们将求得的第一个齐次线性方程组的通解代入到第二个“未知的”齐次线性方程组中, 看看 k_1 与 k_2 需要满足什么条件.

解: (1) 4元线性方程组(12-5)的系数矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

因此, 齐次线性方程组(12-5)的一个基础解系可取为 $(0, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 1)$.

(2) 将线性方程组(12-6)的通解代入线性方程组(12-5), 得

$$\begin{cases} -k_2 + (k_1 + 2k_2) = 0, \\ (k_1 + 2k_2) - k_2 = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} k_1 + k_2 = 0, \\ k_1 + k_2 = 0. \end{cases}$$

解得 $k_1 = -k_2$.

当 $k_1 = -k_2 \neq 0$ 时, 向量 $k_1(0, 1, 1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1) = -k_2(0, 1, 1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1)$

$$= k_2(0, -1, -1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1) = k_2(-1, 1, 1, 1)$$

满足线性方程组(12-5), 因此, 齐次线性方程组(12-5)与某齐次线性方程组有非零的公共解, 所有非零公共解为 $k_2(-1, 1, 1, 1)$, 其中 k_2 为非零实数.

注: 本题是一个综合题, 既考查求齐次线性方程组的基础解系, 又考查求解两个齐次线性方程组公共解的方法.

下面把本章内容做一小结.

1) 考试要求

数学一

(1) 会用 Cramer(克莱姆)法则.

(2) 理解齐次线性方程组有非零解的充分必要条件, 以及非齐次线性方程组有解的充分必要条件.

(3) 理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念. 掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法.

(4) 理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念.

(5) 掌握用行初等变换求解线性方程组的方法.

数学二

(1) 会用 Cramer(克莱姆)法则.

(2) 理解齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件.

(3) 理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念. 掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法.

(4) 理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念.

(5) 会用行初等变换求解线性方程组.

2) 复习要点

(1) 在研究生入学数学考试中, 线性方程组这一部分在其中所起的作用既是基本知识, 又是前一些章节知识的运用. 因此它起着承上启下的作用.

(2) 线性方程组在以往考试中的题型: 既有填空题与选择填空题, 也有计算题与证明题, 还有应用问题.

(3) 在线性方程组这部分内容中, 概念并不十分多. 但考生要加深对这些概念, 以及这些概念之间联系的理解. 这些概念主要分为两部分, 一是如何解线性方程组, 二是判断线性方程组的解的结构. 两部分有重点, 也有联系. 请考生在复习中加以体会.

(4) 在以往的试题中, 线性方程组这一部分考题主要考查以下一些问题:

① 求解线性方程组; ② 通过线性方程组解的特点, 确定参数的取值; ③ 求齐次线性方程组的基础解系; ④ 线性方程组在几何中的应用; ⑤ 用线性方程组解的结构判断一些概念.

第 13 章

矩阵的特征值与特征向量

13.1 本章导读

在研究生入学数学考试中,矩阵的特征值与特征向量这一部分是十分重要的,它既是考试的重点之一,也是考试中的难点之一.矩阵的特征值与特征向量这一部分之所以是考试的重点,一方面是它在以往历年的试题中占有较大的比例,另一方面它体现了线性代数许多知识的综合运用.矩阵的特征值与特征向量这一部分之所以是考试的难点,也正是由于它体现了线性代数许多知识的综合运用,因此它在考试中的题目一般带有综合性,因而也具有一定的难度.

13.2 大纲及其基础内容

1. 矩阵的特征值与特征向量的概念、性质及求法

1) 矩阵的特征值与特征向量

(1) 设 A 为 n 阶方阵,若对于数 λ_0 ,存在非零向量 ξ ,使得

$$A\xi = \lambda_0\xi,$$

则称 λ_0 为矩阵 A 的一个特征值,称 ξ 为矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量.

(2) 一般地,设 λ 是一个未知量,则矩阵 $\lambda E - A$ 称为 A 的特征矩阵.行列式 $|\lambda E - A|$ 称为 A 的特征多项式. $|\lambda E - A| = 0$ 称为 A 的特征方程.

2) 矩阵的特征值与特征向量的求法

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$,则 A 的特征值与特征向量可按如下步骤求得:

(1) 计算矩阵 A 的特征多项式;

(2) 求出特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 的全部根,即是矩阵 A 的全部特征值;

(3) 对每一个求出的特征值 λ_0 ,求齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$,则 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s, k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为零,即是 A 的对应于 λ_0 的全部特征根.

3) 矩阵 A 的特征多项式的性质

(1) 设

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + c_2\lambda^{n-2} + \cdots + c_{n-1}\lambda + c_n,$$

则 λ^{n-1} 的系数 $c_1 = -(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})$, 其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr}(\mathbf{A})$ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的迹. 常数项 $c_n = f(0) = (-1)^n |\mathbf{A}|$.

(2) 又设特征多项式有 n 个根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, $f(\lambda) = |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^n + c_1 \lambda^{n-1} + c_2 \lambda^{n-2} + \cdots + c_{n-1} \lambda + c_n = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$, 则根据根与系数之间的关系, 有

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad |\mathbf{A}| = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

(3) Hamilton-Cayley 定理 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵, $f(\lambda) = |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}|$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征多项式, 则 $f(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$.

2. 相似变换

设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B},$$

则称矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 记作 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$.

3. 相似矩阵的概念及性质

设矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有相同的特征多项式、相同的特征值、相同的行列式、相同的迹、相同的秩.

4. 矩阵的可对角化的充分必要条件及相似对角矩阵

1) 矩阵的可对角化定义.

若 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可与对角矩阵相似, 则称矩阵 $\mathbf{A}$ 可相似对角化的, 简称 $\mathbf{A}$ 可对角化.

2) 矩阵可对角化的充分必要条件

矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化的充分必要条件是矩阵 $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

3) 矩阵特征向量的性质

属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

4) 矩阵可对角化的充分条件

若 $\mathbf{A}$ 有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则 $\mathbf{A}$ 与对角矩阵

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

相似.

5) 矩阵的 r 重特征值与其特征向量的关系

n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的 r 重特征值对应的线性无关的特征向量的个数不超过 r .

6) 矩阵可对角化的充分必要条件

矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化的充分必要条件是 $\mathbf{A}$ 的每一个 r_i 重特征值对应的线性无关的特征向量的个数等于该特征值的重数 r_i .

5. 实对称矩阵的特征值、特征向量及相似对角矩阵

1) 实对称矩阵的相似对角化

设 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 则有

(1) $\mathbf{A}$ 的特征值都是实数.

(2) A 的不同特征值所对应的特征向量相互正交.

(3) A 一定相似于对角矩阵, 而且存在 n 阶正交矩阵 T , 使得

$$T^{-1}AT = T^TAT = \Lambda,$$

其中 Λ 是对角矩阵, 其对角元素是 A 的全部特征值.

2) 实对称矩阵的相似对角化的方法

(1) 求出实对称矩阵 A 的全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;

(2) 求出实对称矩阵 A 的全部特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$;

(3) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 标准正交化, 得 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$;

(4) 令 $T = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$, 则 T 是正交矩阵, 且

$$T^{-1}AT = T^TAT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = \Lambda.$$

13.3 题型、方法和小结

13.3.1 有关矩阵相似的问题

例 13-1 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 相似.

(1) 求 x 与 y ; (2) 求一个满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆矩阵 P .

分析: 已知矩阵 A 与 B 相似, 而相似的矩阵有相同的特征多项式, 由此可以确定出参数 x 与 y . 要求满足条件 $P^{-1}AP = B$ 的可逆矩阵 P , 实质上是求矩阵 A 的特征向量.

解: (1) 因为矩阵 A 与 B 相似, 所以其特征多项式相等, 即

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - B|,$$

$$\text{即 } \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - y & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix}.$$

求此行列式, 得 $(\lambda - 2)(\lambda^2 - x\lambda - 1) = (\lambda - 2)(\lambda^2 + (1 - y)\lambda - y)$, 比较上式两端 λ 同次幂的系数, 得

$$\begin{cases} 1 - y = -x, \\ -y = -1. \end{cases}$$

解上面的方程, 得 $x = 0, y = 1$.

(2) 由 (1), 得

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

计算可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$, 对应于这三个特征值的特征向量分别为

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

由于 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是矩阵 A 的对应于不同特征值的特征向量, 所以向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关. 令矩阵

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

则矩阵 P 可逆, 且 $P^{-1}AP = B$.

注: 注意本题用到了两个结论: 如果两个矩阵相似, 则这两个矩阵的特征值相同; 一个矩阵对应于不同特征值的特征向量是线性无关的.

例 13-2 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

(1) 已知 A 的一个特征值为 3, 试求 y ; (2) 求矩阵 P , 使得 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

解: (1) 因为矩阵 A 的一个特征值为 3, 所以

$$|3E - A| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-y & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3-y & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 8(2-y) = 0,$$

解得 $y = 2$. 于是,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(2) 由 $A^T = A$, 得 $(AP)^T(AP) = P^T A^2 P$, 而矩阵

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

由于 A^2 为实对称矩阵, 所以, 存在正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}A^2P = P^T A^2 P$ 为对角矩阵.

下面我们来求矩阵 P .

A^2 的全部特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \lambda_4 = 9$, 而对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量为 $\alpha_1 =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{对应于 } \lambda_4 = 9 \text{ 的特征向量为 } \alpha_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交单位化, 得

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix},$$

再将 α_4 单位化, 得

$$\beta_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

令矩阵

$$P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix},$$

则有

$$(AP)^T(AP) = P^T A^2 P = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 9 \end{bmatrix}.$$

例 13-3 设 n 阶矩阵 A 与 B 相似, E 为 n 阶单位矩阵, 则 _____.

- (A) $\lambda E - A = \lambda E - B$ (B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量
(C) A 与 B 都相似于一个对角矩阵 (D) 对任意的常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似

解: 应选(D).

因为 n 阶矩阵 A 与 B 相似, 所以存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 所以,

$$P^{-1}(tE - A)P = tP^{-1}P - P^{-1}AP = tE - B.$$

这表明, 对任意的常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

注: 本题主要考查矩阵相似的概念. 注意, 选项(A)显然不对. 对于选项(B), 我们知道, 矩阵 A 相似于矩阵 B , 则矩阵 A 与矩阵 B 有相同的特征值, 但未必有相同的特征向量.

例如, 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -9 & -6 \end{bmatrix}$ 相似, 因而有

相同的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 但是矩阵 A 的全部特征向量为 $\xi = k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 的全部特征向量为

为 $\eta = l \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, 其中 k 与 l 都是非零常数. 但显然 $\xi \neq \eta$. 因此选项(B)不对. 对于选项(C), 矩阵

矩阵 A 与 B 相似, 但不一定矩阵 A 与 B 相似于一个对角矩阵. 因此选项(C)不对.

13.3.2 矩阵的特征值问题

例 13-4 假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 证明: (1) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值; (2) $\frac{|A|}{\lambda}$

为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

分析: 本题是利用已知矩阵的特征值来求某些其他矩阵的特征值. 解题的关键是熟悉矩阵特征值的概念.

解: (1) 因为 λ 是 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 所以, 存在非零向量 ξ , 使得 $A\xi = \lambda\xi$. 由于矩阵 A 可逆, 上式两端左乘 A^{-1} , 得 $\xi = \lambda A^{-1}\xi$. 由于 $\xi \neq 0$, 所以, $\lambda \neq 0$. 上式两端乘以 $\frac{1}{\lambda}$, 得 $A^{-1}\xi = \frac{1}{\lambda}\xi$,

这表明, $\frac{1}{\lambda}$ 是矩阵 A^{-1} 的特征值.

(2) 由于 $AA^* = |A|E$, 所以, $A^* = |A|A^{-1}$. 所以,

$$A^*\xi = |A|A^{-1}\xi = |A| \cdot \frac{1}{\lambda}\xi = \frac{|A|}{\lambda}\xi.$$

这表明, $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

注: 解本题要注意, 如果存在非零向量 ξ , 使得 $A\xi = \lambda\xi$, 则数 λ 就是矩阵 A 的特征值, 而 ξ 就是矩阵 A 相应于特征值 λ 的特征向量.

例 13-5 设 A 是 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, A^* 是 A 的伴随矩阵, E 是 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ , 则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值是_____.

分析: 本题的解题关键是利用等式 $A^*A = |A|E$, 求出矩阵 A^* 的特征值.

解: 因为 λ 是矩阵 A 的特征值, 所以, 存在非零向量 ξ , 使得 $A\xi = \lambda\xi$. 上式两端左乘 A^* , 得 $A^*A\xi = \lambda A^*\xi$. 由于 $A^*A = |A|E$, 所以, $|A|\xi = \lambda A^*\xi$. 再由条件 $|A| \neq 0$, 得 $\lambda \neq 0$. 所以, $A^*\xi = \frac{|A|}{\lambda}\xi$.

这表明, $\frac{|A|}{\lambda}$ 是矩阵 A^* 的特征值.

所以, $(A^*)^2\xi = A^*(A^*\xi) = A^*\left(\frac{|A|}{\lambda}\xi\right) = \frac{|A|}{\lambda}(A^*\xi) = \left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2\xi$, 即 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2$ 是矩阵 $(A^*)^2$ 的特征值.

所以, $((A^*)^2 + E)\xi = (A^*)^2\xi + \xi = \left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2\xi + \xi = \left(\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1\right)\xi$, 即 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1$ 是矩阵 $(A^*)^2 + E$ 的特征值.

应填 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1$.

注: 注意, 如果 λ 是矩阵 A 的特征值, 则 λ^n 是矩阵 A^n 的特征值.

例 13-6 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1, 则 A 的 n 个特征值是_____.

分析: 本题求矩阵 A 的特征值, 实质上是求解一个 n 阶行列式.

解: 因为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$, 所以,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - n & -1 & \cdots & -1 \\ \lambda - n & \lambda - 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda - n & -1 & \cdots & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - n & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^{n-1}(\lambda - n).$$

所以, 矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = n, \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

应填 $\lambda_1 = n, \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

例 13-7 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征值;

(2) 利用(1)的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

分析: 注意: ①如果矩阵 A 的特征值为 λ , 则矩阵 A^{-1} 的特征值为 λ^{-1} ; ②如果矩阵 A 的特征值为 λ_0 , 令 $f(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$, 则矩阵 $f(A) = a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0E$ 的特征值为 $f(\lambda_0) = a_n\lambda_0^n + a_{n-1}\lambda_0^{n-1} + \cdots + a_1\lambda_0 + a_0$.

$$\begin{aligned} \text{解: (1)} \quad |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda + 1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & \lambda - 1 & 0 \\ -2 & \lambda + 1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & \lambda + 1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda + 3 & 2 \\ 0 & 4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 + 4\lambda - 5) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 5), \end{aligned}$$

得矩阵 A 的全部特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -5$.

(2) 由(1)知, A^{-1} 的全部特征值为 $1, 1, -\frac{1}{5}$, 所以, 矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值为 $2, 2, \frac{4}{5}$.

例 13-8 设 A 是 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的一个特征值, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值之一是_____. (A) $\lambda^{-1}|A|^n$; (B) $\lambda^{-1}|A|$; (C) $\lambda|A|$; (D) $\lambda|A|^n$.

解: 应选(B).

设 x 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则有

$$Ax = \lambda x. \quad (13-1)$$

由于 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 因而有 $A^*A = |A|E$. 因此在式(13-1)两端左乘 A^* , 得 $A^*Ax = \lambda A^*x$, 即 $|A|x = \lambda A^*x$. 又由于 A 是可逆矩阵, 故有 $\lambda \neq 0$, 所以在上式中, 得 $\lambda^{-1}|A|x = A^*x$,

这表明, $\lambda^{-1}|A|$ 是矩阵 A^* 的特征值.

13.3.3 已知特征值和特征向量求矩阵

例 13-9 设3阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

求 A .

分析: 本题已知一个3阶实对称矩阵的3个特征值和一个特征向量, 要求该实对称矩阵. 解题的关键是利用实对称矩阵对应不同特征值的特征向量相互正交这一性质来求.

解: 设 ξ_2 与 ξ_3 是矩阵 A 对应于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量, 由于 A 是实对称矩阵, 则 A 的对应于不同特征值的特征向量相互正交. 因此, ξ_2 与 ξ_3 都分别与向量

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 相互正交. 取 } \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

将 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 标准化, 即取矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则
$$T^{-1} = T^T = \begin{bmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

所以,

$$A = TDT^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

注: 本题主要考查实对称矩阵特征值的性质. 即实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量相互正交. 本题是一道比较典型的题, 在本题的具体解题过程中, 根据向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的特点,

找出与 ξ_1 相互正交的特征向量: $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. 令 $\xi = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, 然后根据 ξ_2 与 ξ_3 都分

别与向量 ξ_1 相互正交, 得方程 $0x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 由此得 ξ_2 与 ξ_3 .

另外, 也可以令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 然后求 P^{-1} , 最后得 $A = PDP^T$. 但在本题的具体解法中, 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得矩阵 T , 由于矩阵 T 是正交矩阵, 则 $T^{-1} = T^T$. 这样做比较简单.

例 13-10 设3阶实对称矩阵 A 的特征值是 1, 2, 3; 矩阵 A 的属于特征值 1, 2 的特征向量

分别是

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

(1)求矩阵 A 的属于特征值 3 的特征向量;(2)求矩阵 A .

分析:已知一个 3 阶实对称矩阵的 3 个特征值及其中两个特征值所对应的特征向量,要求此矩阵,因此要利用实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量相互正交这一概念去做.

解:(1)设矩阵 A 的属于特征值 $\lambda_3=3$ 的特征向量为 $\alpha_3=(x_1, x_2, x_3)^T$. 由于实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量相互正交,因而有 $\alpha_1^T \alpha_3=0, \alpha_2^T \alpha_3=0$. 由此得齐次线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 0, \end{cases}$$

解此线性方程组,得基础解系 $\xi=(1, 0, 1)^T$. 因此矩阵 A 的属于特征值 $\lambda_3=3$ 的全部特征向量为 $\alpha_3=k(1, 0, 1)^T$, 其中 k 为非零常数.

(2)令矩阵

$$P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{则有 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}, \text{ 或者 } A = P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

$$\text{由于 } P^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 1/3 \\ 1/6 & -1/3 & -1/6 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \text{ 所以, } A = P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{bmatrix}.$$

13.3.4 有关矩阵的相似对角化问题

例 13-11 已知 $\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$ 的一个特征向量.

(1)试确定参数 a, b 及特征向量 ξ 所对应的特征值;

(2)问 A 是否相似于对角阵? 说明理由.

分析:由于 ξ 是矩阵 A 的一个特征向量,所以 ξ 要满足方程: $(\lambda E - A)\xi = 0$, 由此可以确定出矩阵 A 中的参数,以及 ξ 对应的特征值. 第二问 A 是否相似于对角阵,关键是判断 3 阶矩阵 A 是否有 3 个线性无关的特征向量.

解:(1)由于 $\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$ 的一个特征向量,所以,有

$$(\lambda E - A)\xi = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda - a & -3 \\ 1 & -b & \lambda + 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0$$

成立,即有

$$\begin{cases} \lambda - 2 + 1 + 2 = 0, \\ -5 + \lambda - a + 3 = 0, \\ 1 - b - \lambda - 2 = 0. \end{cases}$$

解得

$$a = -3, b = 0, \lambda = -1.$$

$$(2) \text{ 由 (1), 得 } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \text{ 所以, } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda +$$

1)³, 因此, $\lambda = -1$ 是矩阵 A 的 3 重特征根. 而矩阵 $(-E - A)$ 的秩为

$$r(-E - A) = r \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 2.$$

从而 $\lambda = -1$ 所对应的线性无关的特征向量只有一个, 因此, 矩阵 A 不能相似于对角矩阵.

例 13-12 n 阶矩阵 A 具有 n 个不同特征值是 A 与对角阵相似的_____

- (A) 充分必要条件. (B) 充分而非必要条件.
(C) 必要而非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

解: 应选(B).

矩阵 A 相似于对角矩阵的充分必要条件是矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量. 再由于矩阵 A 对应于不同特征值的特征向量必线性无关, 因此, 如果矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 则矩阵 A 必有 n 个线性无关的特征向量, 因此, 矩阵 A 必相似于对角矩阵.

例 13-13 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix},$$

已知线性方程组 $AX = \beta$ 有解但不惟一, 试求:

- (1) a 的值; (2) 正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

解: (1) 线性方程组 $AX = \beta$ 为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ ax_1 + x_2 + x_3 = -2, \end{cases}$$

其增广矩阵为

$$\begin{aligned} \overline{A} &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & -2-a \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & (1-a)(2+a) & -(2+a) \end{array} \right], \end{aligned}$$

所以, 有① 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时, 由 $r(\overline{A}) = r(A) = 3$, 知方程组有惟一解;

② 当 $a=1$ 时, 由 $r(\mathbf{A})=1, r(\overline{\mathbf{A}})=2$, 知方程组无解;

③ 当 $a=-2$ 时, 由 $r(\overline{\mathbf{A}})=r(\mathbf{A})=2<3$, 知方程组有无穷多组解.

因此, $a=-2$ 满足题设条件.

(2) 当 $a=-2$ 时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

由于特征方程为

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda + 2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)(\lambda + 3) = 0,$$

由此得矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0, \lambda_2=3, \lambda_3=-3$.

对于 $\lambda_1=0$, 解齐次线性方程组 $(0\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 由

$$-\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由此得矩阵 $\mathbf{A}$ 的相应于特征值 $\lambda_1=0$ 的特征向量为 $\alpha_1=(1, 1, 1)^T$, 将其单位化, 得

$$\xi_1 = [1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}]^T.$$

对于 $\lambda_2=3$, 解齐次线性方程组 $(3\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 由

$$3\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此得矩阵 $\mathbf{A}$ 的相应于特征值 $\lambda_2=3$ 的特征向量为 $\alpha_2=(1, 0, -1)^T$, 将其单位化, 得

$$\xi_2 = [1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2}]^T.$$

对于 $\lambda_3=-3$, 解齐次线性方程组 $(-3\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 由

$$-3\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此得矩阵 $\mathbf{A}$ 的相应于特征值 $\lambda_3=-3$ 的特征向量为 $\alpha_3=(1, -2, 1)^T$, 将其单位化, 得

$$\xi_3 = [1/\sqrt{6}, -2/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}]^T.$$

$$\text{令 } \mathbf{Q} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix},$$

$$\text{则 } \mathbf{Q} \text{ 是正交矩阵, 且有 } \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 3 & \\ & & -3 \end{bmatrix}.$$

13.3.5 矩阵相似对角化的应用问题

例 13-14 某试验生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $1/6$ 熟

练工支援其他生产部门,其缺额由招收新的非熟练工补齐.新、老熟练工经过培训及实践至年终考核有 $2/5$ 成为熟练工.设第 n 年一月份统计的熟练工与非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n ,记成向量 $\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$.

(1) 求 $\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$ 的关系式,并写成矩阵形式: $\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$;

(2) 验证 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\eta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量,并求出相应的特征值;

(3) 当 $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$ 时,求 $\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix}$.

分析:这是一道应用问题,因此首先需要建立模型.

解:(1)由题设,有

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{5}{6}x_n + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right), \\ y_{n+1} = \frac{3}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right), \end{cases}$$

化简,得
$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n, \\ y_{n+1} = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n, \end{cases} \quad \text{即} \begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/10 & 2/5 \\ 1/10 & 3/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix},$$

于是
$$A = \begin{bmatrix} 9/10 & 2/5 \\ 1/10 & 3/5 \end{bmatrix}.$$

(2) 关于 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\eta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的对应分量不成比例,所以 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\eta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 线性无关.

因为 $A\eta_1 = A \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/10 & 2/5 \\ 1/10 & 3/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \eta_1,$

所以, $\eta_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 A 的特征向量,对应的特征值为 $\lambda_1 = 1$;又因为

$$A\eta_2 = A \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/10 & 2/5 \\ 1/10 & 3/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\eta_2,$$

所以, $\eta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 A 的特征向量,对应的特征值为 $\lambda_2 = \frac{1}{2}$.

(3)
$$\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = A^2 \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \cdots = A^n \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix},$$

令矩阵 $P = (\eta_1, \eta_2) = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则有 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$, 因此, $A = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} P^{-1}$.

于是
$$A^n = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}^n P^{-1} = P \begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} \end{bmatrix} \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 + \frac{1}{2^n} & 4 - \frac{4}{2^n} \\ 1 - \frac{1}{2^n} & 1 + \frac{4}{2^n} \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 + \frac{1}{2^n} & 4 - \frac{4}{2^n} \\ 1 - \frac{1}{2^n} & 1 + \frac{4}{2^n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 8 - \frac{3}{2^n} \\ 2 + \frac{3}{2^n} \end{bmatrix}.$$

注: 本题主要考查以下问题: ①由实际问题建立数学模型; ②矩阵的特征值与特征向量的概念; ③矩阵的可对角化的概念及判定; ④利用矩阵的对角化求矩阵的 n 次幂; ⑤矩阵的乘法.

13.3.6 求矩阵的特征值与特征向量问题

例 13-15 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的实特征值及对应的特征向量.

分析: 本题要求一个矩阵的特征值与特征向量, 对于此类题, 我们只要按照解题步骤去认真解题即可. 注意题目中的条件: 题中所要求的是矩阵的实特征值.

$$\text{解: } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 3 & 1 & -2 \\ 0 & \lambda + 1 & -4 \\ 1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 4\lambda + 5),$$

由此得矩阵 A 的惟一实特征值 $\lambda = 1$.

解齐次线性方程组 $(E - A)X = 0$, 即 $\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 = 0, \end{cases}$ 其系数矩阵为

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因此, 原线性方程组化为 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 - 2x_3 = 0, \end{cases}$

基础解系为 $\xi_1 = (0, 2, 1)^T$, 因此, 对应于特征值 $\lambda = 1$ 的全部特征向量为 $k\xi_1 = k(0, 2, 1)^T$, 其中 k 为任意非零常数.

例 13-16 设 λ_1, λ_2 是 n 阶方阵 A 的两个不同的特征值, x_1, x_2 分别是属于 λ_1, λ_2 的特征向量. 证明: $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

分析: 要利用矩阵属于不同特征值的特征向量线性无关这一概念去做.

证明: 反证法, 假设 $x_1 + x_2$ 是矩阵 A 的特征向量, 其对应的特征值为 λ_0 , 则有

$$A(x_1 + x_2) = \lambda_0(x_1 + x_2). \quad (13-2)$$

又因为 λ_1, λ_2 是 n 阶方阵 A 的两个不同的特征值, x_1, x_2 分别是属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 所以 $Ax_1 = \lambda_1 x_1, Ax_2 = \lambda_2 x_2$, 由此得

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, \quad (13-3)$$

比较式(13-2)与式(13-3), 得

$$\lambda_0(x_1 + x_2) = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, (\lambda_0 - \lambda_1)x_1 + (\lambda_0 - \lambda_2)x_2 = 0.$$

由于向量 x_1 和 x_2 是属于不同特征值 λ_1 与 λ_2 的特征向量, 所以, x_1 与 x_2 线性无关. 因此, 由上式, 得 $\lambda_0 - \lambda_1 = 0, \lambda_0 - \lambda_2 = 0$. 所以, $\lambda_1 = \lambda_2$. 这与题设中 λ_1 与 λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值相矛盾. 因此, $x_1 + x_2$ 不是矩阵 A 的特征向量.

例 13-17 设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 都是非零向量, 且满足条件 $\alpha^T \beta = 0$, 记 n 阶矩阵 $A = \alpha \beta^T$. 求: (1) 矩阵 A^2 ; (2) 矩阵 A 的特征值与特征向量.

解: (1) $A^2 = (\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) = \alpha(\beta^T \alpha)\beta^T = (\alpha^T \beta)(\alpha \beta^T) = 0$.

(2) 设 λ 为矩阵 A 的任意一个特征值, $\alpha \neq 0$ 是属于 A 的特征向量, 则有 $A\alpha = \lambda\alpha$. 由(1), $A^2 = 0$, 所以在上式两端左乘矩阵 A , 得 $AA\alpha = A^2\alpha = 0 = \lambda A\alpha = \lambda^2\alpha$. 但是 $\alpha \neq 0$, 因此, $\lambda = 0$. 即矩阵 A 的所有特征值皆为零.

由于 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 都是非零向量, 所以不妨设 $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$. 对齐次线性方程组 $(0E - A)X = 0$ 的系数矩阵做初等行变换, 得

$$-A = \begin{bmatrix} -a_1 b_1 & -a_1 b_2 & \cdots & -a_1 b_n \\ -a_2 b_1 & -a_2 b_2 & \cdots & -a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_n b_1 & -a_n b_2 & \cdots & -a_n b_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -a_1 b_1 & -a_1 b_2 & \cdots & -a_1 b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{b_2}{b_1} & \cdots & \frac{b_n}{b_1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

所以, 线性方程组 $(0E - A)X = 0$ 的基础解系为

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \left[-\frac{b_2}{b_1}, 1, 0, \dots, 0 \right], \\ \alpha_2 &= \left[-\frac{b_3}{b_1}, 0, 1, \dots, 0 \right], \\ &\vdots \\ \alpha_{n-1} &= \left[-\frac{b_n}{b_1}, 0, 0, \dots, 1 \right], \end{aligned}$$

因此, 得矩阵 A 的所有特征向量为 $k\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{n-1}\alpha_{n-1}$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ 是不全为零的任意常数.

注: 本题是一道比较综合的题, 主要考查以下内容: ①矩阵的特征值与特征向量的概念; ②求解齐次线性方程组. 本题的难度是在求解齐次线性方程组上.

例 13-18 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量, 求 x 和 y 应满足的条件.

解: 矩阵 A 的特征方程为

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & -y \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0, \end{aligned}$$

得矩阵 A 的全部特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$.

因为矩阵 A 的不同特征值对应的特征向量线性无关, 而对于 $\lambda_3 = -1$ 这个单特征值来说, 它只有一个线性无关的特征向量. 所以, 矩阵 A 有三个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 的二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 有两个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow$ 三元齐次线性方程组 $(E - A)X = 0$ 的基础解系中有两个解向量 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组的系数矩阵的秩 $r(E - A) = 1$.

而矩阵

$$E - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以, 齐次线性方程组的系数矩阵的秩 $r(E - A) = 1 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -x & -y \end{vmatrix} = -x - y = 0 \Leftrightarrow x + y = 0$.

13.3.7 杂题

例 13-19 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为:

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix}, \text{ 又向量 } \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(1) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示; (2) 求 $A^n \beta$ (n 为自然数).

分析: 本题中有两问, 一是将向量 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示, 这实质上是求解线性方程组.

二是求 $A^n \beta$, 这要利用矩阵特征值与特征向量的性质: 如果 $A\xi = \lambda\xi$, 则 $A^n \xi = \lambda^n \xi$.

解: (1) 设 $\beta = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + x_3 \xi_3$, 则有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 + 4x_2 + 9x_3 = 3. \end{cases}$$

由

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

由此得方程组的惟一解 $x_1 = 2, x_2 = -2, x_3 = 1$, 所以, 有 $\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3$.

(2) 由(1)得

$$\begin{aligned} A^n \beta &= A^n (2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3) = 2A^n \xi_1 - 2A^n \xi_2 + A^n \xi_3 = 2\lambda_1^n \xi_1 - 2\lambda_2^n \xi_2 + \lambda_3^n \xi_3 \\ &= 2 \times 1^n \xi_1 - 2 \times 2^n \xi_2 + 3^n \xi_3 = 2\xi_1 - 2^{n+1} \xi_2 + 3^n \xi_3 \\ &= 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 2^{n+1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 3^n \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

例 13-20 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有

一个特征值为 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

分析: 本题既然出现了矩阵 A 的伴随矩阵 A^* , 我们就应当考虑公式 $AA^* = |A|E$ 的运用. 再根据矩阵特征值的概念, 即可解本题.

解: 由于 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值为 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 α , 所以, $A^* \alpha = \lambda_0 \alpha$. 上式两端左乘 A , 利用公式 $AA^* = |A|E$, 得 $|A| \alpha = \lambda_0 A \alpha$, 由于 $|A| = -1$, 所以, 有 $-\alpha = \lambda_0 A \alpha$, 即

$$\lambda_0 \begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

由此得线性方程组

$$\begin{cases} \lambda_0(-a+1+c)=1, \\ \lambda_0(-5-b+3)=1, \\ \lambda_0(-1+c-a)=-1. \end{cases}$$

解此线性方程组, 得 $\lambda_0 = 1, b = -3, a = c$.

由 $|A| = -1$ 及 $a = c$, 得

$$|A| = \begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix} = a-3 = -1.$$

所以, 得 $a = c = 2$. 因此, 得 $\lambda_0 = 1, b = -3, a = c = 2$.

例 13-21 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 $B = (kE + A)^2$, 其中 k 为实数, E 为单位矩阵.

求对角矩阵 Λ , 使得 B 与 Λ 相似; 并求 k , 使 B 为正定矩阵.

解:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2,$$

得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$.

记对角矩阵

$$D = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{bmatrix},$$

由于 A 是实对称矩阵, 所以, 存在正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = P^TAP = D$, 所以, $A = PDP^{-1}$. 于是

$$\begin{aligned} B &= (kE + A)^2 = (kPP^{-1} + PDP^{-1})^2 = [P(kE + D)P^{-1}]^2 \\ &= (P(kE + D)P^{-1})(P(kE + D)P^{-1}) \\ &= P(kE + D)(kE + D)P^{-1} = P \begin{bmatrix} k+2 & & \\ & k+2 & \\ & & k \end{bmatrix}^2 P^{-1} \\ &= P \begin{bmatrix} (k+2)^2 & & \\ & (k+2)^2 & \\ & & k^2 \end{bmatrix} P^{-1}, \end{aligned}$$

由此得

$$A = \begin{bmatrix} (k+2)^2 & & \\ & (k+2)^2 & \\ & & k^2 \end{bmatrix}.$$

因此, 矩阵 $B = (kE + A)^2$ 的特征值为 $(k+2)^2, (k+2)^2, k^2$.

因此, 当 $k \neq -2$ 且 $k \neq 0$ 时, 矩阵 $B = (kE + A)^2$ 的特征值均为正数, 这时矩阵 B 为正定矩阵.

注: 本题主要考查实对称矩阵对角化, 以及正定矩阵判定的问题. 注意, 设矩阵 A 相似于对角矩阵

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

令 $f(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$, 则矩阵 $f(A) = a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0E$ 相似于对角矩阵

$$D' = \begin{bmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & f(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(\lambda_n) \end{bmatrix}.$$

另外, 矩阵 A 是正定矩阵 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 的所有特征值全为正数.

例 13-22 设 4 阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.

解: 因为 4 阶矩阵 A 与 B 相似, 且矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 所以, 矩阵 B 的特征值也为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$. 因此, 矩阵 B^{-1} 的特征值为 2, 3, 4, 5. 所以, 矩阵 $B^{-1} - E$ 的特征值为 $2-1, 3-1, 4-1, 5-1$, 即为 1, 2, 3, 4.

由矩阵的特征值与行列式之间的关系,得 $|B^{-1} - E| = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$.

下面把本章内容做一小结.

1) 考试要求

数学一

- (1) 理解矩阵的特征值与特征向量的概念及性质,会求矩阵的特征值和特征向量.
- (2) 理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件.
- (3) 了解实对称矩阵的特征值和特征向量的性质,掌握将矩阵转化为相似矩阵的方法.

数学二

- (1) 理解矩阵的特征值与特征向量的概念及性质,会求矩阵的特征值和特征向量.
- (2) 了解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件,会将矩阵化为相似对角矩阵.
- (3) 了解实对称矩阵的特征值和特征向量的性质.

2) 考试题型

在以往的试题中,矩阵的特征值与特征向量这一部分考题主要考查以下一些问题:

①求一个已知矩阵的特征值与特征向量;②求实对称矩阵的特征值与特征向量;③已知矩阵的特征值和若干特征向量,求此矩阵;④求矩阵的特征值与特征向量有关的证明题;⑤矩阵的对角化;⑥实对称矩阵的对角化;⑦有关矩阵特征值的一些概念题;⑧矩阵对角化的一些应用问题等.

3) 复习注意问题

(1) 在矩阵的特征值与特征向量中,矩阵的特征值、特征向量的概念、性质,以及计算是该章的重点之一.考生应当熟悉由矩阵 A 的特征值推出矩阵 A^{-1} 、 A^* 、 A^n (n 为自然数),以及矩阵 A 的多项式的特征值问题;应当熟练、准确地计算出矩阵 A 的特征值与相应的特征向量.这是学好本章内容的重要基本功.

(2) 矩阵的对角化是本章的另一个重点.矩阵的对角化的问题综合性比较强,它涉及相似矩阵的性质,方阵相似于对角矩阵的条件,求齐次线性方程组的基础解系,行列式的计算等多个知识点及其这些知识的灵活运用.而实对称矩阵的正交相似对角化问题则要涉及求行列式、求解线性方程组、Schmidt 正交化、向量的单位化等知识点,其方法与计算更为综合.另外,用正交变换化二次型为标准形的问题实质上就是实对称矩阵的正交相似对角化.这些知识请考生务必要熟练掌握.

(3) 利用矩阵的对角化,我们还可以较容易地计算矩阵 A 的 m 幂 A^m .即如果

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} P^{-1},$$

则有

$$A^m = P \begin{bmatrix} \lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m \end{bmatrix} P^{-1}.$$

该公式请考生记住.

考研必备
kaoyany.top

第 14 章

二次型

14.1 本章导读

二次型是线性代数中的重要组成部分之一. 它在研究生入学数学考试数学一的试卷中也占有比较重要的地位, 这一部分的主要考查内容是化一个二次型为标准形, 以及判断一个二次型为正定二次型的问题. 在历年的数学考试试卷中, 二次型这部分的试题的难度并不十分大, 但往往做起来比较麻烦. 请考生在解答这部分试题时, 一定要格外细致.

注: 数学二无此部分内容.

14.2 大纲及其基础内容

1. 二次型及其矩阵表示

1) 二次型的概念

关于 n 个变量的二次齐次多项式

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$ 称为 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次型. 系数均为实数的二次型称为实二次型.

2) 二次型的矩阵表示

设

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

其中矩阵 $\mathbf{A}$ 是 n 阶对称矩阵, 则二次型可用矩阵表示为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}.$$

2. 合同变换与合同矩阵

1) 二次型的合同变换

一个二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$, 经过非退化线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$, 可化为 $\mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$, 其中 $\mathbf{B} = \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}$, $\mathbf{B}$ 仍

是对称矩阵,显然有 $r(A) = r(B)$.

2) 合同矩阵的概念

对于两个 n 阶矩阵 A 与 B ,若存在 n 阶可逆矩阵 C ,使得 $B = C^T A C$ 则称矩阵 A 合同于矩阵 B ,记为 $A \cong B$.

3) 二次型的合同变换的性质

经过非退化线性变换,新二次型的矩阵与原二次型的矩阵是合同的,也称相应的二次型为合同二次型.

4) 合同矩阵的性质

(1) 反射性: $A \cong A$.

(2) 对称性:若 $A \cong B$,则 $B \cong A$.

(3) 传递性:若 $A \cong B, B \cong C$,则 $A \cong C$.

3. 二次型的秩

设二次型的矩阵表示为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X},$$

则矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 的秩称为二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩.

4. 二次型标准形和规范形

(1) 对于任意一个实系数的 n 元二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$,总可以通过非退化的线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$,化为仅有平方项的和

$$f = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{Y}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}) \mathbf{Y} = \sum_{i=1}^r a_i y_i^2, \quad a_i \neq 0,$$

称其为二次型标准形.标准形中所含平方项的项数 r 等于二次型 f 的秩.

(2) 当平方项的系数为 ± 1 时,即 $f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$ 时,称为二次型的规范形.

5. 用正交变换和配方法化二次型为标准形

化二次型为标准形的方法:

- (1) 配方法;
- (2) 初等变换法;
- (3) 正交变换法.

6. 惯性定理

(1) 任意实二次型 f 都可以经过非退化的线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q} \mathbf{Z}$,化为规范形,即

$$f = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{Z}^T (\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}) \mathbf{Z} = \mathbf{Z}^T \mathbf{Z} = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2.$$

(2) 称 p 为二次型的正惯性指数, $r - p$ 为二次型的负惯性指数, $2p - r$ 为二次型的符号差.

(3) 惯性定理 无论选取怎样的非退化线性变换,将实二次型化为规范形时,正项的个数,负项的个数都是惟一确定的,分别等于正惯性指数 p ,负惯性指数 $r - p$.在这个意义上说,规范形是惟一的.

7. 二次型和对应矩阵的正定性及其判别方法

(1) 若实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$, 对任何向量 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq \mathbf{0}$, 都有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0,$$

则称二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 为正定二次型, 此时 f 的矩阵 $\mathbf{A}$ 称为正定矩阵, 记作 $\mathbf{A} > 0$.

(2) 正定二次型的判定法

实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 为正定二次型 $\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 的正惯性指数 $p = n \Leftrightarrow \mathbf{A}$ 合同于单位矩阵 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P} \Leftrightarrow \mathbf{A}$ 的 n 个特征值全大于零 $\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 的 n 个顺序主子式全大于零.

(3) 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 则

$$\det \mathbf{A}_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}$$

称为 $\mathbf{A}$ 的 k 阶顺序主子式.

14.3 题型、方法和小结

14.3.1 化二次型为标准形

例 14-1 求一个正交变换, 化二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 成标准形.

解: 二次型 f 的矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix}$,

$$\begin{aligned} \text{由于 } |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda - 4 & 4 \\ -2 & 4 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda - 4 & 4 \\ 0 & \lambda & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 4 & -2 \\ 2 & \lambda - 8 & 4 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 4 \\ 2 & \lambda - 8 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 9 + 8 - 8) = \lambda^2(\lambda - 9), \end{aligned}$$

所以, 特征方程为 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^2(\lambda - 9) = 0$, 解方程, 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 9$.

对于特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 求方程组 $(\mathbf{0E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的基础解系, 有

$$-\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 4 \\ -2 & 4 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此得对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 的特征向量为

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

由于 ξ_1 与 ξ_2 已经正交, 将其单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \begin{bmatrix} 4/(3\sqrt{2}) \\ 1/(3\sqrt{2}) \\ -1/(3\sqrt{2}) \end{bmatrix}.$$

对于特征根 $\lambda_3 = 9$, 求方程组 $(9E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$9E - A = \begin{bmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此得对应于 $\lambda_3 = 9$ 的特征向量为

$$\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix},$$

将其单位化, 得

$$\eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}.$$

令矩阵 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} 0 & 4/(3\sqrt{2}) & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & 1/(3\sqrt{2}) & -2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/(3\sqrt{2}) & 2/3 \end{bmatrix}$, 则 P 是正交矩阵, 因此, 作正

交变换

$$X = PY, \text{ 即 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4/(3\sqrt{2}) & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & 1/(3\sqrt{2}) & -2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/(3\sqrt{2}) & 2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \text{ 在此正交变换下, 二次型 } f \text{ 化为}$$

标准形, 有

$$f = 9y_3^2.$$

注: 本题主要考查用正交变换化二次型为标准形, 这是本章的重点.

例 14-2 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$, (1) 写出二次型 f 的矩阵表达式; (2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

解: (1) 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{bmatrix},$$

所以, 二次型 f 的矩阵表达式为

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

(2) 由于 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 36)$, 又由于矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -6$, 对于特征根 $\lambda_1 = 1$, 求方程组 $(E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$E - A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$;

对于特征根 $\lambda_2 = 6$, 求方程组 $(6E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$6E - A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 2 & -4 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 4 & -10 \\ -2 & 2 & -4 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$;

对于特征根 $\lambda_3 = -6$, 求方程组 $(-6E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$-6E - A = \begin{bmatrix} -6 & -2 & 2 \\ -2 & -10 & -4 \\ 2 & -4 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -14 & -7 \\ 0 & -14 & -7 \\ 2 & -4 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 0 \\ -1/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{30} \\ 5/\sqrt{30} \\ 2/\sqrt{30} \end{bmatrix}, \eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}.$$

因此, 所求正交矩阵可取为

$$P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}.$$

则在正交变换 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$ 下, 二次型 f 化为标准形 $f = y_1^2 + 6y_2^2 - 6y_3^2$.

注: 本题主要考查二次型的矩阵表示及在正交变换下化为标准形的方法.

例 14-3 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3, a > 0$. 通过正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交矩阵.

解: 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{bmatrix}$,

由于 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -a \\ 0 & -a & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 6\lambda + 9 - a^2)$, 又由于矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$, 所以, 特征方程为 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 6\lambda + 9 - a^2) = 0$ 的三个根应为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$.

将 $\lambda_1 = 1$ 代入方程 $\lambda^2 - 6\lambda + 9 - a^2 = 0$, 得 $1 - 6 + 9 - a^2 = 0$, 所以, $a = 2$.

因此, $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

对于特征根 $\lambda_1 = 1$, 求方程组 $(E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$E - A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{解得对应的特征向量 } \xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix};$$

对于特征根 $\lambda_2 = 2$, 求方程组 $(2E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$2E - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \text{解得对应的特征向量 } \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

对于特征根 $\lambda_3 = 5$, 求方程组 $(5E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$5E - A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{解得对应的特征向量 } \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix},$$

$$\text{因此, 所求正交矩阵可取为 } P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

注: 本题主要考查用正交变换化二次型为标准形的问题. 求解本题的关键是求出常数 a . 由于在本题中, 特征值均为特征方程的单根, 因而所求的特征向量必然是两两相互正交的, 故这时不需要先对特征向量进行正交化.

14.3.2 正定二次型或正定矩阵的判别法及性质

例 14-4 设 A 是 n 阶正定矩阵, E 是 n 阶单位矩阵, 证明: $A + E$ 的行列式大于 1.

证: 因为 A 是 n 阶正定矩阵, 所以存在 n 阶正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n, \text{ 是矩阵 } A \text{ 的特征值.}$$

所以,

$$Q^T(A+E)Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 + 1 & & \\ & \lambda_2 + 1 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n + 1 \end{bmatrix},$$

上式两端取行列式, 得

$$|Q^T(A+E)Q| = \begin{vmatrix} \lambda_1 + 1 & & \\ & \lambda_2 + 1 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n + 1 \end{vmatrix},$$

$$\text{而 } |Q^T(A+E)Q| = |Q^T| \cdot |A+E| \cdot |Q| = |A+E|,$$

$$\text{所以, } |A+E| = \begin{vmatrix} \lambda_1 + 1 & & \\ & \lambda_2 + 1 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n + 1 \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n (\lambda_i + 1) > 1.$$

注: 本题主要考查用正定矩阵的标准形. 注意:

- ① 对称矩阵必正交相似于一个对角矩阵;
- ② 正定矩阵的特征值全是正数.

例 14-5 设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, B 为 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵. 证明: $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件为 $r(B) = n$.

证明: 必要性. 因为 $B^T A B$ 为正定矩阵, 所以, 对任意的 n 维非零列向量 X , 有 $X^T B^T A B X > 0$, 即 $(BX)^T A (BX) > 0$, 由于 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, 所以, 有 $BX \neq 0$. 即 n 元齐次线性方程组 $BX = 0$ 只有零解, 因此 $r(B) = n$.

充分性. 因为 $(B^T A B)^T = B^T A (B^T)^T = B^T A B$, 所以, $B^T A B$ 为 n 阶实对称矩阵.

对任意的 n 维非零列向量 X , 由于 $r(B) = n$, 所以, 有 $BX \neq 0$. 而由于 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, 所以, $(BX)^T A (BX) > 0$, 即 $X^T B^T A B X > 0$.

这表明, n 阶实对称矩阵 $B^T A B$ 为正定矩阵.

注: 本题主要考查以下问题: ① 正定矩阵的判定方法; ② 齐次线性方程组只有零解的条件. 注意, n 元齐次线性方程组 $BX = 0$ 只有零解 $\Leftrightarrow r(B) = n$.

例 14-6 问 λ 取何值时, 二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$ 为正定二次型?

$$\text{解: } f \text{ 的矩阵为 } A = \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

因为,二次型 f 为正定二次型 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 为正定矩阵 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 的各阶顺序主子式全大于零.

而矩阵 A 的各阶顺序主子式分别为

$$D_1 = 1 > 0, D_2 = \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 4 \end{vmatrix} = 4 - \lambda^2, D_3 = |A| = \begin{vmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4(\lambda - 1)(\lambda + 2).$$

所以,二次型 f 为正定二次型 $\Leftrightarrow D_2 = 4 - \lambda^2 > 0$, 且 $D_3 = -4(\lambda - 1)(\lambda + 2) > 0$.

由 $D_2 = 4 - \lambda^2 > 0$, 得 $-2 < \lambda < 2$; 由 $D_3 = -4(\lambda - 1)(\lambda + 2) > 0$, 得 $-2 < \lambda < 1$. 因此, 得 $-2 < \lambda < 1$. 即, 二次型 f 为正定二次型 $\Leftrightarrow -2 < \lambda < 1$.

注: 本题主要考查判定正定二次型的方法.

例 14-7 设 A, B 分别为 m, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ 是否为正定矩阵.

解: 因为 A, B 分别为 m, n 阶正定矩阵, 所以, 对任意的 m, n 维非零列向量 X, Y , 有 $X^T A X > 0, Y^T B Y > 0$, 所以, 对任意的 $(m+n)$ 维非零列向量 $Z = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$, 有

$$Z^T \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} Z = (X^T, Y^T) \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = X^T A X + Y^T B Y,$$

由于 $X^T A X \geq 0$ 与 $Y^T B Y \geq 0$ 成立, 且至少有一个 $X^T A X > 0, Y^T B Y > 0$ 成立, 因此,

$$Z^T \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} Z = X^T A X + Y^T B Y > 0, \text{ 即 } C = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \text{ 为正定矩阵.}$$

注: 本题主要考查判定正定矩阵的方法. 本题还有许多其他的求解方法, 这里只列出一

例 14-8 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是_____.

解: f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t/2 \\ 0 & t/2 & 1 \end{bmatrix}$.

因为, f 为正定二次型 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 是正定矩阵 $\Leftrightarrow$ 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t/2 \\ 0 & t/2 & 1 \end{bmatrix}$ 的各阶顺序主

子式全大于零.

但是显然, 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t/2 \\ 0 & t/2 & 1 \end{bmatrix}$ 的一阶及二阶顺序主子式都大于零, 因此,

$$f \text{ 为正定二次型 } \Leftrightarrow |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t/2 \\ 0 & t/2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - \frac{t^2}{2} > 0 \Leftrightarrow -\sqrt{2} < t < \sqrt{2}.$$

应填 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$.

注: 本题主要考查判定正定二次型的方法.

例 14-9 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 已知矩阵 $B = \lambda E + A^T A$, 试证: 当 $\lambda >$

0 时, 矩阵 B 为正定矩阵.

证: 因为 $B^T = (\lambda E + A^T A)^T = \lambda E + A^T A = B$, 所以, $B = \lambda E + A^T A$ 是对称矩阵.

另外, 对于任意的实 n 维列向量 X , 有

$$X^T B X = X^T (\lambda E + A^T A) X = \lambda X^T X + X^T A^T A X = \lambda X^T X + (AX)^T A X,$$

由于对于 $X \neq 0$, 有 $(AX)^T A X \geq 0$, 所以, 当 $\lambda > 0$ 时, 对于任意的 $X \neq 0$, 有

$$X^T B X = \lambda X^T X + (AX)^T A X > 0.$$

这表明, 当 $\lambda > 0$ 时, 二次型 $X^T B X$ 是正定二次型, 因此, 矩阵 B 是正定矩阵.

注: 本题主要考查正定矩阵的判定方法. 解本题时, 要注意以下几点: ① 判定一个矩阵是否为正定矩阵, 首先要判定它是否为对称矩阵; ② 判定一个对称矩阵是否为正定矩阵, 可以转换为判定相应的二次型是否为正定二次型

例 14-10 设有 n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$, 其中 a_i 为实数 ($i = 1, 2, \dots, n$), 试问, 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何种条件时, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型.

解: 由题设知, 对任意的 n 维向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$, 而且等号成立当且仅当

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0, \\ x_2 + a_2 x_3 = 0, \\ \vdots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0, \\ a_n x_1 + x_n = 0. \end{cases}$$

而上面的线性方程组仅有零解的充分必要条件是系数行列式不为零, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0.$$

所以, 当 $1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 时, 对于任意不全为零的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$. 即当 $1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$ 为正定二次型.

注: 本题主要考查以下知识: ① 二次形为正定二次型的概念; ② 齐次线性方程组有非零解的条件.

由题设所给二次型的具体形式, 可知对任意的 n 维向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$. 这样所给的二次型是一个非负定的二次型. 然后根据二次型正定的定义, 将一个判定二次型正定的问题转化为判定齐次线性方程组有非零解的问题.

14.3.3 二次型问题的应用

例 14-11 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2, (1) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值; (2) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二

次曲面.

解: (1) f 的对应矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{bmatrix}$.

因为 $r(A) = 2$, 所以,

$$|A| = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{vmatrix} = 0, \text{ 由此解得 } c = 3. \text{ 此时可以验证确有 } r(A) = 2.$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 & -3 \\ 1 & \lambda - 5 & 3 \\ -3 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 4)(\lambda - 9),$$

因此, 求得特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 9$.

(2) 由(1)可知, 存在正交矩阵 P , 使得 $P^T A P = P^{-1} A P = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 4 & \\ & & 9 \end{bmatrix}$, 即在正交变换

$X = PY$ 下, 二次型 f 化为标准形 $f = 4y_2^2 + 9y_3^2$. 而在空间中, $f = 4y_2^2 + 9y_3^2 = 1$, 表示椭圆柱面.

注: 本题主要考查以下问题: ① 二次型的秩的概念. 二次型的秩即是二次型的矩阵的秩; ② 矩阵特征值的计算; ③ 空间中二次曲面的识别.

例 14-12 已知二次曲面 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$ 可以经过正交变换 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} =$

$P \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix}$ 化为椭圆柱面方程 $\eta^2 + 4\zeta^2 = 4$, 求 a, b 的值和正交矩阵 P .

解: 二次型 $f = x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz$ 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

而二次型 $g = \eta^2 + 4\zeta^2$ 的矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

由题设可知, 矩阵 A 与 B 相似. 所以, 矩阵 A 与 B 有相同的特征多项式.

由特征多项式的性质, 得 $1 + a + 1 = 0 + 1 + 4$, 所以, 得 $a = 3$.

$$\begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \times 1 \times 4, \text{ 解方程, 得 } b = 1. \text{ 所以, } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$.

对于特征根 $\lambda_1 = 0$, 求方程组 $(0E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$-A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

对于特征根 $\lambda_2 = 1$, 求方程组 $(E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$E - A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

对于特征根 $\lambda_3 = 4$, 求方程组 $(4E - A)X = 0$ 的基础解系, 有

$$4E - A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix},$$

因此, 所求正交矩阵可取为 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$.

则在正交变换 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix}$ 下, 二次型 f 化为标准形 $\eta + 4\zeta^2$, 即二次曲面 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy$

$+ 2xz + 2yz = 4$ 经过正交变换 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix}$ 化为椭圆柱面方程 $\eta^2 + 4\zeta^2 = 4$.

注: 本题主要考查二次型的矩阵表示及在正交变换下化为标准形的方法.

14.3.4 杂题

例 14-13 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B _____

(A) 合同且相似. (B) 合同但不相似. (C) 不合同但相似. (D) 不合同且不相似.

解: 矩阵 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & -1 & -1 \\ \lambda - 4 & \lambda - 1 & -1 & -1 \\ \lambda - 4 & -1 & \lambda - 1 & -1 \\ \lambda - 4 & -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 4)\lambda^3. \end{aligned}$$

所以, 矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$. 所以, 存在正交矩阵 P , 使得

$$P^T A P = P^{-1} A P = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B,$$

这表明, 矩阵 A 与 B 合同且相似.

应选(A).

注: 本题主要是考查矩阵之间“合同”与“相似”这两个概念之间的关联与差异. 注意, 如果矩阵 A 与 B 合同时, 矩阵 A 与 B 未必相似; 同样, 如果矩阵 A 与 B 相似时, 矩阵 A 与 B 未必合同. 但是当矩阵 A 与 B 正交相似时, 则矩阵 A 与 B 既合同也相似.

例 14-14 设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$ 经正交变换 $X = PY$ 化成 $f = y_2^2 + 2y_3^2$. 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$, P 是 3 阶正交矩阵, 试求常数 α, β .

解: 二次型 f 在变换前后的矩阵分别是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \beta \\ 1 & \beta & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

由题设条件, 得 $P^T A P = P^{-1} A P = B$, 所以, 矩阵 A 与 B 有相同的特征多项式, 即 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$.

$$\text{即} \quad \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -\alpha & -1 \\ -\alpha & \lambda - 1 & -\beta \\ -1 & -\beta & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix},$$

得 $\lambda^3 - 3\lambda^2 + (2 - \alpha^2 - \beta^2)\lambda + (\alpha - \beta)^2 = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda$, 由此得方程组 $\begin{cases} 2 - \alpha^2 - \beta^2 = 2, \\ (\alpha - \beta)^2 = 0. \end{cases}$ 解方程组, 得 $\alpha = \beta = 0$.

注: 本题主要考查化二次型为标准形的概念及计算特征多项式的方法. 由于矩阵 A 经过正交变换化为矩阵 B , 因此矩阵 A 与 B 相似, 而相似的矩阵有相同的特征多项式, 再比较特征多项式的同次幂的系数, 从而得到所求的未知数.

例 14-15 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $r(A) = n$, A_{ij} 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余

子式($i, j = 1, 2, \dots, n$), 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|\mathbf{A}|} x_i x_j$.

(1) 记 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 写成矩阵形式, 并证明二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵为 $\mathbf{A}^{-1}$.

(2) 二次型 $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 与 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形是否相同? 说明理由.

解: (1) 因为 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 所以, $A_{ij} = A_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$). 因此, 二次型 $f(\mathbf{X})$ 的矩阵形式为

$$f(\mathbf{X}) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|\mathbf{A}|} & \frac{A_{12}}{|\mathbf{A}|} & \cdots & \frac{A_{1n}}{|\mathbf{A}|} \\ \frac{A_{21}}{|\mathbf{A}|} & \frac{A_{22}}{|\mathbf{A}|} & \cdots & \frac{A_{2n}}{|\mathbf{A}|} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{A_{n1}}{|\mathbf{A}|} & \frac{A_{n2}}{|\mathbf{A}|} & \cdots & \frac{A_{nn}}{|\mathbf{A}|} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

由于 $r(\mathbf{A}) = n$, 所以矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆. 而且 $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^*$. 从而 $(\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1}$.

这表明, 矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 也是对称矩阵. 因此, 二次型 $f(\mathbf{X})$ 的矩阵为

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|\mathbf{A}|} & \frac{A_{21}}{|\mathbf{A}|} & \cdots & \frac{A_{n1}}{|\mathbf{A}|} \\ \frac{A_{12}}{|\mathbf{A}|} & \frac{A_{22}}{|\mathbf{A}|} & \cdots & \frac{A_{n2}}{|\mathbf{A}|} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{A_{1n}}{|\mathbf{A}|} & \frac{A_{2n}}{|\mathbf{A}|} & \cdots & \frac{A_{nn}}{|\mathbf{A}|} \end{bmatrix} &= \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{1n} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^* = \mathbf{A}^{-1}. \end{aligned}$$

(2) 因为 $(\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{E} = \mathbf{A}^{-1}$, 所以, 矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^{-1}$ 合同, 因此, $g(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 与 $f(\mathbf{X})$ 有相同的规范形.

注: 本题主要考查以下知识: ① 二次型的矩阵形式; ② 二次型的矩阵; ③ 伴随矩阵与逆矩阵之间的关系; ④ 合同的概念; ⑤ 二次型的规范形的概念.

下面将本章内容做一小结.

1) 考试要求

数学一

(1) 掌握二次型及其矩阵表示, 了解二次型秩的概念, 了解二次型的标准形、规范形的概念, 以及惯性定理.

(2) 掌握用正交变换化二次型为标准形的方法, 了解用配方法化二次型为标准形的方法.

(3) 了解二次型和对应矩阵的正定性及其判别法.

注: 数学二无此部分内容.

2) 考试题型

(1) 用初等变换或配方法化二次型为标准形.

(2) 用正交变换化二次型为标准形; 这是“二次型”这部分中最常见、最主要的一种题型.

(3) 判断二次型是否为正定二次型.

(4) 概念题.

3) 注意问题

(1) 在二次型这部分中, 由于二次型与它的实对称矩阵是一一对应的, 因此二次型的许多问题都可以转化为与之对应的实对称矩阵的问题. 由此可见正确写出二次型的矩阵是处理二次型问题的基础.

(2) 用正交变换化二次型为标准形是本章考试的一个重点. 其理论、方法以及计算的综合性较强, 考试中出现的题型也多种多样, 它结合了线性代数前几章的许多知识, 甚至可以结合到高等数学中的二次曲面等方面的问题. 希望考生对此要引起注意.

(3) 二次型或对称矩阵的正定性也是本章的一个重要考点. 求解这部分题, 需要考生正确掌握有关的概念、性质. 还要注意二次型的正定性与对称矩阵的正定性之间的联系.

第 3 篇 概率论与数理统计

概率论与数理统计是硕士研究生入学考试数学试题中的重要部分. 在数学一的试题中, 概率论与数理统计部分的试题占有 20% 左右 (数学二不考此部分). 其中主要内容有:

- (1) 随机事件及其概率;
- (2) 随机变量及其分布;
- (3) 随机变量的数字特征;
- (4) 大数定律与中心极限定理;
- (5) 数理统计的基本概念;
- (6) 参数估计;
- (7) 假设检验.

第 15 章

随机事件及其概率

15.1 本章导读

“随机事件及其概率”这一部分是整个概率论部分的基础,它包含了许多概率论中的基本理论与基本公式,更重要的是它包含了概率论中的许多思想和方法,请考生在复习中,对这一部分引起足够的重视.

15.2 大纲及其基础内容

1. 随机事件与样本空间

1) 随机试验

对随机现象的观察与试验称为随机试验.

2) 样本空间与样本点

随机试验的每一个可能结果称为样本点,样本点的全体所成集合称为样本空间. 样本空间一般记为 Ω .

注: 样本空间 Ω 是概率论中的一个基本概念,它与随机试验有关,即不同的随机试验确定不同的样本空间.

3) 随机事件

随机事件是某些样本点的集合,我们称随机事件 A 发生当且仅当 A 中的一个样本点在试验中出现.

4) 必然事件与不可能事件

我们也称 Ω 为必然事件,因为在试验中必有其中的一个样本点出现;称 $\emptyset$ 为不可能事件,因为在试验中 $\emptyset$ 不可能有样本点出现.

必然事件 Ω 与不可能事件 $\emptyset$ 也是随机事件,它们是随机事件的两种极端情况.

2. 事件的关系与运算

1) 随机事件间的关系与运算

随机事件间的关系与运算主要包括:

(1) 随机事件间的包含关系: $A \subset B$, 表示事件 A 发生必然导致事件 B 发生.

(2) 随机事件间的相等关系: 如果 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 记作 $A = B$.

(3) 并事件: $A \cup B$, 表示事件 A 与 B 至少有一个发生.

(4) 交事件: $A \cap B$, 表示事件 A 与 B 同时发生.

(5) 互不相容事件:如果 $A \cap B = \emptyset$, 则称事件 A 与 B 为互不相容的随机事件.

(6) 差事件: $A - B$, 表示事件 A 发生, 但事件 B 不发生.

(7) 逆事件: 事件 A 的逆事件 $\bar{A}$ 表示事件 A 不发生.

注: 随机事件的并、交运算可以推广到多个事件上.

2) 随机事件的运算规律

随机事件间的运算规律主要有:

(1) 并事件及交事件的幂等律: $A \cup A = A, A \cap A = A$.

(2) 并事件及交事件的交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.

(3) 并事件及交事件的结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

(4) 并事件对交事件的分配律及交事件对并事件的分配律:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

(5) De Morgan 律: $\overline{\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}} = \bigcap_{\alpha} \bar{A}_{\alpha}; \overline{\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}} = \bigcup_{\alpha} \bar{A}_{\alpha}.$

注: 这里需要强调的是 De Morgan 律, 它指出: 若干个事件并事件的逆事件是这些事件逆事件的交事件, 而若干个事件交事件的逆事件是这些事件逆事件的并事件. 通俗地讲就是: 若干个事件至少有一个发生的反面就是这些事件都不发生, 而若干个事件同时发生的反面就是这些事件中至少有一个不发生.

3. 完全事件组

称事件组 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为完全事件组, 如果它满足:

(1) $\bigcup_{i=1}^m A_i = \Omega;$

(2) 事件组 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 中任意两个事件都是两两互不相容的.

4. 概率的概念

概率是一个集函数 $P(A)$, 它的“自变量”是随机事件, 而“函数值”为数, 并且这个集函数满足三个条件:

(1) 非负性: 对任意的随机事件 A , 有 $P(A) \geq 0;$

(2) 规范性: $P(\Omega) = 1;$

(3) 可列可加性: 如果 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是可列多个两两互不相容的随机事件, 则

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

注: 概率的如上定义称为概率的公理化定义.

5. 概率的基本性质

(1) $P(\emptyset) = 0;$

(2) 有限可加性: 如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是有限多个两两互不相容的随机事件, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i);$$

(3) 可减性: 如果 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A);$

(4) 单调性: 如果 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B);$

(5) 对任意事件 A , 有 $0 \leq P(A) \leq 1$;

(6) 逆事件的概率: 对任意事件 A , 有 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;

(7) 概率的加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

加法公式可以推广到有限多个随机事件的并事件的场合:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n).$$

注: 对概率的定义及上述性质, 要记住并会灵活地运用, 这里需要指出:

(1) 在运用概率的可列可加性及有限可加性时, 需要注意验证这些事件是否是两两互不相容的.

(2) “ $P(\emptyset) = 0$ ”的逆命题并不成立, 即不能由“ $P(A) = 0$ ”推出“ $A = \emptyset$ ”. 在数学上, 如果 $P(A) = 0$, 称随机事件 A 为零概率事件. 我们有不可能事件 $\emptyset$ 一定是零概率事件, 但是零概率事件不一定是不可能事件. 同样, “ $P(\Omega) = 1$ ”的逆命题也不成立, 即不能由“ $P(A) = 1$ ”推出“ $A = \Omega$ ”.

(3) 在运用概率的可减性及概率的单调性时, 需要验证关系“ $A \subset B$ ”是否成立.

(4) 关系式“ $0 \leq P(A) \leq 1$ ”告诉我们: 概率这个集函数的值域为区间 $[0, 1]$.

(5) 在公式 $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$ 中, 和式 $\sum_{i < j}$ 中有 C_n^2 项, 和式 $\sum_{i < j < k}$ 中有 C_n^3 项, 等等, 依此类推.

6. 古典型概率与几何型概率

1) 古典概型的定义

设 E 是一个随机试验, Ω 是其样本空间, 如果①样本空间 Ω 中只有有限个样本点, ②样本空间 Ω 中每一个基本事件发生的可能性相同, 则称该概率模型为古典概型, 或称为古典型概率.

2) 古典概型的特点

在古典概型的定义中, 需要注意它的两个主要特点, 即“有限”与“等可能”这两个性质. 所谓“有限”, 是指其样本空间中所含样本点的个数是有限个; 而“等可能”, 是指其每一个基本事件(即只含一个样本点的事件)发生的可能性是相同的.

3) 古典概型中随机事件 A 的概率的计算

在古典概型中, 如果样本空间中含有 n 个样本点, 而随机事件 A 中含有 m 个样本点, 则

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

4) 古典概型中概率的性质

古典概型中, 上述事件概率的定义满足概率的公理化定义中的三个条件.

5) 几何型概率的定义

设 E 是一个随机试验, 其样本空间是 m 维空间中的某一有界区域 Ω , 如果:

① 随机试验的每一个样本点只可能落在 Ω 内, 而不落在 Ω 外;

② 随机点在 Ω 中均匀分布, 即随机点落在 Ω 中的任何一个子区域仅与该 m 维子区域的“体积”成正比, 而与该子区域的形状以及该子区域在 Ω 中的位置无关.

注: 这里所讲的“ m 维体积”, 一维是指长度, 二维是指面积, 三维是普通的体积.

6) 几何型概率的计算

设 Ω 是某一几何型概率的样本空间, $A \subset \Omega$ 是一随机事件. 则

$$P(A) = \frac{A \text{ 的 } m \text{ 维体积}}{\Omega \text{ 的 } m \text{ 维体积}} = \frac{L(A)}{L(\Omega)}.$$

如上定义的几何型概率, 满足概率的一切性质.

7. 条件概率

1) 条件概率的定义

设 A 与 B 是两个随机事件, 并且 $P(A) > 0$, 则在事件 A 发生的条件下, 事件 B 发生的条件概率为 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$.

2) 在条件概率的定义中要注意条件 $P(A) > 0$

注: (1) 要注意区别条件概率 $P(B|A)$ 与交事件 $P(AB)$ 的概率. $P(B|A)$ 表示在事件 A 已经发生的条件下, 事件 B 发生的概率, 这时事件 A 与 B 有着明确的主从关系; 而 $P(AB)$ 表示事件 A 与 B 同时发生的概率.

例如, 袋中有 7 个白球与 3 个黑球, 从中逐个将球取出, 取后不放回. 求①第二次才取出白球的概率; ②在第一次取出白球的条件下, 第二次取出白球的概率. 则问题①表示求第一次取出黑球, 第二次取出白球这样一个交事件的概率; 而问题②表示已知第一次取出白球的条件下, 第二次取出白球这样一个条件概率.

(2) 如上定义的条件概率满足概率公理化定义中的三个条件.

8. 概率的基本公式

1) 乘法公式

(1) 两个事件的乘法公式

$$P(AB) = P(A)P(B|A) \quad (P(A) > 0).$$

(2) n 个事件交事件的乘法公式:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \\ (P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0).$$

注: 在使用乘法公式时, 要注意其条件 $P(A) > 0$ 或 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$.

2) 全概率公式

(1) 全概率公式. 设随机事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 及 B 满足条件: ① $B \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$; ② $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 两两互不相容; ③ $P(A_n) > 0, n = 1, 2, \cdots$, 则有

$$P(B) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)P(B|A_n).$$

(2) 全概率公式可以解决下面的问题: 设 B 是一个过程的结果, 它是由原因 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 引起的. 这些原因中的任何两个不会同时发生. 已知每一个原因 A_n 发生的概率, 并且已知每一个原因 A_n 对结果 B 的影响程度 $P(B|A_n)$, 则可以用全概率公式来计算结果 B 发生的概率.

3) Bayes 公式

(1) Bayes 公式. 设随机事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 及 B 满足条件: ① $B \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$; ② $A_1, A_2, \cdots,$

$A_n, \dots$ 两两互不相容; ③ $P(A_n) > 0, n = 1, 2, \dots$, 则当 $P(B) > 0$ 时, 对任意的 i , 有

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)P(B|A_n)}.$$

(2) Bayes 公式可以解决下面的问题: 设 B 是一个过程的结果, 它是由原因 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 引起的. 这些原因中的任何两个不会同时发生. 已知每一个原因 A_n 发生的概率, 并且已知每一个原因 A_n 对结果 B 的影响程度 $P(B|A_n)$. 则可以用全概率公式来计算当结果 B 发生时, 事件 A_i 发生的条件概率 $P(A_i|B)$.

9. 事件的独立性

1) 两个随机事件的独立性

(1) 两个事件 A 与 B 相互独立的定义

若随机事件 A 与 B 满足条件 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称 A 与 B 是相互独立的随机事件.

(2) 两个事件 A 与 B 相互独立的一些性质:

- ① 如果事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(A) > 0$, 则 $P(B|A) = P(B)$;
- ② 如果事件 A 与 B 相互独立, 则 $\bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立;
- ③ 必然事件 Ω 与任意事件 A 相互独立; 不可能事件 $\emptyset$ 与任意事件 A 相互独立.

(3) 独立性是概率论中的一个非常重要的概念. 两个事件 A 与 B 相互独立, 直观上是指其中一个事件是否发生不影响另一个事件是否发生.

2) n 个随机事件的独立性

(1) n 个事件相互独立的定义. 如果随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足:

$$\begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j), & 1 \leq i < j \leq n; \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), & 1 \leq i < j < k \leq n; \\ \vdots \\ P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}), & 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n; \\ \vdots \\ P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n). \end{cases}$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为相互独立的随机事件.

(2) 注意, 验证 n 个事件相互独立需要验证 $C_n^2 + C_n^3 + \cdots + C_n^n = 2^n - 1 - n$ 个公式同时成立.

(3) n 个随机事件相互独立的性质. 如果随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则 $A_{i_1}, \dots, A_{i_m}, \bar{A}_{i_{m+1}}, \dots, \bar{A}_{i_n}$ 也相互独立. 其中 $i_1, \dots, i_n$ 是 $1, \dots, n$ 的一个全排列.

(4) 事件的独立性在概率计算上的作用. 例如, 如果随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)].$$

10. 独立重复试验

1) 随机试验的独立性

如果随机试验 E_1 与 E_2 的各个结果相互独立, 则称 E_1 与 E_2 是相互独立的随机试验.

2) Bernoulli 试验

只有两个结果的试验称为 Bernoulli 试验.

注: 一个试验是否为 Bernoulli 试验, 与试验者的着眼点有关. 例如, 掷一颗骰子, 有 6 种结果, 它并不是一个 Bernoulli 试验, 但是, 如果我们的着眼点是“六点出现”或者“六点不出现”这两种情况, 则掷一颗骰子就可以看做是一个 Bernoulli 试验.

3) n 重 Bernoulli 试验

若独立重复地做 n 次 Bernoulli 试验, 则称此试验为 n 重 Bernoulli 试验. 所谓重复, 是指在每次试验中, 事件 A 发生的概率不变.

注: n 重 Bernoulli 试验是概率论中的一个非常重要的概念, 在实际生活中也是非常常见的. 例如, 将一枚硬币掷 n 次, 可看做是一个 n 重 Bernoulli 试验; 又如, 将一颗骰子掷 n 次, 如果每次都关心六点是否出现, 则它也可看做是一个 n 重 Bernoulli 试验.

在 n 重 Bernoulli 试验中, 我们关心的是事件“ A 在这 n 次试验中恰好出现 k 次”, 记此事件为 B_k , 则 B_k 发生的概率为 $P(B_k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k=0, 1, \dots, n$, 其中 $p = P(A)$, $q = 1 - p$.

15.3 题型、方法和小结

15.3.1 随机事件的表示

例 15-1 设 A, B, C 为三个随机事件, 试用 A, B, C 表示如下事件: (1) 事件 A 发生; (2) 仅有事件 A 发生; (3) A, B 发生而 C 不发生; (4) 三个事件至多发生一个; (5) 三个事件恰好发生一个; (6) 三个事件不全发生.

解: (1) 事件 A 发生即表示为 A .

(2) 仅有事件 A 发生表示为 $A\bar{B}\bar{C}$.

注: (1) 与 (2) 的含义是不同的, (1) 表示的是事件 A 发生, 至于事件 B 与事件 C 是否发生, 不予考虑; 而 (2) 指出仅有事件 A 发生, 这同时告诉我们事件 B 与事件 C 是都不发生的.

(3) A, B 发生而 C 不发生表示为 $AB\bar{C}$.

(4) 三个事件至多发生一个表示为 $\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$, 或者表示为 $\overline{AB \cup BC \cup AC}$. 注意, 前一种表示方法中的各项是两两互不相容的.

(5) 三个事件恰好发生一个可表示为 $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$.

(6) 三个事件不全发生可表示为 $\overline{ABC}$, 或者为 $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$.

15.3.2 利用概率的性质计算概率

例 15-2 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = \frac{1}{8}$, $P(AC) = 0$, 试求 $P(A \cup B \cup C)$.

解: 由概率的加法公式

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$, 因此可以看出, 本题的解题关键是求 $P(ABC)$.

由于 $ABC \subset AC$, 因此由概率的非负性、单调性及已知条件, 得 $0 \leq P(ABC) \leq P(AC) =$

0, 所以, $P(ABC) = 0$. 因此, $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) = 3 \times \frac{1}{4} - 2 \times \frac{1}{8} - 0 + 0 = \frac{1}{2}$.

注: 本题不少同学常犯的一个错误: 由于 $P(AC) = 0$, 所以, $AC = \emptyset$, 而由 $ABC \subset AC$, 得 $ABC = \emptyset$, 所以, $P(ABC) = 0$. 犯此错误的原因是, 不能由 $P(AC) = 0$ 推出 $AC = \emptyset$.

例 15-3 某城市发行 A、B、C 三种报纸, 在该城市的居民中, 订购 A 报纸的占 45%, 订购 B 报纸的占 35%, 订购 C 报纸的占 30%, 同时订购 A 与 B 的占 10%, 同时订购 B 与 C 的占 5%, 同时订购 A 与 C 的占 8%, 三种报纸全订购的占 3%. 试求下列事件的概率: (1) 只订购 A 报纸的; (2) 只订购 A 与 B 的; (3) 只订购一种报纸的; (4) 至少订购一种报纸的; (5) 不订购任何报纸的.

分析: 本题主要考查学生对随机事件运算的理解及对概率的一些公式(如加法公式)的掌握.

解: 由已知, 得 $P(A) = 0.45$, $P(B) = 0.35$, $P(C) = 0.30$, $P(AB) = 0.10$, $P(BC) = 0.05$, $P(AC) = 0.08$, $P(ABC) = 0.03$.

$$\begin{aligned} (1) P\{\text{只订购 A 报纸}\} &= P(\overline{AB}\overline{C}) = P(A - (B \cup C)) \\ &= P(A - A(B \cup C)) = P(A) - P(AB \cup AC) \\ &= P(A) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) \\ &= 0.45 - 0.10 - 0.08 + 0.03 = 0.30. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) P\{\text{只订购 A、B 报纸}\} &= P(AB\overline{C}) = P(AB - ABC) = P(AB) - P(ABC) \\ &= 0.10 - 0.03 = 0.07. \end{aligned}$$

(3) 同理, $P\{\text{只订购 B 报纸}\} = 0.23$, $P\{\text{只订购 C 报纸}\} = 0.20$, 所以,

$$\begin{aligned} P\{\text{只订购一种报纸}\} &= P\{\text{只订购 A 报纸}\} + P\{\text{只订购 B 报纸}\} + P\{\text{只订购 C 报纸}\} \\ &= 0.30 + 0.23 + 0.20 = 0.73. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) P\{\text{至少订购一种报纸}\} &= P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \\ &= 0.45 + 0.35 + 0.30 - 0.10 - 0.05 - 0.08 + 0.03 = 0.90. \end{aligned}$$

$$(5) P\{\text{不订购任何报纸}\} = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - 0.90 = 0.10.$$

15.3.3 古典概型中概率的计算

例 15-4 袋中有 a 只白球、 b 只黑球, 将球逐个从袋中取出, 取后不放回, 求第 k 次 ($1 \leq k \leq a+b$) 取出的球为黑球的概率.

分析: 这是一道古典概型的题目, 计算古典概型中事件 A 的概率, 首先要计算样本空间中样本点的总数, 然后计算事件 A 所含的样本点数. 最后求后者与前者的比即可得所求事件的概率.

解法 1: 设想将袋中的球编上号, a 只白球分别记作 1 号至 a 号, b 只黑球分别记作 $a+1$ 至 $a+b$ 号. 将球从袋中依次取出并排成一排, 共有不同的排法 $(a+b)!$ 种, 这就是样本点总数.

设 $A = \{\text{第 } k \text{ 次取出黑球}\}$, 第 k 次取黑球有取法 b 种, 然后其余的 $a+b-1$ 次取球, 有取法 $(a+b-1)!$ 种, 因此共有取法 $b(a+b-1)!$ 种. 这就是事件 A 所含的样本点数. 所以 P

$$(A) = \frac{b(a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{b}{a+b}.$$

解法 2: 把这 $a+b$ 个球看做是无区别的, 将这 $a+b$ 个球放在 $a+b$ 个位置上, 指定 a 个位置放黑球, 其余 b 个位置放白球, 共有不同的放法 C_{a+b}^a 种 (样本点总数).

第 k 个位置上放黑球, 有放法 1 种, 其余的 $a+b-1$ 个位置上放 a 个黑球、 $b-1$ 个白球, 有放法 C_{a+b-1}^a 种. 因此事件 A 所含样本点数为 $1 \cdot C_{a+b-1}^a$. 所以, $P(A) = \frac{C_{a+b-1}^a}{C_{a+b}^a} = \frac{b}{a+b}$.

例 15-5 一批产品中有 45 件正品, 5 件次品, 从中取出 3 件, 求下列事件的概率: (1) 取出的 3 件产品中恰有一件次品; (2) 取出的 3 件产品中至少有一件次品; (3) 取出的 3 件产品中最多有一件次品.

解: 从 50 件产品中任意取出 3 件, 有取法 C_{50}^3 种. 这是样本点总数.

设 $A = \{\text{取出的 3 件产品中恰有一件次品}\}$, $B = \{\text{取出的 3 件产品中至少有一件次品}\}$, $C = \{\text{取出的 3 件产品中最多有一件次品}\}$.

(1) 事件 A 所含的样本点数为 $C_5^1 C_{45}^2$, 因此,

$$P(A) = \frac{C_5^1 C_{45}^2}{C_{50}^3} = 0.2526.$$

(2) 事件 B 所含的样本点数为 $C_5^1 C_{45}^2 + C_5^2 C_{45}^1 + C_5^3$, 因此,

$$P(B) = \frac{C_5^1 C_{45}^2 + C_5^2 C_{45}^1 + C_5^3}{C_{50}^3} = 0.2760.$$

注: 可以看到, 上面计算事件 B 的概率的方法比较麻烦, 也可以考虑下面的方法. 考虑事件 B 的逆事件: $\bar{B} = \{\text{取出的 3 件产品中全为正品}\}$, 利用逆事件概率的计算公式, 有

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{C_{45}^3}{C_{50}^3} = 0.2760.$$

在概率论的计算中, 如果计算一个事件的概率比较麻烦的话, 不妨考虑一下这个事件的逆事件.

(3) 事件 C 的逆事件为 $\bar{C} = \{\text{取出的 3 件产品中全是次品}\}$, 所以,

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \frac{C_5^3}{C_{50}^3} = 0.9995.$$

例 15-6 从 1, 2, 3, ... 中有放回地取出一个数, 求该数平方的个位数为 1 的概率.

分析: 若将本题的样本空间取为所有自然数组成的集合 $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, 则由于该空间中的样本点的个数为无穷多个, 因此不能看做是古典概型问题. 但是, 由于一个自然数的平方的个位数仅与该数的个位数有关, 因此, 本题的样本空间可取为 $\Omega = \{0, 1, \dots, 9\}$.

解: 本题中的样本空间可取为 $\Omega = \{0, 1, \dots, 9\}$. 因此, 样本点总数为 10.

设 $A = \{\text{自然数的平方的个位数为 1}\}$, 则 $A = \{1, 9\}$, 因此事件 A 所含样本点个数为 2. 所以, $P(A) = \frac{2}{10} = 0.2$.

例 15-7 将 5 个颜色分别为黑、红、黄、蓝、白的球分别放入 5 个颜色也分别为黑、红、黄、蓝、白的盒子中, 每一个盒子中只放一个球. 求球与盒子的颜色都不一致的的概率.

解: 设 $B = \{\text{球与盒子的颜色都不一致}\}$, 并设 $A_1 = \{\text{黑球放入黑盒}\}$, $A_2 = \{\text{红球放入红盒}\}$, $A_3 = \{\text{黄球放入黄盒}\}$, $A_4 = \{\text{蓝球放入蓝盒}\}$, $A_5 = \{\text{白球放入白盒}\}$. 则